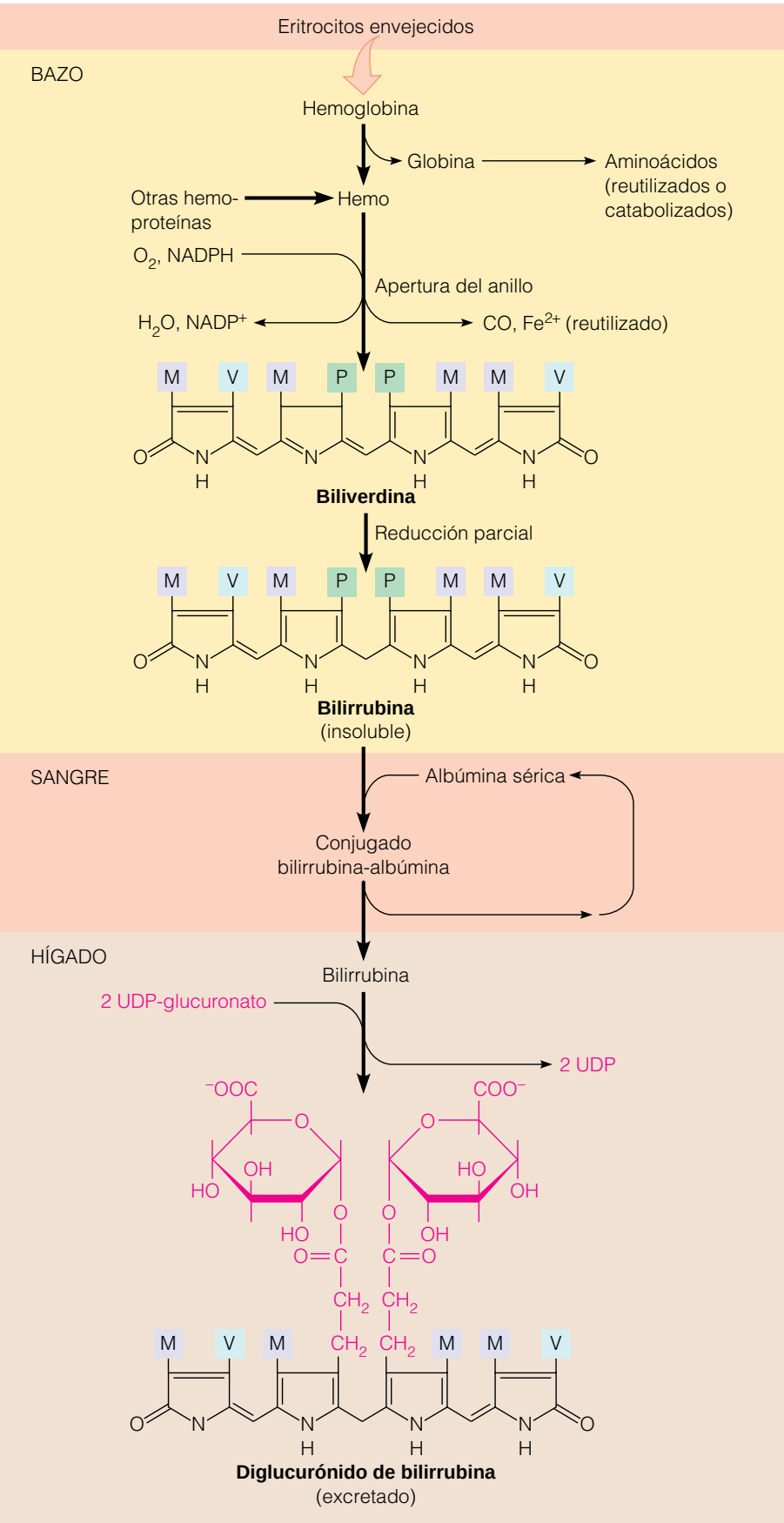


FIGURA 21.31

**Catabolismo del hemo.** La mayor parte del hemo procede de la degradación de los eritrocitos envejecidos, pero una parte procede de los citocromos y otras hemoproteínas. Las designaciones de las cadenas laterales son como las de la Figura 21.30.

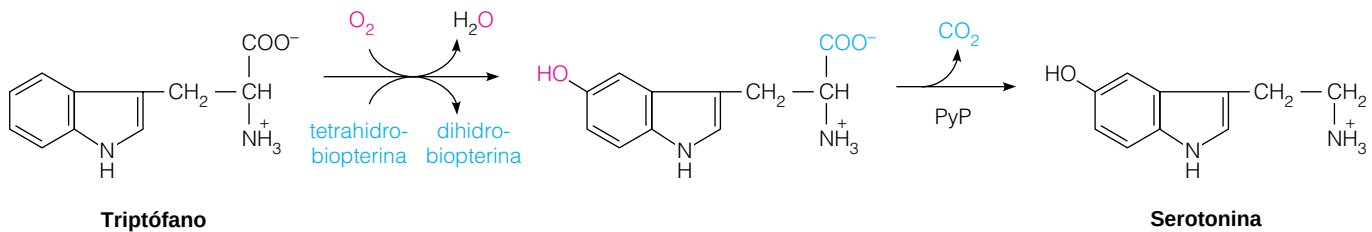


riormente en el Capítulo 23, estas dos funciones son comparables en el sentido de que una sustancia de bajo peso molecular liberada por una célula se desplaza hasta una célula diana, en donde interacciona con receptores específicos de la membrana de la célula diana. La diferencia radica en que la neurotransmisión comporta el movimiento a través de una sinapsis, entre dos células adyacentes, mientras que la transmisión hormonal se produce a distancia, de tal manera que el mensajero hormonal se transporta por el torrente sanguíneo hasta la célula efectora. La semejanza de estos dos procesos de transducción de señal se pone de relieve por la participación de compuestos como la adrenalina y la histamina en ambos procesos.

Entre los aminoácidos que actúan directamente como neurotransmisores están la glicina y el glutamato. Como se ha indicado antes, el GABA, que es el producto de descarboxilación del glutamato, es también un neurotransmisor. Varios metabolitos de los aminoácidos aromáticos actúan también en la neurotransmisión. Se trata de la histamina, que deriva de la histidina; la **serotonina** (5-hidroxitriptamina), que deriva del triptófano, y las **catecolaminas**, adrenalina, **dopamina** y **noradrenalina**, que derivan de la tirosina. Describiremos ahora las rutas de biosíntesis de estos compuestos y consideraremos luego su intervención en la neurotransmisión.

#### BIOSÍNTESIS DE LA SEROTONINA Y LAS CATECOLAMINAS

La ruta hacia la serotonina se inicia con la hidroxilación del triptófano por una enzima dependiente de la tetrahidrobiopterina, similar a la fenilalanina hidroxilasa. Esta reacción va seguida de una descarboxilación para producir serotonina.



La serotonina desempeña múltiples funciones reguladoras en el sistema nervioso, entre las que se encuentra la neurotransmisión. Se produce en la glándula pineal, en donde actúa como precursor de la **melatonina** (*O*-metil-*N*-acetilserotonina). Se sabe que la pineal regula los ciclos de luz-oscuridad en los animales, y las concentraciones de serotonina y melatonina experimentan variaciones cíclicas en fase con estos ciclos. Así pues, aunque las acciones relacionadas con el ciclo de estos compuestos no se conocen aún, parece que la serotonina y la melatonina pueden actuar como reguladores del sueño y la vigilia. Muchos pasajeros de vuelos de larga distancia ingieren píldoras de melatonina para evitar el “jet lag” volviendo a colocar en hora sus relojes biológicos. La serotonina se segrega también por las células del intestino delgado, en donde regula el peristaltismo intestinal. Por último, la serotonina es un potente vasoconstrictor, que ayuda a regular la presión sanguínea. Varios tratamientos para la obesidad actúan aumentando las concentraciones de serotonina, creando de esta manera una sensación de saciedad, o de bienestar con respecto a la comida.

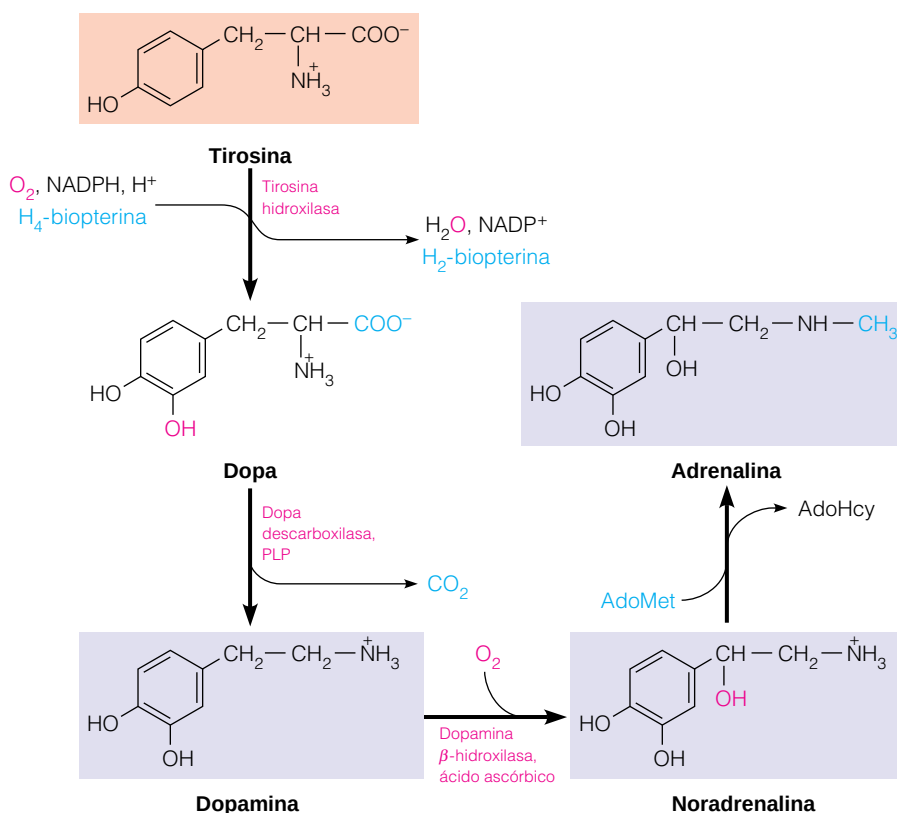
Como se indica en la Figura 21.32, la ruta hacia las catecolaminas es similar, y se inicia con una hidroxilación (de la tirosina) dependiente de la tetrahidrobiopterina, seguida por una descarboxilación. El producto de hidroxilación es la dopa, que se forma mediante un mecanismo muy diferente en la síntesis de me-

El glutamato, la tirosina, la glicina y el triptófano actúan como neurotransmisores o como precursores de neurotransmisores.

La tirosina se hidroxila a dopa por dos mecanismos distintos en la síntesis de las catecolaminas y las melaninas.

FIGURA 21.32

**Biosíntesis de las catecolaminas (dopamina, noradrenalina y adrenalina) a partir de tirosina.**



lanina (véase la página 860). Sin embargo, esta última ruta está localizada en los melanocitos, mientras que la mayor parte de la síntesis de las catecolaminas se produce en la médula suprarrenal y en el sistema nervioso central.

Una vez formada, la dopa se descarboxila para dar dopamina. La dopamina actúa a su vez como sustrato de una monooxigenasa que contiene cobre, la **dopamina  $\beta$ -hidroxilasa**, dando noradrenalina, que se metila a su vez por la S-adenosilmetionina para dar adrenalina. Aunque la dopamina y la noradrenalina son intermediarios en la síntesis de adrenalina, cada una de ellas es de por sí un neurotransmisor, como se considera en el apartado siguiente.

### BIOQUÍMICA DE LA NEUROTRANSMISIÓN

En el Capítulo 10 señalamos que la transmisión de los impulsos nerviosos tiene dos componentes diferentes: (1) la transmisión de un potencial de acción dentro de una neurona, mediante la polarización y despolarización continua de la membrana, y (2) la transmisión del impulso, a través de una unión sináptica, de una neurona a otra neurona o a una célula muscular o glandular. La transmisión dentro de una neurona se describió en el Capítulo 10. Aquí presentamos la transmisión de una célula a otra.

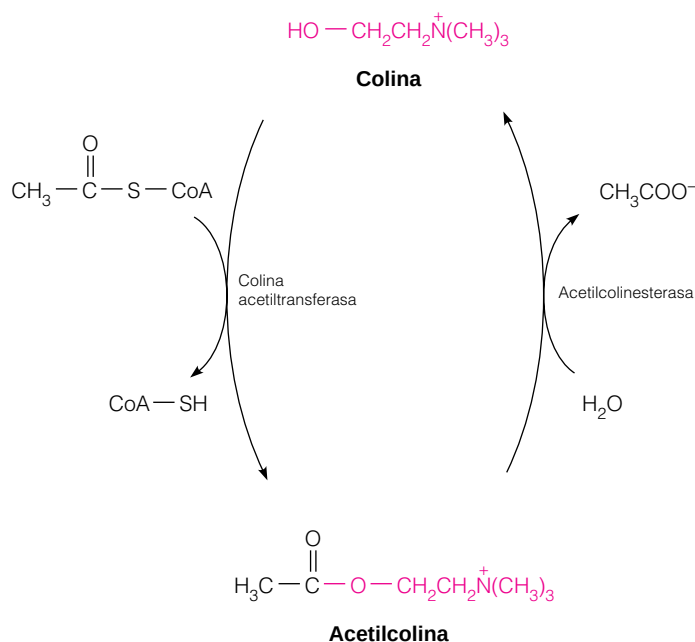
#### La sinapsis colinérgica

La neurotransmisión comporta generalmente la liberación de un mensajero químico, el **neurotransmisor**, desde la célula presináptica, y su unión a receptores de la célula postsináptica (nervio, músculo o glándula). Las sinapsis que utilizan como neurotransmisor la **acetilcolina** (**sinapsis colinérgicas**) son las que se conocen mejor. Recuérdese del Capítulo 19 que la colina se sintetiza principalmente como parte de la fosfatidilcolina, y que los carbonos de la colina proceden en última instancia de la serina.

Las reacciones de descarboxilación del triptófano, la dopa y la histidina conducen a una serie de reguladores biológicos potentes.

En la Figura 21.33 se muestra una sinapsis colinérgica. El **bulbo terminal** (también denominado **nudo sináptico**) del **axón presináptico** está separado de la **dendrita postsináptica** por una **hendidura sináptica** de unos 20 nm de amplitud. El impulso nervioso (potencial de acción) desciende por el axón presináptico hasta el bulbo terminal; el cambio del potencial de membrana en el bulbo produce la apertura de los canales de calcio con apertura de voltaje, que permite el paso de iones  $\text{Ca}^{2+}$  desde la hendidura sináptica al bulbo axónico (Figura 21.33a). En el interior del bulbo se encuentran las **vesículas sinápticas**, cada una de las cuales contiene aproximadamente  $10^3$  a  $10^4$  moléculas de acetilcolina. El aumento de la concentración de  $\text{Ca}^{2+}$  hace que estas vesículas se fusionen con la membrana axónica y se abran, vertiendo su contenido a la hendidura sináptica (Figura 21.33b). La membrana postsináptica de la dendrita receptora tiene receptores de acetilcolina específicos, hacia los que difunde el neurotransmisor (Figura 21.33c). La unión de la acetilcolina desencadena la apertura de los canales iónicos de la membrana postsináptica (Figura 21.33d), iniciando un potencial de acción que puede pasar al axón siguiente (Figura 21.33e). Este último proceso comporta una onda de cambios de permeabilidad que causa la entrada de sodio y la salida de potasio. Los receptores que se muestran se denominan **receptores de acetilcolina nicotínicos**, ya que pueden unir el alcaloide **nicotina**; comentaremos en breve su relación con los canales iónicos. El otro tipo importante de receptor de acetilcolina se denomina *receptor de acetilcolina muscarínico*, que interviene en diferentes sinapsis (véase la página 882).

La neurotransmisión implica la liberación de calcio en la terminación nerviosa presináptica, la fusión de la membrana de las vesículas, la liberación del neurotransmisor, y la unión de éste a los receptores en la membrana celular postsináptica.

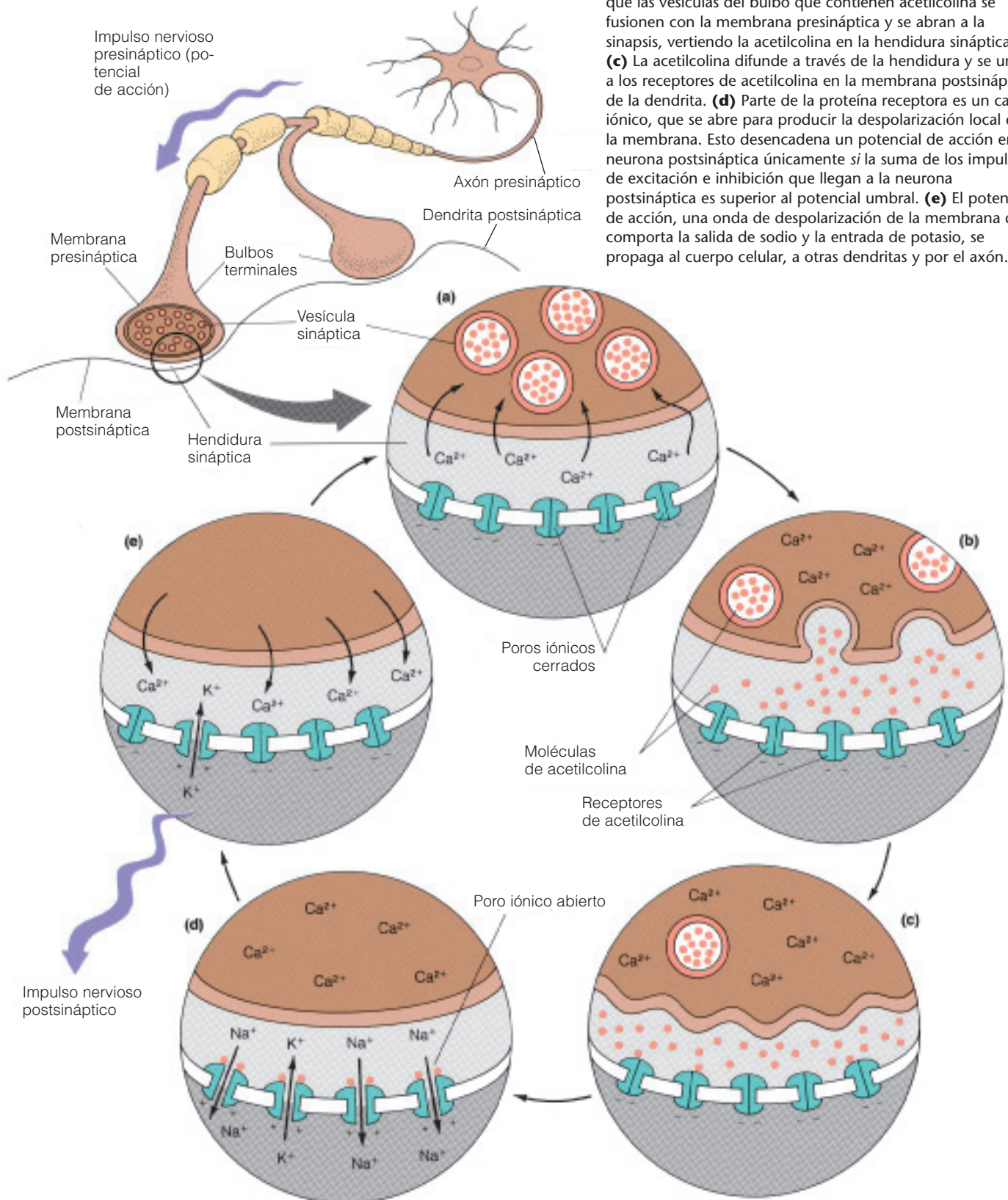


La acetilcolina se sintetiza a partir de colina y acetyl-CoA, por la acción de la **colina acetiltransferasa**, en los bulbos terminales axónicos. Una vez liberado de las vesículas y unido a los receptores, el neurotransmisor se hidroliza rápidamente por una enzima que se encuentra en la hendidura sináptica, la **acetilcolinesterasa**, para producir colina, que se une mal a los receptores de acetilcolina. La degradación de la acetilcolina restablece el potencial de reposo en la membrana postsináptica.

Para preparar a la sinapsis para otro impulso (que debe producirse aproximadamente 1000 veces por segundo), las vesículas sinápticas vacías, que se devuelven al bulbo terminal axónico mediante endocitosis, deben rellenarse de

FIGURA 21.33

**Transmisión de un impulso nervioso a través de una sinapsis colinérgica.** (a) El movimiento del potencial de acción entrante dentro del bulbo del axón presináptico abre los canales de  $\text{Ca}^{2+}$  de la membrana, lo que permite la entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  en el bulbo. (b) El aumento de  $\text{Ca}^{2+}$  hace que las vesículas del bulbo que contienen acetilcolina se fusionen con la membrana presináptica y se abran a la sinapsis, vertiendo la acetilcolina en la hendidura sináptica. (c) La acetilcolina difunde a través de la hendidura y se une a los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica de la dendrita. (d) Parte de la proteína receptora es un canal iónico, que se abre para producir la despolarización local de la membrana. Esto desencadena un potencial de acción en la neurona postsináptica únicamente si la suma de los impulsos de excitación e inhibición que llegan a la neurona postsináptica es superior al potencial umbral. (e) El potencial de acción, una onda de despolarización de la membrana que comporta la salida de sodio y la entrada de potasio, se propaga al cuerpo celular, a otras dendritas y por el axón.





acetilcolina. Esta tarea se realiza mediante una proteína **transportadora de acetilcolina**, que se encarga de llevar acetilcolina recién sintetizada a las vesículas, intercambiándola por protones. Los protones se bombean al interior de las vesículas por una **ATPasa vacuolar**. A medida que los protones vuelven al citosol desde las vesículas, la acetilcolina se transporta en sentido contrario. En la sinapsis neurona-neurona se producen los mismos acontecimientos.

### El Receptor de acetilcolina nicotínico

Vistos directamente desde la superficie, los receptores de acetilcolina nicotínicos aparecen al microscopio electrónico como unas estructuras en forma de rosquilla que se extienden por toda la membrana y que contienen un poro central (Figura 21.34). El aislamiento de los receptores mediante cromatografía de afinidad demostró que eran pentámeros formados por cuatro clases de subunidades glucoproteicas (masas moleculares de 54, 56, 58 y 60 kilodalton, en una proporción molar de 2:1:1:1). La reconstitución de los receptores en vesículas lipídicas proporciona un sistema que puede conducir iones cuando se estimula por la acetilcolina. Parece, pues, que el receptor y el canal iónico sean una sola unidad. Es probable que el poro central actúe como una puerta del canal iónico. Se han clonado ya los genes de muchos de los componentes del sistema sináptico, entre los que están la colina acetiltransferasa, la acetilcolinesterasa y los componentes de los receptores nicotínicos.

Aunque es característico que las membranas postsinápticas contengan receptores agrupados densamente (del orden de 20 000 por micrómetro cuadrado), estas regiones constituyen tan sólo una pequeña parte de la superficie celular en un tejido nervioso característico. En consecuencia, los bioquímicos

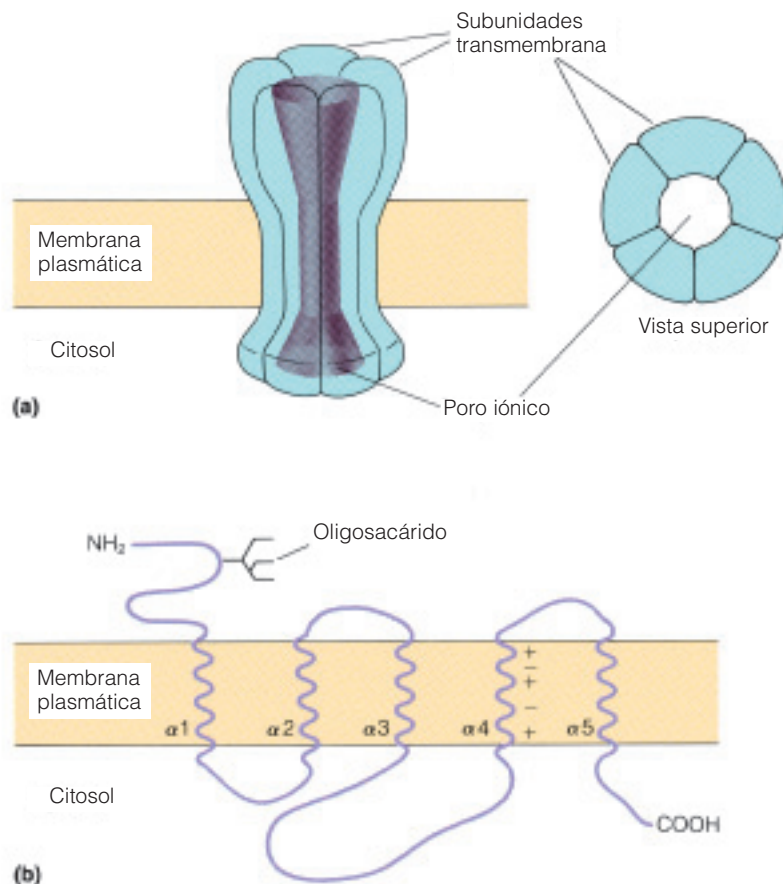
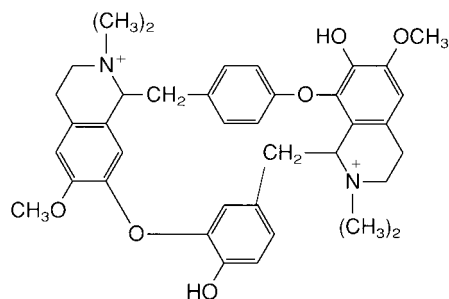


FIGURA 21.34

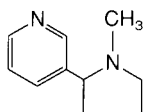
### Receptor de acetilcolina nicotínico.

(a) Modelo esquemático del receptor. Cinco subunidades se combinan para formar una estructura transmembrana con un poro iónico en el centro. (b) Estructura de una subunidad individual. Existen cuatro tipos diferentes de subunidades, pero sus secuencias son similares, y cada una de las subunidades tiene el tipo de estructura que se representa aquí. Cinco hélices  $\alpha$  ( $\alpha 1$  a  $\alpha 5$ ) de cada subunidad atraviesan la membrana. Los residuos cargados de la hélice  $\alpha 4$ , que tienden a estar sobre una superficie, recubren probablemente la pared del poro.

recurren a menudo a tejidos más especializados para el estudio de los procesos sinápticos y su bioquímica. Son objetos experimentales favoritos para estos estudios los órganos eléctricos de la raya (*Torpedo*) y de la anguila eléctrica (*Electrophorus*). Estos órganos contienen pilas de células denominadas **electroplacas**, que poseen una densidad elevada ( $10^5/\mu\text{m}^2$ ) de receptores de acetilcolina nicotínicos que se extienden sobre la totalidad de una cara de la célula. La despolarización de la membrana en esta cara, mientras la otra se mantiene en el potencial de reposo, proporciona una  $\Delta\psi$  de 130 mV a través de la célula. Con la presencia de miles de células apiladas en serie, se generan potenciales de varios centenares de voltios.



Tubocurarina, un antagonista



Nicotina, un agonista

### Inhibición de la transmisión sináptica colinérgica

La acetilcolinesterasa es una serina esterasa y, por consiguiente, puede inhibirse de manera irreversible por los reactivos que reaccionan con la serina del lugar activo, como el diisopropil fluorofosfato, la sarina, la fisostigmina y el paratión (véase la Tabla 11.4). Como cabría prever, los inhibidores de la acetilcolinesterasa son sustancias extremadamente tóxicas, que causan parálisis. Otra clase de toxinas actúan sobre el propio receptor de acetilcolina, bloqueándolo (*d*-tubocurarina, procedente del curare, y las pequeñas proteínas tóxicas de algunos venenos de serpiente, como la toxina de la cobra) o bloqueando los canales iónicos en una posición abierta (nicotina). Los del primer tipo se denominan **antagonistas** y los del segundo **agonistas**. Estos compuestos son útiles, tanto como herramientas de investigación y, con el debido cuidado, como fármacos (relajantes musculares).

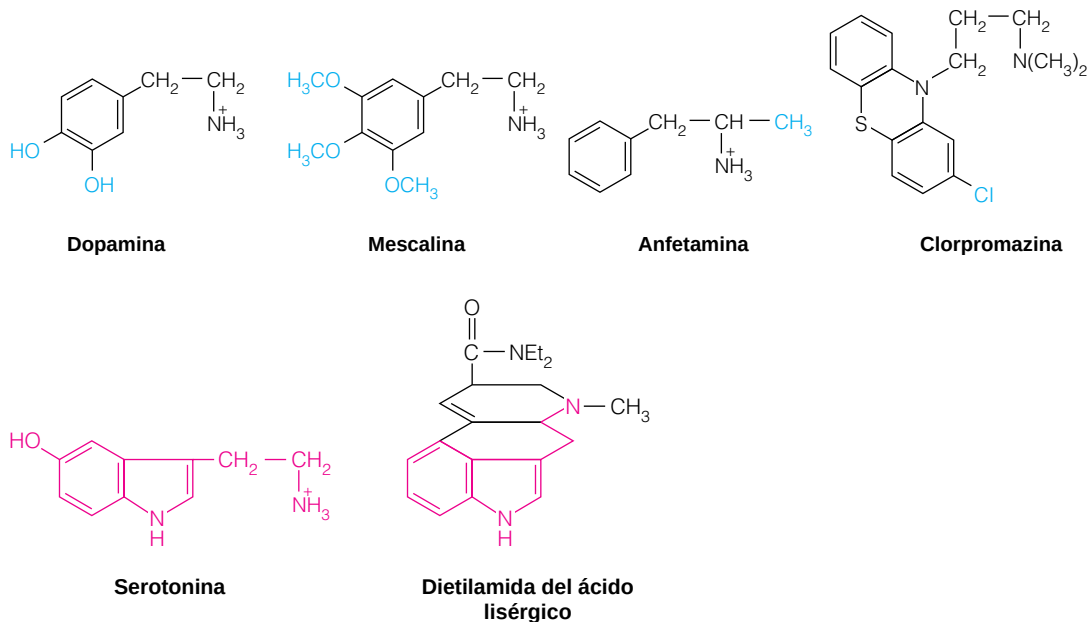
### Catecolaminas y neuronas adrenérgicas

Nos hemos centrado en la sinapsis colinérgica porque es la que en la actualidad se conoce mejor. Pero hay otras muchas sustancias que se sabe o se sospecha que son neurotransmisores, y que ejercen su acción en distintos tipos de sinapsis. Entre ellas se encuentran las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Dado que la adrenalina es también una hormona suprarrenal, las sinapsis que utilizan catecolaminas se denominan **adrenérgicas**.

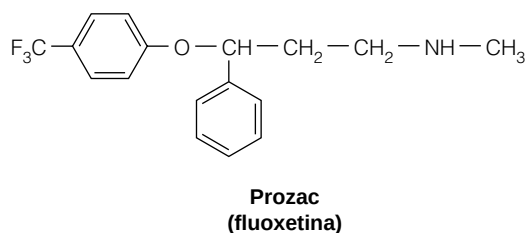
La importancia de la dopamina en la transmisión nerviosa se pone de manifiesto por el número de enfermedades neurológicas importantes que se asocian con una regulación inadecuada de dopamina. El primer indicio de este tipo de defecto fue el hallazgo de que las concentraciones de dopamina son anormalmente bajas en una determinada región del cerebro de los pacientes con **parkinsonismo**, un trastorno neurológico grave. Los intentos de tratar a estos pacientes con dopamina fueron inútiles, ya que esta sustancia, tras inyectarse, no atraviesa la **barrera hematoencefálica**, un bloqueo de permeabilidad selectiva que impide la captación de determinadas sustancias por el cerebro. Sin embargo, el precursor de la dopamina, la dopa, sí atraviesa la barrera hematoencefálica. En muchas personas con parkinsonismo, la administración diaria de dopa ha producido una mejoría clínica extraordinaria.

Existen pruebas circunstanciales que ligan el metabolismo de la dopamina con la esquizofrenia, que puede resultar en parte de un exceso de descarga de las **neuronas dopaminérgicas** (neuronas que segregan dopamina). Parte de las pruebas circunstanciales se refieren a la estrecha relación estructural que existe entre la dopamina (véase la Figura 21.32) y la **mescalina**, un producto del cactus peyote que induce un estado casi esquizofrénico. La **anfetamina** es otro análogo de las catecolaminas con propiedades psicofarmacológicas potentes. Otra prueba circunstancial es que los fármacos más útiles para el tratamiento de la esquizofrenia, en especial la **clorpromazina**, son antagonistas de la dopami-

na, que bloquean la unión de dopamina a sus receptores. En los últimos años, se han clonado los genes de cuatro receptores de dopamina diferentes, y ha habido un gran interés por determinar si alguno de estos cuatro receptores tiene un funcionamiento anormal en la esquizofrenia.

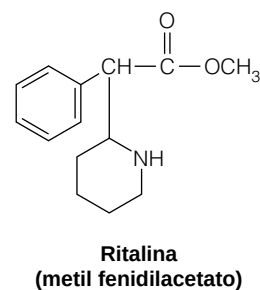


Otro fármaco psicótropo cuya acción sugirió una función para la serotonina en la neurotransmisión, es la **dietilamida del ácido lisérgico (LSD)**, un derivado indólico. La acción del LSD se explica en parte como un mimetismo de los efectos de la serotonina en los receptores del sistema nervioso central. Más recientemente, se ha demostrado que el fármaco **fluoxetina** (comercializado con el nombre de **Prozac**) bloquea la captación de serotonina en las terminales nerviosas presinápticas, con un aumento de la cantidad disponible para la unión a los receptores postsinápticos. El Prozac, que se comercializó inicialmente como fármaco antidepresivo, se sabe ahora que es activo en diversos trastornos psiquiátricos.



Otro fármaco muy recetado, la **Ritalina**, que se emplea para tratar a los niños con la enfermedad de hiperactividad-déficit de atención, también está relacionado con el metabolismo de la serotonina. Debido a que la Ritalina es un estimulante que actúa aumentando las concentraciones de dopamina, era paradójico su efecto como calmante en los niños hiperactivos. Sin embargo, los estudios presentados a comienzos de 1999 señalaron que el fármaco, a las dosis bajas que se emplean con estos niños, en realidad ejerce sus efectos calmantes elevando las concentraciones de serotonina.

Igual que la acetilcolinesterasa limita las descargas de las sinapsis colinérgicas, también dos enzimas regulan la acción de las neuronas adrenérgicas. Estas





enzimas son la **catecolamina O-metiltransferasa (COMT)**, que cataliza una transmetilación dependiente de AdoMet, y la **monoamino oxidasa (MAO)**, una flavoproteína que oxida las aminas primarias a aldehídos.

### Neurotransmisión excitadora e inhibidora

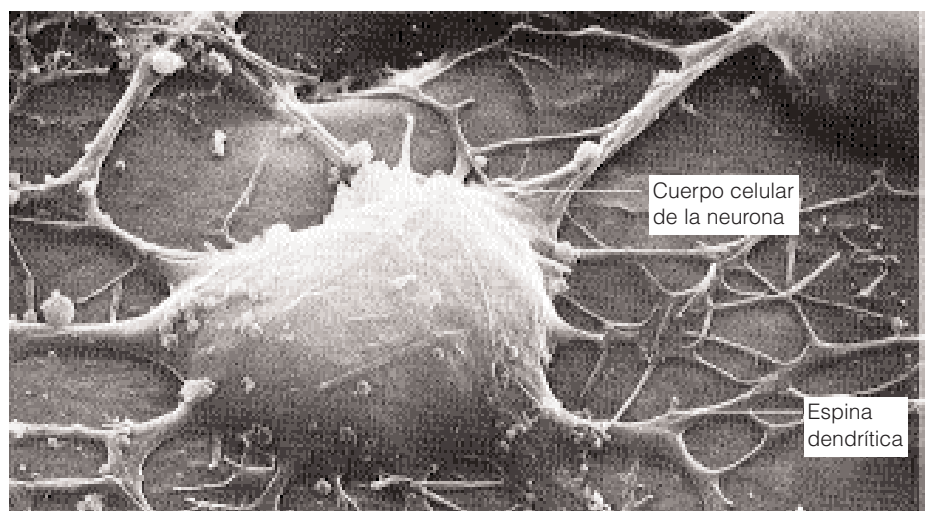
La necesidad de muchos tipos de neurotransmisores y de los correspondientes tipos de sinapsis deriva probablemente de la complejidad de los sistemas nerviosos de los vertebrados. Los neurotransmisores y las sinapsis en las que participan tienen propiedades muy diversas. Algunos son de acción rápida y otros son lentos. Hay sinapsis, como las colinérgicas nicotínicas, y las sinapsis en las que interviene el glutamato, que son estimuladoras y promueven un potencial de acción en la célula postsináptica. Otras, como las que utilizan como transmisor al ácido  $\gamma$ -aminobutírico (GABA), son inhibidoras, de forma que un impulso recibido en estas sinapsis, *dificulta* la transmisión de un potencial de acción en la neurona receptora. Esta inhibición puede producirse, por ejemplo, por la apertura de canales de cloruro. El hecho de que la neurona realice o no una descarga depende de la suma neta de los impulsos estimuladores e inhibidores que le llegan. Teniendo en cuenta que el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor importante procede del glutamato, resulta interesante el hecho de que el glutamato en sí sea un neurotransmisor excitador importante. El glutamato ingerido en grandes cantidades, en forma de potenciador de sabor glutamato monosódico (GMS), puede dañar el sistema nervioso central por un exceso de estimulación. Por este motivo, el GMS fue retirado de la mayor parte de los leches artificiales infantiles hace dos décadas, debido a que el sistema nervioso en fase de desarrollo es especialmente sensible a la lesión. El GMS es un componente importante de la salsa de soja, y algunas personas presentan sudoración, sofocos y cefaleas al comer alimentos con GMS.

Un segundo tipo de receptor de acetilcolina, el **receptor de acetilcolina muscarínico**, es bastante diferente. Este receptor, que tiene una estructura distinta, puede ser inhibidor, aunque no por el mecanismo del canal del cloruro. Así pues, el hecho de que la acetilcolina sea estimuladora o inhibidora depende del tipo de receptor al que se une. Las sinapsis inhibidoras desempeñan una función importante en la regulación de la transmisión nerviosa. Una célula nerviosa característica, como la neurona motora que se muestra en la Figura 21.35, recibe impulsos de los axones de muchas neuronas distintas. En la Figura 21.36 se presenta una ilustración esquemática de la transmisión y la inhibición en una red nerviosa.

FIGURA 21.35

**Múltiples sinapsis en el cuerpo de una única neurona.** Esta fotografía de microscopía electrónica da una idea de la complejidad de las interconexiones del sistema nervioso. Algunas de estas sinapsis son estimuladoras y otras son inhibidoras.

© Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.



Determinados péptidos pequeños, como la **somatostatina**, la **neurotensina** y las **encefalinas**, pueden actuar también como neurotransmisores (Tabla 21.2). En algunos casos, estos compuestos presentan una segunda función como **neurohormonas**, que se describe en el apartado siguiente.

Por último, existen incluso sinapsis especializadas que no utilizan en absoluto sustancias neurotransmisoras. Aunque la transmisión a través de una sinapsis mediante neurotransmisores puede ser muy rápida (aproximadamente un milisegundo), algunas respuestas han de ser aún más rápidas de lo que este mecanismo permite. En estos casos se produce una conducción eléctrica-iónica directa entre las células nerviosas, utilizando uniones de intervalo (véase el Capítulo 10). Estas **sinapsis eléctricas** se encuentran con frecuencia en los animales que viven en entornos fríos y tienen que realizar, a pesar de ello, movimientos rápidos. Las bajas temperaturas corporales de estos animales harían los procesos químicos y de difusión de las sinapsis químicas aún más lentos. La conducción directa soluciona este problema.

### Receptores de neurotransmisores y psicofarmacología

Los últimos años han visto un crecimiento explosivo de nuestros conocimientos de las relaciones entre determinados neurotransmisores y los receptores, por un lado, y por el otro los patrones específicos de comportamiento y las anomalías, incluyendo el comportamiento agresivo, la ansiedad, los cambios bioquímicos que acompañan al aprendizaje y las enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y la adicción a las drogas. La mayor parte de nuestros mayores conocimientos han surgido del descubrimiento de múltiples clases de receptores, como los cuatro receptores diferentes de dopamina mencionados antes. Esto ha permitido dos líneas de ataque: (1) los enfoques psicofarmacológicos, en los que los estudios sobre las proteínas receptoras recombinantes están permitiendo el diseño de agonistas y antagonistas específicos de uno o dos subtipos de receptores, para los estudios tanto en animales de experimentación como en el ser humano, y (2) los enfoques de la genética molecular, en los que el establecimiento de modelos animales transgénicos (véase Herramientas de la Bioquímica 25B) permiten la eliminación selectiva del gen de un determinado subtipo en un animal experimental, normalmente un "ratón knockout" (Herramientas de la Bioquímica 25B).

La investigación actual sobre la bioquímica de la adicción a las drogas proporciona buenos ejemplos de lo que se está aprendiendo sobre el control molecular del comportamiento. Se ha sospechado desde hace tiempo que el metabolismo de la dopamina está íntimamente conectado con la adicción, ya que todas las drogas adictivas producen un aumento de la concentración de dopamina en el **núcleo acumbens**, la sección del cerebro de la "recompensa". En un estudio se vio que en ratas los agonistas de los receptores de dopamina muy relacionados D1 y D2 ejercían efectos opuestos sobre la tendencia del animal a do-

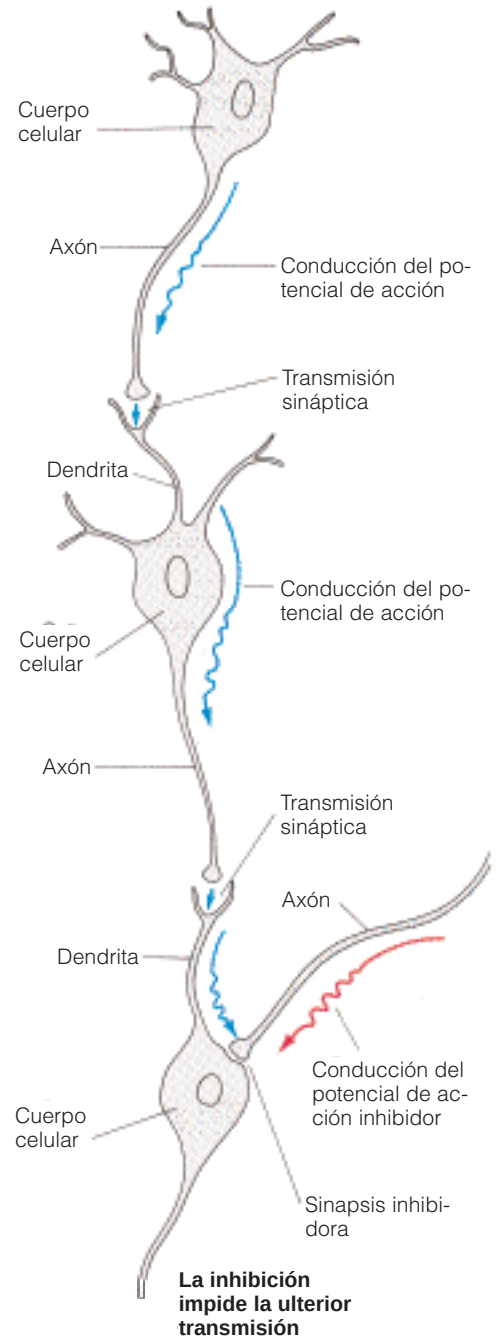


FIGURA 21.36

### Transmisión e inhibición en las redes nerviosas.

En el ejemplo hipotético que se muestra, pasa un potencial de acción desde el axón en la parte superior, a través de la neurona del centro, para alcanzar la neurona de la parte inferior. Sin embargo, otra señal ha generado una respuesta inhibitoria en una sinapsis sobre el cuerpo celular inferior, bloqueando la posterior transmisión del potencial de acción.

TABLA 21.2 Algunos péptidos que actúan como neurohormonas (H) o neurotransmisores (T)

| Nombre             | H/T  | Secuencia <sup>a</sup>          |
|--------------------|------|---------------------------------|
| $\beta$ -Endorfina | H    | YGGEMTSFKSQTPVLTLFKNAIIKNAYKKGE |
| Met-encefalina     | H, T | YGGEM                           |
| Leu-encefalina     | H, T | YGGEL                           |
| Neurotensina       | T    | pELYENKPRRPYIL                  |
| Somatostatina      | T    | AGCKNFFWKTFSTC                  |

<sup>a</sup> La subsecuencia YGGF, común a la  $\beta$ -endorfina y las encefalinas, parece ser esencial para los efectos narcóticos. La p en el extremo N-terminal de la neurotensina significa que el glutamato se ha ciclizado a la forma "piro".

sificarse a sí mismo con cocaína tras una experiencia inicial con la droga. En otro estudio, la pérdida específica del receptor D4 en ratones los hacía hipersensibles al etanol, la cocaína y la metanfetamina.

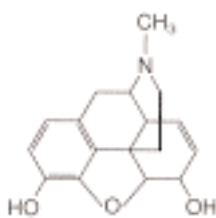
Sin embargo, algunos trabajos recientes han implicado también a los receptores de glutamato en el control del comportamiento adictivo. La inhibición en ratas de la neurotransmisión por glutamato modula el comportamiento compulsivo de búsqueda de droga tras una experiencia inicial con la droga, y los neurocientíficos están ilusionados con la perspectiva de diseñar terapias que utilicen antagonistas de glutamato, que pueden incrementar la posibilidad de que un adicto pudiera permanecer “limpio” tras el tratamiento. Los receptores de glutamato se encuentran también ligados con fuerza a la acción de la fenciclidina (PCP, o “polvo de ángel”). Este compuesto bloquea la unión del glutamato a la clase de receptores de glutamato *N*-metil-*D*-aspartato (NMDA), induciendo de esta forma un estado semejante a la esquizofrenia que se creía hasta hace poco era consecuencia de una neurotransmisión “glutamatérgica” disminuida. Sin embargo, los neurocientíficos han encontrado que disminuyendo las concentraciones cerebrales de glutamato con otro fármaco se disminuye en gran medida la eficacia de la PCP, lo que sugiere un posible nuevo camino en el tratamiento de la esquizofrenia.

Los receptores de glutamato están recibiendo una gran atención en otros aspectos. Un subtipo determinado de receptor se fosforila por la quinasa dependiente de calmodulina durante la “potenciación a largo plazo”, una respuesta neurofisiológica asociada con el aprendizaje, lo cual sugiere que esta modificación covalente del receptor puede estar asociada con la memoria a largo plazo.

### Neurohormonas

Mientras que las sustancias transmisoras llevan realmente una señal a través de la sinapsis, hay otras sustancias de los sistemas nerviosos que modifican la forma en la que las células nerviosas responden a los transmisores. Estas sustancias incluyen los péptidos denominados *neurohormonas*, que fueron descubiertas originalmente como resultado de los estudios de Solomon Snyder sobre la adicción a los opiáceos como la **morfina**. Snyder detectó receptores específicos para la unión de los opiáceos en el tejido cerebral. Dado que parecía improbable que los cerebros de los vertebrados contuvieran receptores específicos para un producto de la planta adormidera, se buscaron ligandos naturales que se unieran a estos lugares. En los años 1970, esta búsqueda llevó al descubrimiento de varios péptidos pequeños, denominados *encefalinas* y *endorfinas*, que son analgésicos naturales (véase la Tabla 21.2). La modificación de las señales nerviosas por estas sustancias parece ser la responsable de la insensibilidad al dolor que se experimenta en situaciones de gran estrés o de shock. La eficacia de los analgésicos opiáceos como la morfina es una consecuencia, tal vez accidental, del reconocimiento de estos opiáceos por receptores neurohormonales, a pesar de sus diferencias estructurales respecto a las neurohormonas.

Las endorfinas y encefalinas se sintetizan como parte del precursor hormonal mucho más largo *prepro-opiomelanocortina*. Como se describirá en el Capítulo 23, este precursor se fragmenta para liberar tanto las neurohormonas como diversas otras hormonas con funciones completamente diferentes.



**Morfina**

### RESUMEN

Los aminoácidos se sintetizan a partir de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, la glucólisis y la ruta de las pentosas fosfato. Los aminoácidos desempeñan numerosas funciones como intermediarios de la biosíntesis de otros metaboli-

tos, como los nucleótidos de purina (glutamina, glicina, serina), los nucleótidos de pirimidina (aspartato, glutamina), las poliaminas (metionina), el glutatión (glutamato, cisteína, glicina), la creatina fosfato (arginina), los neurotransmisores (tirosina, triptófano, glutamato, arginina), la lignina, los compuestos aromáticos y los pigmentos (fenilalanina), las hormonas (tirosina, histidina), las porfirinas (glicina y glutamato en las plantas) y otros aminoácidos. Las funciones de los aminoácidos como neurotransmisores y precursores de neurotransmisores son especialmente importantes, como lo son sus funciones en la síntesis de porfirinas. La neurotransmisión comporta la difusión de una pequeña molécula desde el extremo de una neurona hasta una célula diana, que puede ser una célula muscular o una neurona, de manera que pueda propagarse el potencial de acción. Los agonistas y antagonistas de los neurotransmisores están revelando las bases bioquímicas del aprendizaje y la memoria, las enfermedades mentales y el comportamiento adictivo. En la síntesis de porfirina, la glicina se condensa con el succinato para dar un compuesto con un anillo heterocíclico, el porfobilinógeno, que es el precursor de los cuatro anillos pirrólicos del hemo y otras porfirinas. La degradación de las porfirinas en los animales produce hierro, que se reutiliza, y bilirrubina, un tetrapirrol insoluble, que se excreta.

## BIBLIOGRAFÍA

### Superfamilia del ciclo del ácido cítrico

- Cooper, J. B., J. A. Chen, G.-J. van Holst y J. E. Varner (1987) Hydroxyproline-rich glycoproteins of plant cell walls. *Trends Biochem. Sci.* 12:24-27. Durante mucho tiempo se pensó que la hidroxiprolina estaba presente únicamente en las proteínas del tejido conjuntivo de los animales. Este artículo resume su presencia y su función en las proteínas estructurales de las plantas.
- Ecker, J. R. (1995) The ethylene signal transduction pathway in plants. *Science* 268:667-675. Oportuna revisión de la síntesis y las acciones de esta importante hormona de las plantas.
- Kivirikko, K. I., R. Myllylä y T. Pihlajaniemi (1989) Protein hydroxylation: Prolyl 4-hydroxylase, an enzyme with four cosubstrates and a multifunctional subunit. *FASEB J.* 3:1609-1617. Revisión del mecanismo de hidroxilación de la prolina y de su papel en la síntesis del colágeno.
- Mayer, B. y B. Hemmens (1997) Biosynthesis and action of nitric oxide in mammalian cells. *Trends Biochem. Sci.* 22:477-481. Sorprendentemente amplia para una mini-revisión de cuatro páginas.
- Perry, J. M. y M. A. Marletta (1998) Effects of transition metals on nitric oxide synthase catalysis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:11101-11106. Un estudio reciente del papel de la tetrahidrobiopterina en esta reacción, por un líder en el análisis del mecanismo de la óxido nítrico sintasa.
- Theologis, A. (1992) One rotten apple spoils the whole bushel: The role of ethylene in fruit ripening. *Cell* 70:181-184. Una mini-revisión que describe la biosíntesis del etileno y sus funciones.
- Wilson, E. K. (1998) Impotence drugs: Beyond Viagra. *Chem. Eng. News*, número del 29 de junio. Este artículo de noticias explica de forma clara los efectos del Viagra sobre el metabolismo del óxido nítrico y los razonamientos sobre el desarrollo de fármacos análogos.
- Withers, H. L. y K. Nordström (1998) Quorum-sensing acts at initiation of chromosomal replication in *Escherichia coli*. *Proc. Natl.*

*Acad. Sci. USA* 95:15694-15699. Un trabajo de investigación reciente sobre la detección de quorum, con referencias anteriores.

### Aminoácidos que contienen azufre

- Banerjee, R. V. y R. G. Matthews (1990) Cobalamin-dependent methionine synthase. *FASEB J.* 4:1450-1459. Un tratamiento integrado del mecanismo, la genética y las posibilidades de manipulación terapéutica.
- Cohen, S. S. (1998) *Biochemistry of the Polyamines*. Oxford University Press, Nueva York. Una revisión que abarca todo sobre el metabolismo y las funciones de las poliaminas, escrito por un líder de este campo durante muchos años.
- Cowley, G. y A. Underwood (1999) What is SAME? *Newsweek*, número del 5 de julio, pp. 46-50. Un artículo de noticias que se ocupa de la S-adenosilmetionina como un fármaco maravilloso para la depresión, la artritis y las enfermedades hepáticas.
- Pickett, C. B. y A. Y. H. Lu (1989) Glutathione S-transferases: Gene structure, regulation, and biological function. *Annu. Rev. Biochem.* 58:743-764. Un tratamiento de esta importante clase de enzimas desactivadoras de toxicidad.

### Aminoácidos aromáticos

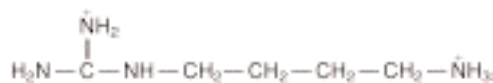
- Brennan, M. M. (1998) New age paper and textiles. *Chem. Eng. News*, número del 23 de marzo, pp. 39-47. Un artículo de tipo noticias que describe la utilización de reactivos biológicos para degradar la lignina y sus aplicaciones en la producción de papel y textiles.
- Goodwin, T. W. y E. I. Mercer (1983) *Introduction to Plant Biochemistry*, 2.<sup>a</sup> ed. Pergamon, Oxford. Las diferentes secciones de este libro tratan con detalle temas como la biosíntesis de la lignina, el metabolismo de los flavonoides, el glifosato y sus acciones, y la conversión del ácido homogentísico en vitamina E y sus derivados.
- Kaufman, S. (1993) New tetrahydrobiopterin-dependent systems. *Annu. Rev. Nutr.* 13:261-286. La tetrahydrobiopterina, descu-



- bierta inicialmente como cofactor de la fenilalanina hidroxilasa, tiene múltiples funciones coenzimáticas.
- Miles, E. W., S. Rhee y D. R. Davies (1999) The molecular basis of substrate channeling. *J. Biol. Chem.* 274:12193-12196. Esta mini-revisión considera la triptófano sintasa y otros ejemplos.
- Okun, M. R. (1997) The role of peroxidase in neuromelanin synthesis: A review. *Physiol. Chem. Phys. Med. NMR* 29:15-22. Esta mini-revisión resume las pruebas que indican que la síntesis de melanina, al menos en algunos tejidos de los mamíferos, requiere dos enzimas.
- Pan, P., E. Woehl y M. F. Dunn (1997) Protein architecture, dynamics and allostery in tryptophan synthase channeling. *Trends Biochem. Sci.* 22:22-27. Un resumen elegante que relaciona los análisis estructural y cinético de este ejemplo bien conocido de la canalización de metabolitos.
- Scriver, C. R., S. Kaufman, R. C. Eisensmith y S. L. C. Woo (1995) The hyperphenylalaninemias. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7.<sup>a</sup> ed., editado por Scriver, C. R., A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 1015-1076. McGraw-Hill, Nueva York. Éste es el primero de 12 artículos de este compendio que trata las enfermedades metabólicas hereditarias del metabolismo de los aminoácidos.
- Valina, leucina e isoleucina**
- Yeaman, S. J. (1986) The mammalian 2-oxoacid dehydrogenases: A complex family. *Trends Biochem. Sci.* 11:293-296. En esta mini-revisión se comparan y contrastan los complejos que intervienen en la oxidación del piruvato, el  $\alpha$ -cetoglutarato y los cetoácidos de cadena ramificada.
- Metabolismo de las porfirinas**
- Jahn, D., E. Verkamp y D. Söll (1992) Glutamyl-transfer RNA: A precursor of heme and chlorophyll biosynthesis. *Trends Biochem. Sci.* 17:215-218. En este artículo se trata el papel inesperado del RNA en la  $\delta$ -ALA sintetasa.
- Warren, M. J., J. B. Cooper, S. P. Wood y P. M. Shoolingin-Jordan (1998) Lead poisoning, haem synthesis and 5-aminolaevulinic acid dehydratase. *Trends Biochem. Sci.* 23:217-221. Bases estructurales de la porfiria adquirida en el envenenamiento por plomo.
- Warren, M. J., M. Jay, D. M. Hunt, G. H. Elder y J. G. Röhl (1996) The maddening business of King George III and porphyria. *Trends Biochem. Sci.* 21:229-234. Una mezcla fascinante de historia y bioquímica, ilustrada con escenas de la película.
- Neurotransmisores**
- Barondes, S. H. (1994) Thinking about Prozac. *Science* 263:1102-1103. Un tratamiento breve sobre la amplia gama de enfermedades que pueden tratarse con este fármaco.
- Barria, A., D. Muller, V. Derkach, L. C. Griffith y T. R. Soderling (1997) Regulatory phosphorylation of AMPA-type glutamate receptors by CaM-KII during long-term potentiation. *Science* 276:2042-2045. Éste y un artículo de noticias que lo acompaña presentan la fosforilación del receptor como un hecho clave en el aprendizaje y la memoria.
- Hayaishi, O. (1994) Tryptophan, oxygen, and sleep. *Annu. Rev. Biochem.* 63:1-24. Un artículo autobiográfico por una de las autoridades en este campo.
- Kandel, E. y T. Abel (1995) Neuropeptides, adenylyl cyclase, and memory storage. *Science* 268:825-826. Una mini-revisión oportuna y bien referenciada.
- Moghaddam, B. y B. W. Adams (1998) Reversal of phencyclidine effects by a group II metabotropic glutamate receptor agonist in rats. *Science* 281:1349-1354. Este artículo y una relación de noticias que lo acompaña elevan la posibilidad de que el metabolismo del glutamato pueda presentar dianas atrayentes para el tratamiento de la esquizofrenia.
- Rubinstein, M. y 14 coautores (1997) Mice lacking dopamine D4 receptors are supersensitive to ethanol, cocaine, and methamphetamine. *Cell* 90:991-1001. Un ejemplo de la utilización de los ratones "knockout" para valorar las funciones de las clases de receptores específicas.
- Snyder, S. H. y T. Narahashi, eds. (1990) Diseases of receptors and channels. *FASEB J.* 4:2707-2816. Un número especial de esta revista dedicado al parkinsonismo, la esquizofrenia y otras enfermedades de la función del receptor.
- Taubes, G. (1994) Will new dopamine receptors offer a key to schizophrenia? *Science* 265:1034-1035. Un artículo de noticias que describe la excitación motivada por el descubrimiento de nuevos receptores de dopamina.
- Wickelgren, I. (1998) Teaching the brain to take drugs. *Science* 280:2045-2047. Un artículo de tipo noticias que describe los estudios que relacionan los receptores de glutamato con la adicción a las drogas.

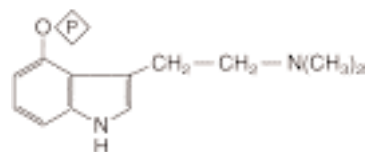
## PROBLEMAS

- Una prueba clínica que se utiliza a veces para diagnosticar la carencia de folato o la carencia de B<sub>12</sub> es la prueba de tolerancia a la histidina, en la que se inyecta una dosis alta de histidina en el torrente sanguíneo y se realizan luego diversas determinaciones bioquímicas. ¿Qué metabolito de la histidina esperaría que se acumulara en un paciente con una carencia de folato o de B<sub>12</sub> y por qué?
- En las bacterias, gran parte de la putrescina se sintetiza, no a partir de la ornitina sino a partir de la arginina, que se descarboxila para dar *agmatina*. Formule una ruta plausible que vaya de la arginina a la putrescina, utilizando este intermediario.



**Agmatina**

- La forma mitocondrial de la carbamoyl fosfato sintetasa se activa alostéricamente por el *N*-acetilglutamato. Describa brevemente una justificación de este efecto.
- La *psilocibina* es un compuesto alucinógeno que se encuentra en algunas setas. Presente una ruta sencilla para su biosíntesis a partir de uno de los aminoácidos aromáticos.

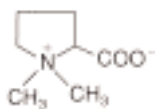


**Psilocibina**



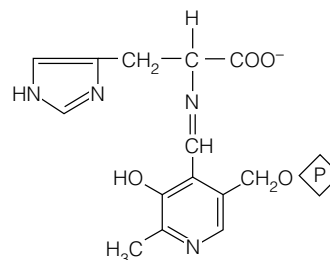
- \*5. Es posible identificar a las personas fenilcetonúricas y a los portadores de la enfermedad (heterocigotos) mediante una prueba de tolerancia a la fenilalanina. Se inyecta una dosis grande de fenilalanina en el torrente sanguíneo y se determina su eliminación de la sangre mediante mediciones de las concentraciones séricas de fenilalanina a intervalos regulares. Dibuje esquemáticamente las curvas de las concentraciones relativas de fenilalanina en sangre respecto al tiempo que cabría prever en (a) un paciente con fenilcetonuria, (b) un heterocigoto y (c) una persona normal. ¿Qué clase de prueba de tolerancia podría diseñarse para diferenciar una fenilcetonuria debida a un déficit de fenilalanina hidroxilasa de la debida a un déficit de dihidropteridina reductasa?

6. (a) El formaldehído reacciona de manera no enzimática con el tetrahidrofolato para generar 5,10-metilentetrahidrofolato. El [ $^{14}\text{C}$ ]formaldehído puede utilizarse para preparar serina marcada en el carbono  $\beta$ . ¿Qué más se necesita?
- (b) La [ $^{14}\text{C}$ ]serina, preparada como se ha descrito antes, es útil para muchas cosas, pero probablemente no la utilizaría para los estudios sobre la síntesis proteica ya que marcaría los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono y los lípidos, además de las proteínas. Indique cómo podría marcarse cada una de estas clases de compuestos mediante este precursor.
7. Si la oxidación de la acetil-CoA produce 12 ATP por mol a través del ciclo del ácido cítrico, ¿cuántos ATP se obtendrán a partir de la oxidación metabólica completa de 1 mol de alanina en un mamífero? ¿Será la producción de energía correspondiente superior o inferior en un pez? ¿Por qué? ¿Cuánta energía se obtendría de la oxidación metabólica de 1 mol de leucina a  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  y  $\text{NH}_3$ ? ¿Y de 1 mol de tirosina?
8. Algunas bacterias contienen tres formas diferentes de aspartoquinasa, cada una de ellas con su propio modo de regulación. Basándose en las funciones de la aspartoquinasa, que se comentan en el texto, proponga un esquema de regulación aplicable a cada forma de la aspartoquinasa.
9. La prolina betaína es un supuesto osmoprotector en las plantas y las bacterias, que ayuda a evitar la deshidratación de las células.

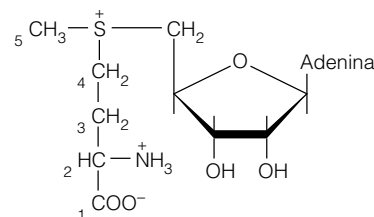


Proponga una ruta plausible para la biosíntesis de este compuesto.

10. La mayor parte de los mutantes bacterianos que requieren isoleucina para su crecimiento necesitan también valina. ¿Por qué? ¿Qué enzima o reacción sería deficitaria en un mutante que requiriera tan sólo isoleucina (y no valina) para su crecimiento?
11. Describa una serie de reacciones alostéricas que pudieran controlar de manera adecuada la biosíntesis de valina, leucina e isoleucina.
12. La estructura que se muestra a continuación es un intermediario en la síntesis de qué amina biógena? Utilice flechas para indicar cómo se forma el siguiente intermediario en esta reacción, y dibuje la estructura del mismo.



13. Identifique en esta estructura los átomos de carbono, según la numeración, que se incorporan a:



- (a) Creatina fosfato \_\_\_\_\_
- (b) Espermidina \_\_\_\_\_
- (c) Etileno \_\_\_\_\_
- (d) Putrescina \_\_\_\_\_
- (e) Glicina betaína \_\_\_\_\_
- (f) Adrenalina \_\_\_\_\_
14. ¿Por qué es un trastorno más grave la fenilcetonuria debida a un déficit de dihidropteridina reductasa que la fenilcetonuria causada por un déficit de fenilalanina hidroxilasa?
- \*15. Proponga un mecanismo para la reacción catalizada por la dopamina  $\beta$ -hidroxilasa. Suponga que el cobre de la enzima une  $\text{O}_2$  y que el cobre puede cambiar su estado de oxidación durante la reacción.
16. Proponga una ruta plausible para la biosíntesis de ovotiol a partir de histidina, indicando la intervención de cofactores.
17. El glifosato, que inhibe la reacción de la EPSP sintasa de la ruta del ácido sikímico, es un ácido fosfónico derivado de la glicina; de ahí su nombre (glicina fosfato). Basándose en el conocimiento de la reacción de la EPSP sintasa (véanse las páginas 852-853), ¿cabría prever que la inhibición fuera competitiva o no competitiva en relación con cada uno de los sustratos? Explique brevemente su respuesta.
18. En la evaluación de los pacientes ictericos, los clínicos determinan con frecuencia si la bilirrubina que se acumula en la sangre es fundamentalmente bilirrubina libre o el diglucurónido. ¿Qué forma se acumularía principalmente en una enfermedad hepática crónica? ¿Y en la obstrucción de la vía biliar por un cálculo? ¿Y en una anemia hemolítica, como la que se asocia al déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (véase el Capítulo 14)? Explique brevemente sus respuestas.
19. Proponga otros sustratos y cofactores que puedan participar en cada una de las tres primeras reacciones de la ruta de biosíntesis de flavonoides que se presenta en la página 856.
20. Escriba una respuesta de una línea para cada pregunta.
- (a) ¿Por qué el daño hepático produce ictericia?
- (b) ¿Por qué las personas con porfiria eritropoyética congénita se hacen anémicos?
- (c) ¿Por qué un déficit genético de la 5,10-metilentetrahidrofolato reductasa produce homocistinuria?



## Metabolismo de los nucleótidos

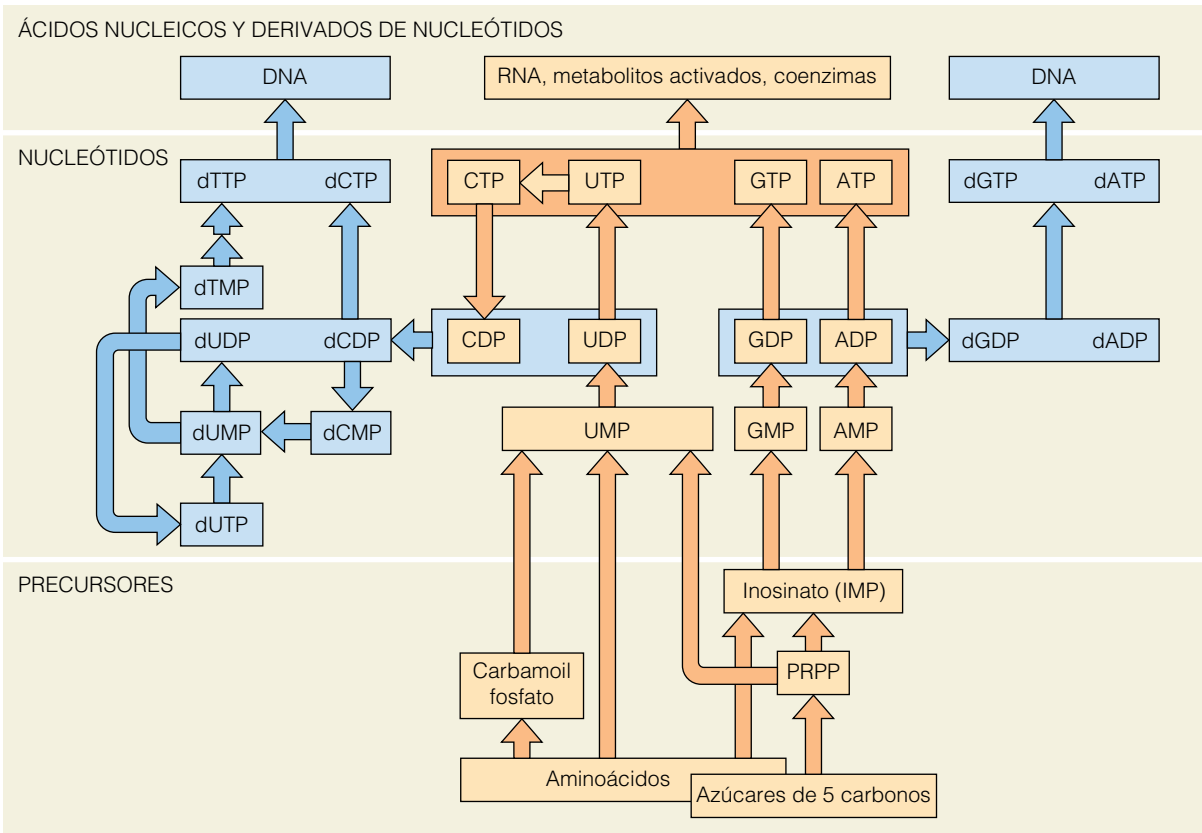
HEMOS ENCONTRADO A LOS NUCLEÓTIDOS REPETIDAS VECES DURANTE NUESTRA exploración de la bioquímica. Actúan como precursores de los ácidos nucleicos, como elementos cruciales en el metabolismo energético, como transportadores de metabolitos activados para la biosíntesis (como los nucleósido difosfato azúcares), como grupos estructurales de las coenzimas y, finalmente, como reguladores metabólicos y moléculas señal (especialmente el AMP cíclico). En este capítulo consideramos las rutas de biosíntesis y degradación de los nucleótidos de purina y pirimidina, y exploramos la regulación de estos procesos, especialmente cruciales en las rutas que conducen a la replicación del DNA. Consideramos las enzimas de la biosíntesis de los nucleótidos como objetivos para la acción de los fármacos antimicrobianos y anticancerosos, y describimos las consecuencias metabólicas de determinadas alteraciones hereditarias del metabolismo de los nucleótidos. Las funciones de los nucleótidos en la regulación metabólica o genética se consideran en otro lugar del libro, en relación con los procesos específicos que regulan.

Antes de iniciar este capítulo, puede ser útil revisar la información sobre la estructura de los nucleótidos del Capítulo 4. También debe recordar la distinción entre nucleósidos y nucleótidos. En la hidrólisis completa, un *nucleósido* produce como mínimo un mol de un azúcar y otro de una base heterocíclica, mientras que un *nucleótido* produce al menos 1 mol de azúcar, otro de una base y otro de fosfato inorgánico. Un *mononucleótido* contiene 1 mol de base y otro de azúcar, pero puede contener más de uno de fosfato. Si contiene, por ejemplo, tres fosfatos, se denomina *nucleósido trifosfato*. Los *desoxirribonucleótidos*, que se utilizan en la síntesis del DNA, se forman a partir de los *ribonucleótidos* (componentes del RNA) mediante rutas que se considerarán más adelante en este capítulo.

### Esquema de las rutas del metabolismo de los nucleótidos

#### RUTAS DE BIOSÍNTESIS: RUTAS DE NOVO Y DE SALVAMENTO

A diferencia de las demás clases de metabolitos que hemos encontrado, ni los nucleótidos ni las bases o los nucleósidos a partir de los cuales se forman, son necesarios para satisfacer las necesidades nutritivas, con la excepción de algunos



**FIGURA 22.1**  
**Visión general del metabolismo de los nucleótidos.** Rutas de novo para la síntesis y utilización de los ribonucleótidos (naranja) y los desoxirribonucleótidos (azul).

Los nucleótidos se forman mediante una síntesis de novo a partir de precursores de bajo peso molecular, o mediante el salvamento de los nucleósidos o las bases.

parásitos protozoarios. La mayoría de los organismos pueden sintetizar nucleótidos de purina y pirimidina a partir de precursores de bajo peso molecular, en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades. Estas denominadas **rutas de novo** son prácticamente idénticas en todo el mundo biológico (Figura 22.1). La mayoría de los organismos pueden sintetizar también los nucleótidos a partir de los nucleósidos o las bases de los que disponen por haberlos ingerido con los alimentos o por haberlos obtenido mediante la degradación enzimática de los ácidos nucleicos. Estos procesos se denominan **rutas de salvamento**, ya que en ellas se utilizan los compuestos de purina y pirimidina preformados que, de lo contrario, se perderían mediante la biodegradación. Como veremos, las rutas de salvamento constituyen objetivos importantes para el tratamiento de las enfermedades microbianas o parasitarias, lugares para la manipulación de los sistemas biológicos (por ejemplo, en los estudios de mutagénesis o en la preparación de anticuerpos monoclonales), y procesos biológicos en los que las alteraciones genéticas tienen consecuencias graves y de largo alcance.

**DEGRADACIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS E IMPORTANCIA DEL SALVAMENTO DE NUCLEÓTIDOS**

Dado que el salvamento o reutilización de las bases de purina y pirimidina implica moléculas liberadas por la degradación de los ácidos nucleicos, empezaremos considerando brevemente estos procesos (Figura 22.2). La degradación puede producirse intracelularmente (a través del recambio de las especies de RNA mensajero inestables o a través de las rutas de reparación del DNA), como consecuencia de la muerte celular o, en los animales, por la digestión de los ácidos nucleicos ingeridos en el alimento.

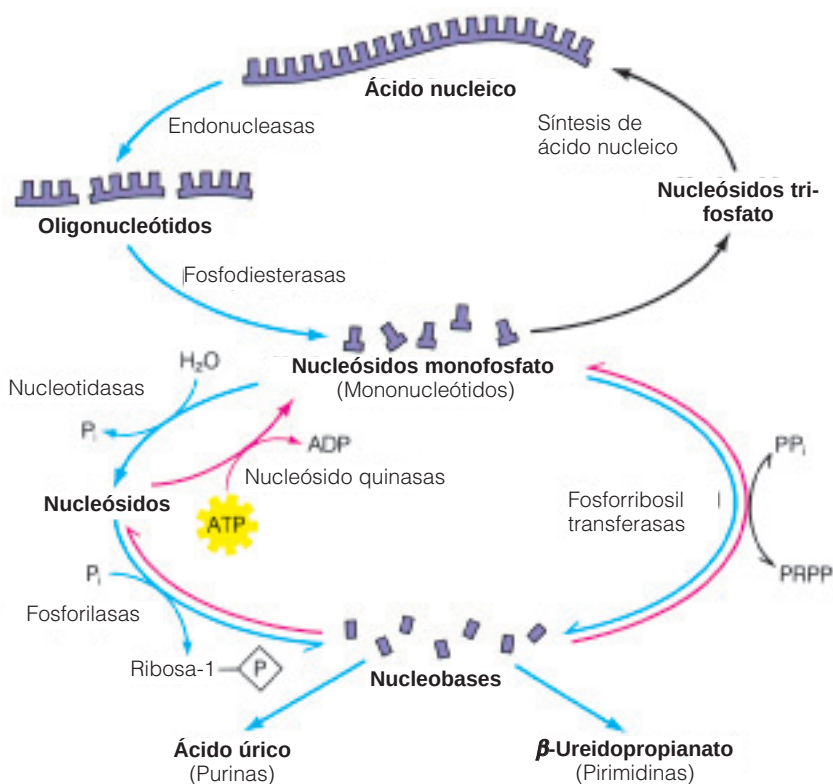
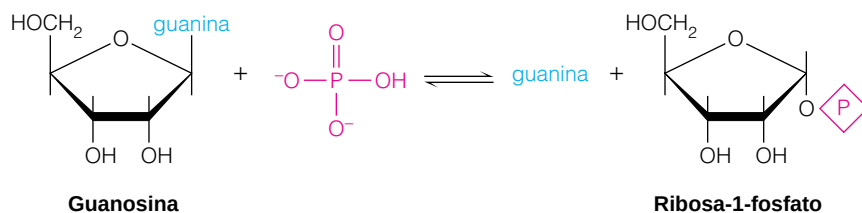


FIGURA 22.2

**Reutilización de las bases púricas y pirimidínicas.** En la figura se muestran las relaciones entre el catabolismo de los ácidos nucleicos (en azul) y la nueva síntesis de nucleótidos mediante las rutas de salvamento (en rojo).

En los animales, la hidrólisis extracelular de los ácidos nucleicos ingeridos constituye la principal vía de obtención de bases y nucleósidos. Los procesos de degradación son comparables a los que intervienen en la digestión proteica. La fragmentación se inicia en los enlaces internos, en este caso los enlaces fosfodiéster. La catálisis se produce mediante las **endonucleasas**, como la ribonucleasa o la desoxirribonucleasa pancreáticas, que actúan digiriendo los ácidos nucleicos en el intestino delgado. La fragmentación endonucleolítica da lugar a oligonucleótidos, que posteriormente se fragmentan de forma **exonucleolítica** (en enlaces próximos a los extremos de las moléculas) por la acción de enzimas inespecíficas denominadas **fosfodiesterasas**. Los productos son mononucleótidos, nucleósidos 5'-o 3'-monofosfato, según las especificidades de las enzimas en cuestión. Los nucleótidos pueden fragmentarse posteriormente de forma hidrolítica, mediante un grupo de fosfomonoesterasas denominadas **nucleotidasas**, para dar ortofosfato y el correspondiente nucleósido. Aunque se produce la ruptura hidrolítica del nucleósido resultante, la vía más común de ruptura hacia la base implica la acción de la **nucleósido fosforilasa**. Como la glucógeno fosforilasa, las nucleósido fosforilasas rompen un enlace glucosídico mediante la adición a través de él de los elementos del fosfato inorgánico, dando lugar a la correspondiente base más ribosa-1-fosfato (o desoxirribosa-1-fosfato si el sustrato es un desoxirribonucleósido):





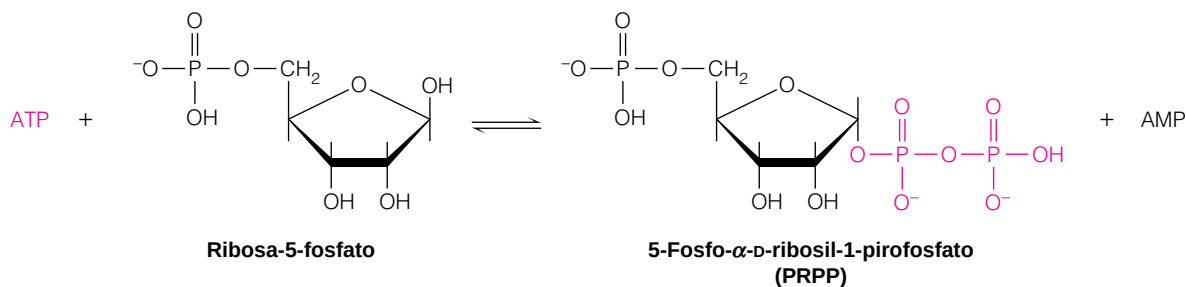
Estas reacciones son fácilmente reversibles, de manera que una nucleósido fosforilasa puede catalizar también el primer paso de la síntesis de salvamento de nucleótidos a partir de las nucleobases libres. Cuando esto ocurre, el nucleósido producido puede fosforilarse por el ATP, mediante la acción de una **nucleósido quinasa**. Estas enzimas no son universales. Así, por ejemplo, las células animales no contienen una guanosina quinasa ni una uridina fosforilasa, aunque estas enzimas sí se encuentran en otros organismos.

Si las bases o los nucleósidos no se reutilizan para la síntesis de ácidos nucleicos a través de las rutas de salvamento, las bases púricas y pirimidínicas continúan degradándose, hasta ácido úrico o  $\beta$ -ureidopropionato, respectivamente, como se indica en la Figura 22.2. Consideraremos estas rutas más adelante en este mismo capítulo.

### EL PRPP: UN METABOLITO CENTRAL EN LAS RUTAS DE NOVO Y DE SALVAMENTO

El PRPP es un derivado activado de la ribosa-5-fosfato que se utiliza tanto en las rutas de salvamento como en las de síntesis de novo.

Una ruta de salvamento alternativa, que se muestra también en la Figura 22.2, sintetiza los nucleósidos 5'-fosfato directamente a partir de las bases libres. En esta ruta interviene una clase de enzimas denominadas **fosforribosiltransferasas** y un azúcar fosfato activado, el **5-fosfo- $\alpha$ -D-ribosil-1-pirofosfato (PRPP)**. El PRPP, que se ha identificado en el Capítulo 21 como intermediario en la biosíntesis de histidina y triptófano, es un intermediario clave en la síntesis de novo de los nucleótidos púricos y pirimidínicos. Se forma por la acción de la **PRPP sintetasa**, que activa el carbono 1 de la ribosa-5-fosfato mediante la transferencia al mismo del grupo pirofosfato del ATP:



Una reacción fosforribosiltransferasa cataliza la transferencia reversible de una base libre a la ribosa del PRPP, produciendo un nucleósido monofosfato y pirofosfato. Dado que en la mayoría de las células no hay el análogo desoxirribosa del PRPP, estas enzimas no participan directamente en el metabolismo de los desoxirribonucleótidos.



En principio, una reacción de este tipo podría intervenir en la degradación de los nucleótidos. Sin embargo, in vivo, el pirofosfato se fragmenta rápidamente por la pirofosfatasa para dar fosfato inorgánico. Ello hace que las fosforribosil-

transferasas actúen la mayor parte de las veces en la dirección de la biosíntesis de los nucleótidos.

## Biosíntesis de novo de los nucleótidos de purina

### ESTUDIOS INICIALES SOBRE LA SÍNTESIS DE NOVO DE LAS PURINAS

Las reacciones de la biosíntesis de novo de los nucleótidos de purina se identificaron en los años 1950 en los laboratorios de John Buchanan y Robert Greenberg. La determinación de la ruta se inició con la observación de que los pájaros excretan la mayor parte de su exceso de compuestos nitrogenados en forma de *ácido úrico*, que es una purina oxidada (véase el Capítulo 20). Así pues, los investigadores fueron capaces de identificar los precursores de bajo peso molecular de las purinas mediante la administración de compuestos marcados isotópicamente a palomas, cristalizando el ácido úrico de las deposiciones y determinando, mediante degradación química selectiva, las posiciones que estaban marcadas con cada precursor. Este método proporcionó el patrón que se muestra en la Figura 22.3. En ese momento no se conocía el 10-formiltetrahydrofolato, pero compuestos como el formato o la serina marcados en el carbono hidroximetilo marcaban con facilidad el C-2 y el C-8 del ácido úrico.

Posteriormente, se identificaron dos antibióticos relacionados, la **azaserina** y la **6-diazo-5-oxonorleucina (DON)**, como inhibidores potentes de la síntesis de los nucleótidos de purina. El reconocimiento de que estos compuestos son análogos estructurales de la glutamina llevó a la determinación final de que la azaserina y la 6-diazo-5-oxonorleucina son inhibidores irreversibles de una clase de enzimas denominadas **glutamina amidotransferasas**, que catalizan la transferencia, dependiente de ATP, del nitrógeno amido de la glutamina a un aceptor. Tres de estas reacciones se producen en la síntesis de los nucleótidos de purina (y una en la síntesis de los nucleótidos de pirimidina).

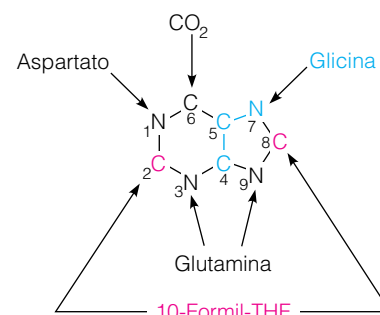
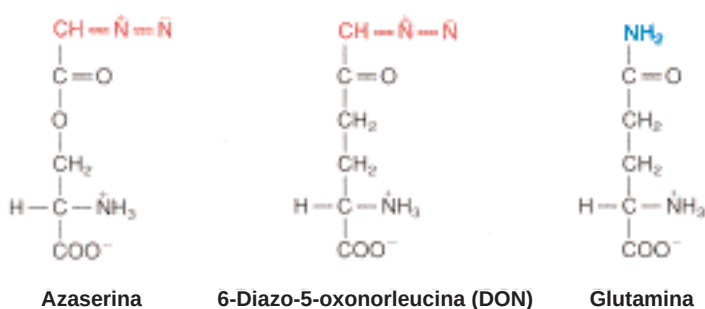
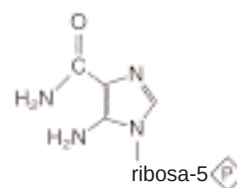


FIGURA 22.3

**Precusores de bajo peso molecular para el anillo de purina.** El origen de cada átomo del anillo, según lo establecido en los estudios con trazadores isotópicos de la síntesis de ácido úrico.



En experimentos posteriores, se trató a bacterias con sulfamidas, como la sulfanilamida. Las bacterias excretaban grandes cantidades de un compuesto rojo que se identificó como un producto de oxidación del **5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleótido (AICAR)**, que se parece a un nucleótido purínico incompleto. Este hallazgo sugirió que el AICAR es un intermediario de la biosíntesis, cuya utilización se bloqueaba de alguna forma por el fármaco. Dado que las sulfamidas bloquean la síntesis de las coenzimas de folato, la acumulación de AICAR sugirió que en la siguiente reacción participa una coenzima de folato. Además, estas observaciones sugirieron que la ruta actuaba a nivel de los nucleótidos, es decir, que el anillo de purina se formaba mientras estaba ya unido a la ribosa-5-fosfato.



**5-Aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleótido (AICAR)**

Las purinas se sintetizan a nivel del nucleótido, partiendo de la conversión del PRPP en fosforribosilamina y el ensamblaje del anillo de purina sobre el grupo amino.

### SÍNTESIS DE PURINAS A PARTIR DE PRPP HASTA EL ÁCIDO INOSÍNICO

En la Figura 22.4 se resume la ruta que conduce desde el PRPP, el primer intermediario, hasta el primer nucleótido de purina totalmente formado, la **inosina 5'-monofosfato (IMP)**, también denominado **ácido inosínico**. Este compuesto es el 5'-ribonucleótido de la base púrica **hipoxantina**. Obsérvese que en el proceso se producen dos reacciones de glutamina amidotransferasa, las reacciones 1 y 4. Estas dos reacciones difieren en su mecanismo en que la PRPP amidotransferasa (reacción 1) no requiere ATP, ya que el sustrato ha sido activado por el ATP en el paso anterior. Se produce una inversión de la configuración en la reacción 1, cuando el nitrógeno amido desplaza al grupo pirofosfato. Este último es un excelente grupo de salida, dando un nucleótido simple (5-fosforribosilamina), que tiene la configuración  $\beta$  en el carbono 1 del azúcar, como ocurre con todos los nucleótidos comunes.

En la reacción 2, se transfiere una molécula de glicina, con la ayuda del ATP, al nitrógeno de la fosforribosilamina. Esto va seguido de una reacción **transformilasa**, en la que un grupo formilo se transfiere desde el 10-formiltetrahidrofolato al anillo de purina en formación. Como hemos señalado, la reacción 4 está catalizada por una amidotransferasa dependiente de ATP. La reacción 5 es un cierre del anillo dependiente de ATP, que da origen a la porción imidazol del anillo de purina. La reacción 6 es una reacción de carboxilación reversible, que es de destacar por el hecho de que *no* requiere biotina. Las reacciones 7 y 8 dan lugar a la transferencia de un nitrógeno del aspartato, mediante un mecanismo idéntico al que se emplea para convertir la citrulina en arginina en el ciclo de la urea (véase el Capítulo 20). En primer lugar, se transfiere toda la molécula de aspartato al grupo carboxilo del 4-carboxi-5-aminoimidazol ribonucleótido (reacción 7). Se produce entonces una reacción de eliminación  $\alpha,\beta$  (reacción 8), que da lugar a AICAR, el intermediario que se acumula en las bacterias tratadas con sulfamida. La reacción 9 es otra reacción transformilasa, con la transferencia de un grupo de un carbono desde el 10-formiltetrahidrofolato. Por último, una reacción de condensación interna (reacción 10) produce el primer compuesto de purina, el ácido inosínico.

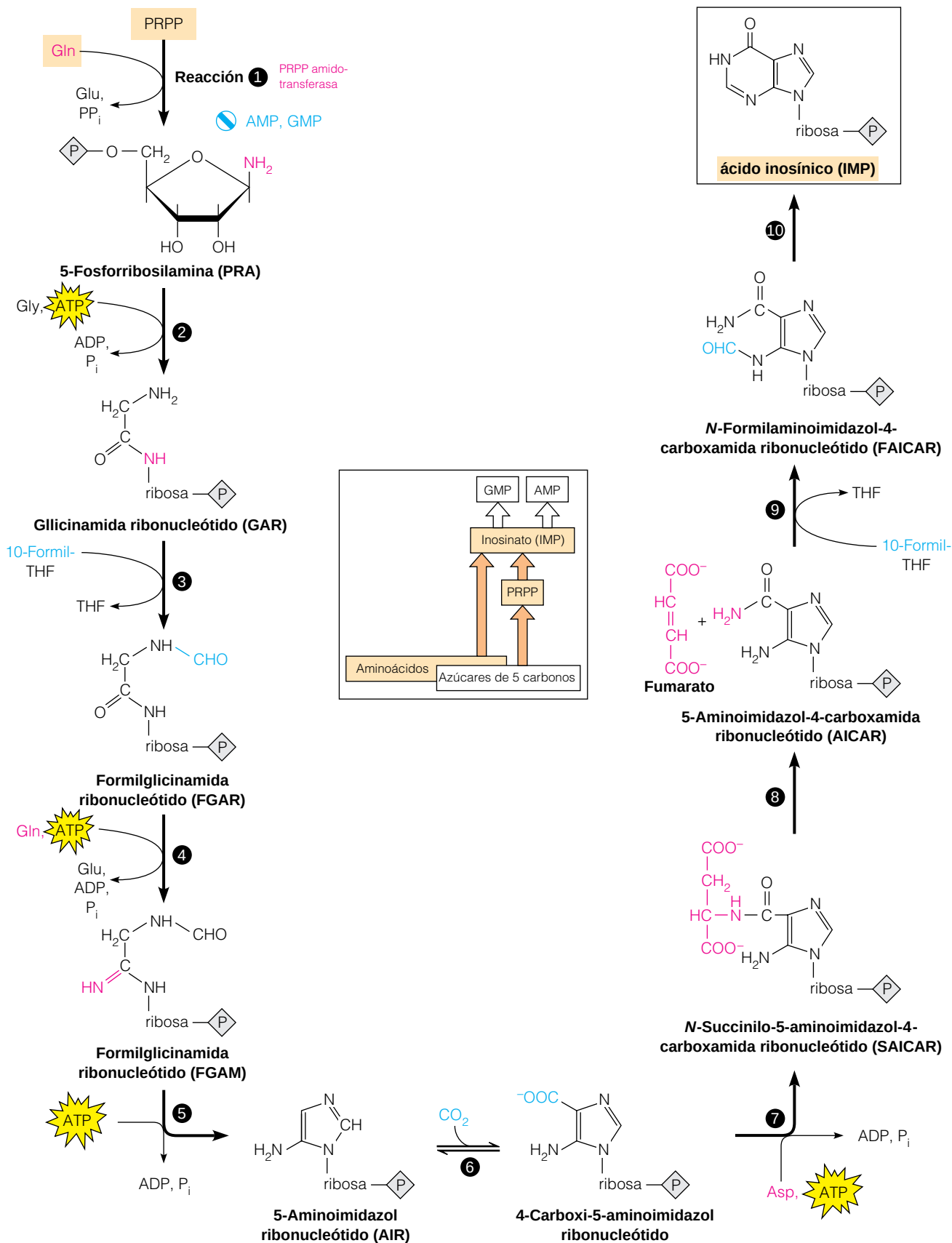
Las células de los vertebrados contienen varias de estas actividades en forma de enzimas multifuncionales. Este hecho se descubrió cuando se transfirieron los genes clonados correspondientes a estas enzimas a *E. coli* y se encontró que los correspondientes genes clonados aislados complementaban (es decir, sustituían la función de) dos o tres genes bacterianos mutantes. Así, por ejemplo, un solo cDNA clonado (véase Herramientas de la Bioquímica 25B) permitía el crecimiento de bacterias auxótrofas de purina que carecían de  $E_2$ ,  $E_3$  o  $E_5$ . Un análisis posterior demostró que el DNA clonado de los vertebrados contenía un único gen que codificaba una enzima que catalizaba estas tres reacciones. Otras observaciones semejantes confirmaron que las reacciones 6 y 7 están catalizadas por una única enzima bifuncional.

Las dos enzimas transformilasa, que catalizan las reacciones 3 y 9, no existen como una enzima bifuncional, sino como un complejo multiproteico, asociado con la serina transhidroximetilasa, y una enzima trifuncional, la formilmetenil-

FIGURA 22.4 (ver página siguiente)

#### Biosíntesis de novo del anillo de purina, desde el PRPP hasta el ácido inosínico.

En esta figura y en las siguientes, ribosa  $\text{—}\text{P}$  indica un grupo de ribosa-5-fosfato en un nucleótido. Las enzimas que intervienen son: (1) PRPP amidotransferasa, (2) GAR sintetasa, (3) GAR transformilasa, (4) FGAR amidotransferasa, (5) FGAM ciclasa, (6) AIR carboxilasa, (7) SAICAR sintetasa, (8) SAICAR liasa, (9) AICAR transformilasa y (10) IMP sintasa.



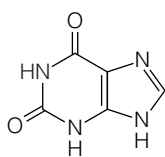
metilen-tetrahidrofolato sintetasa (Figura 22.5). Esta última proteína realiza tres actividades de síntesis de coenzimas de folato (véase la página 821). Tanto si las actividades corresponden a una enzima multifuncional como si las realiza un complejo multienzimático, las ventajas de la yuxtaposición de lugares catalíticos son fáciles de apreciar: protección de las coenzimas de tetrahidrofolato lábiles, regulación conjunta de las actividades enzimáticas secuenciales y “canalización” de intermediarios escasos (es decir, facilitación de su transferencia directa de un lugar catalítico al siguiente).

El control de la biosíntesis del ácido inosínico se realiza mediante la regulación por retroacción de los pasos iniciales de la síntesis de los nucleótidos de purina. La PRPP sintetasa se inhibe por diversos nucleótidos de purina, en especial AMP, ADP y GDP, y la PRPP amidotransferasa (reacción 1 de la Figura 22.4) se inhibe alostéricamente por AMP, ADP, GMP y GDP. En *E. coli*, la expresión de los genes que codifican estas enzimas está controlada por una proteína represora (véase el Capítulo 26), el producto del gen *purR*. Esta proteína une hipoxantina o guanina, y el complejo proteína-base púrica resultante se une a lugares del DNA previos a varios genes de la síntesis de las purinas (y pirimidinas), con lo que se inhibe su transcripción.

### SÍNTESIS DE ATP Y GTP A PARTIR DEL ÁCIDO INOSÍNICO

El ácido inosínico constituye un punto de ramificación en la síntesis de los nucleótidos de purina. En la Figura 22.6 se presenta un esquema de la conversión de este compuesto en adenosina 5'-monofosfato y en guanosina 5'-monofosfato. La ruta de los nucleótidos de guanina se inicia con una hidroxilación del anillo de purina, dependiente de  $\text{NAD}^+$ , que da lugar al nucleótido **xantosina monofosfato (XMP)**, que contiene la base xantina. Se produce a continuación una reacción amidotransferasa dependiente de la glutamina, que da lugar a GMP. La ruta para la producción de AMP comporta la transferencia de nitrógeno desde el aspartato al IMP, mediante un mecanismo similar al de las reacciones 7 y 8 de la síntesis de novo del anillo de purina. En primer lugar se forma un intermediario succinilonucleótido, y a continuación una reacción de eliminación  $\alpha,\beta$  da lugar a AMP y fumarato. En realidad, es la misma enzima la que cataliza ambas reacciones de eliminación. Obsérvese en la Figura 22.6 que la energía que impulsa la reacción de transferencia de aspartato no procede del ATP sino del GTP. Ello puede constituir una forma de controlar las proporciones de IMP que van a parar a la síntesis de nucleótidos de adenina y de guanina. La acumulación de GTP tendería a fomentar la ruta destinada a los nucleó-

El IMP, el primer nucleótido de purina completo que se forma, constituye un punto de ramificación entre la biosíntesis de los nucleótidos de adenina y la de los de guanina.

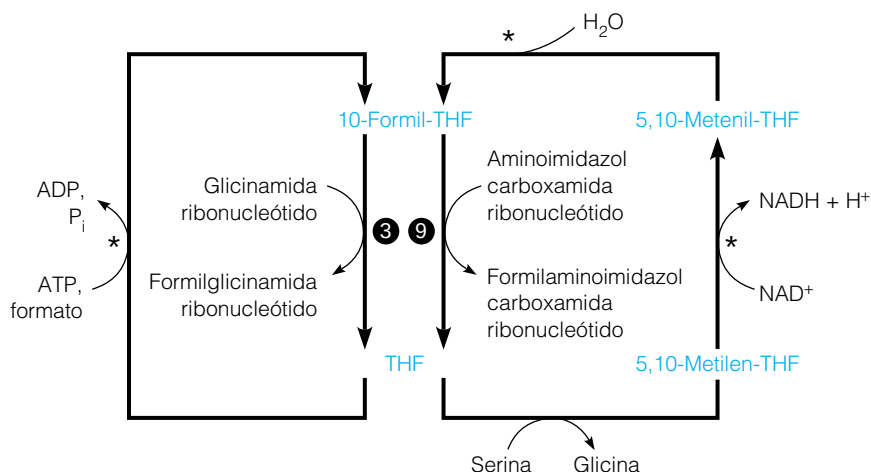


Xantina

FIGURA 22.5

#### Reacciones de transformilación en la síntesis de los nucleótidos de purina.

Las enzimas transformilasas que se muestran en la Figura 22.4 (reacciones 3 y 9) forman parte de un complejo multienzimático que cataliza las reacciones de transformilación en la síntesis de los nucleótidos de purina. Una enzima trifuncional para la síntesis de las coenzimas de tetrahidrofolato es también parte del complejo; sus tres actividades se indican con un asterisco. La reacción de serina transhidroximetilasa se muestra en el extremo inferior derecho.



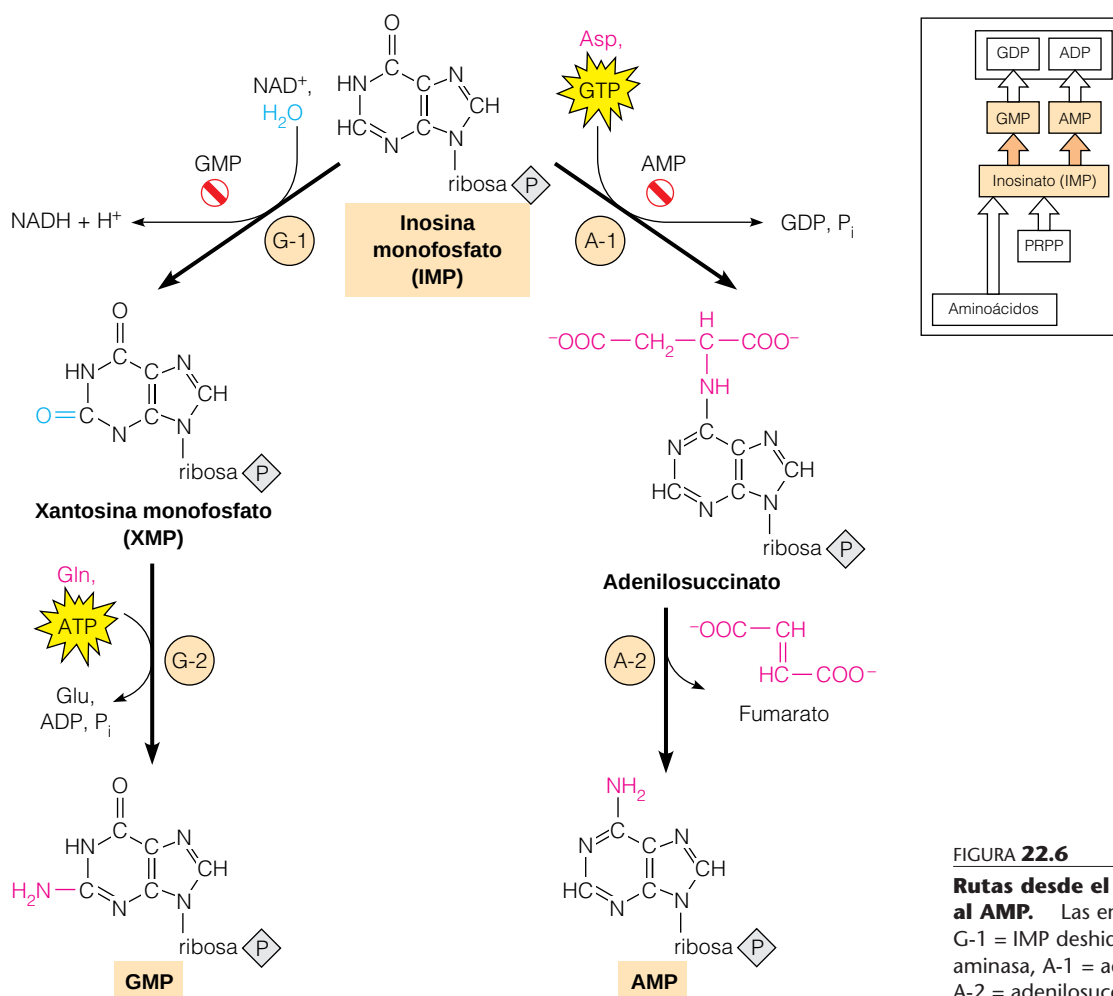
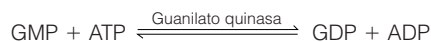


FIGURA 22.6

**Rutas desde el ácido inosínico al GMP y al AMP.** Las enzimas son las siguientes: G-1 = IMP deshidrogenasa, G-2 = XMP aminasa, A-1 = adenilossuccinato sintetasa y A-2 = adenilossuccinato liasa.

tidos de adenina. Además, dado que la conversión de XMP en GMP es un proceso que depende del ATP, la acumulación de ATP podría fomentar la síntesis de nucleótidos de guanina.

Los nucleótidos son activos en el metabolismo, principalmente en forma de nucleósidos trifosfato. El GMP y el AMP se convierten en sus correspondientes trifosfatos a través de dos reacciones de fosforilación sucesivas. La conversión en los difosfatos comporta la acción de quinasas específicas dependientes de ATP.



La fosforilación del ADP a ATP se produce a través del metabolismo energético (fosforilación oxidativa o fosforilaciones a nivel de sustrato o, en las plantas, fotofosforilación). El ATP puede formarse también a partir de ADP por la acción de la adenilato quinasa, que actúa en la dirección contraria a la mostrada aquí.

El ATP es el donador de fosfato para la conversión del GDP (y otros nucleósidos difosfato) al nivel de trifosfatos, mediante la acción de la **nucleósido difosfato quinasa**. Esta enzima es muy activa, pero tiene una especificidad amplia con respecto al grupo fosforilo, tanto donador como aceptor.



La nucleósido difosfato quinasa, una enzima impulsada por el equilibrio, transfiere un grupo fosforilo desde el ATP en la síntesis de todos los demás nucleósidos trifosfato.



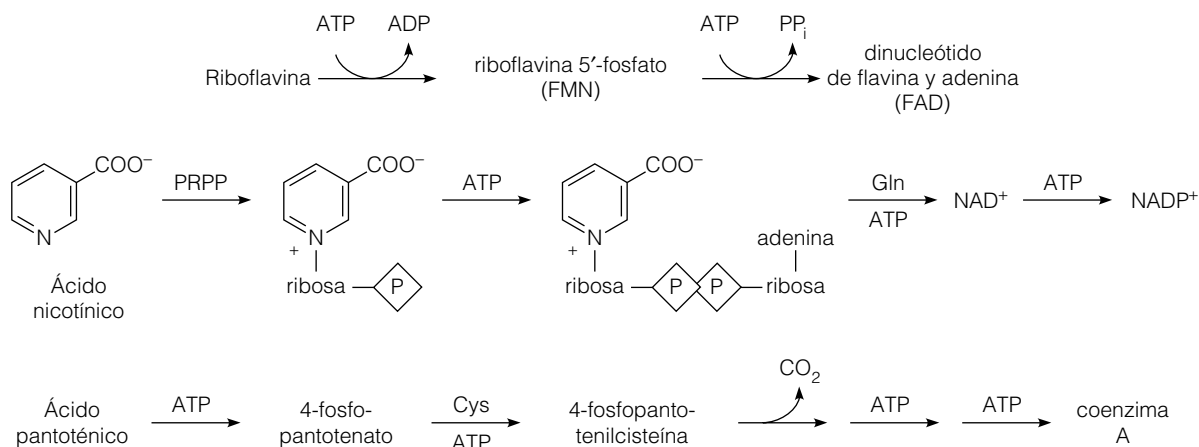
Dado que el ATP es, con mucho, el nucleósido trifosfato más abundante en la mayor parte de las células, las consideraciones de equilibrio y de acción de masas hacen que se utilice con mayor facilidad como donador del fosfato  $\gamma$  (externo) en la síntesis de otros nucleósidos trifosfato.

En la mayor parte de los organismos, la biosíntesis de los desoxirribonucleótidos para la síntesis del DNA se inicia a nivel del ribonucleósido difosfato, con la reducción de la ribosa a 2' desoxirribosa. Este proceso se presentará con mayor detalle más adelante. En el metabolismo de las purinas, la posterior fosforilación por la nucleósido difosfato quinasa da lugar a los desoxirribonucleósidos trifosfato, dATP y dGTP.

Resumamos brevemente los puntos de regulación mediante retroacción en la biosíntesis de novo de las purinas. Hemos descrito ya el control de la síntesis de IMP, fundamentalmente a través de una regulación por retroacción de la PRPP amidotransferasa. A partir de este punto, el GMP controla su propia biosíntesis mediante la inhibición de la conversión del IMP en XMP, y el AMP controla su propia formación mediante una inhibición de la síntesis de adenilato-succinato. Se ejerce un control adicional a nivel de la biosíntesis de los desoxirribonucleótidos, como comentaremos más adelante.

#### UTILIZACIÓN DE LOS NUCLEÓTIDOS DE ADENINA EN LA BIOSÍNTESIS DE COENZIMAS

Una función metabólica importante de los nucleótidos de purina es la que desempeñan en la síntesis de coenzimas, fundamentalmente las que contienen un grupo adenilato. Entre ellas se encuentran los nucleótidos de flavina, los nucleótidos de nicotinamida y la coenzima A, como se muestra en el siguiente resumen:



## Degradación de las purinas y trastornos clínicos del metabolismo de las purinas

### FORMACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO

El catabolismo de los nucleótidos de purina da lugar a ácido úrico, a través de las rutas que se muestran en la Figura 22.7. Las rutas específicas utilizadas varían en los diversos organismos y en distintos tejidos del mismo organismo. Así, por ejemplo, el AMP, o bien se desamina para producir ácido inosínico (IMP), o se hidroliza para producir adenosina. La desaminación es especialmente activa en el músculo, mientras que la hidrólisis predomina en la mayor parte de los demás tejidos animales.

Toda la degradación de purinas da lugar a ácido úrico. En algunos animales se produce una degradación adicional.

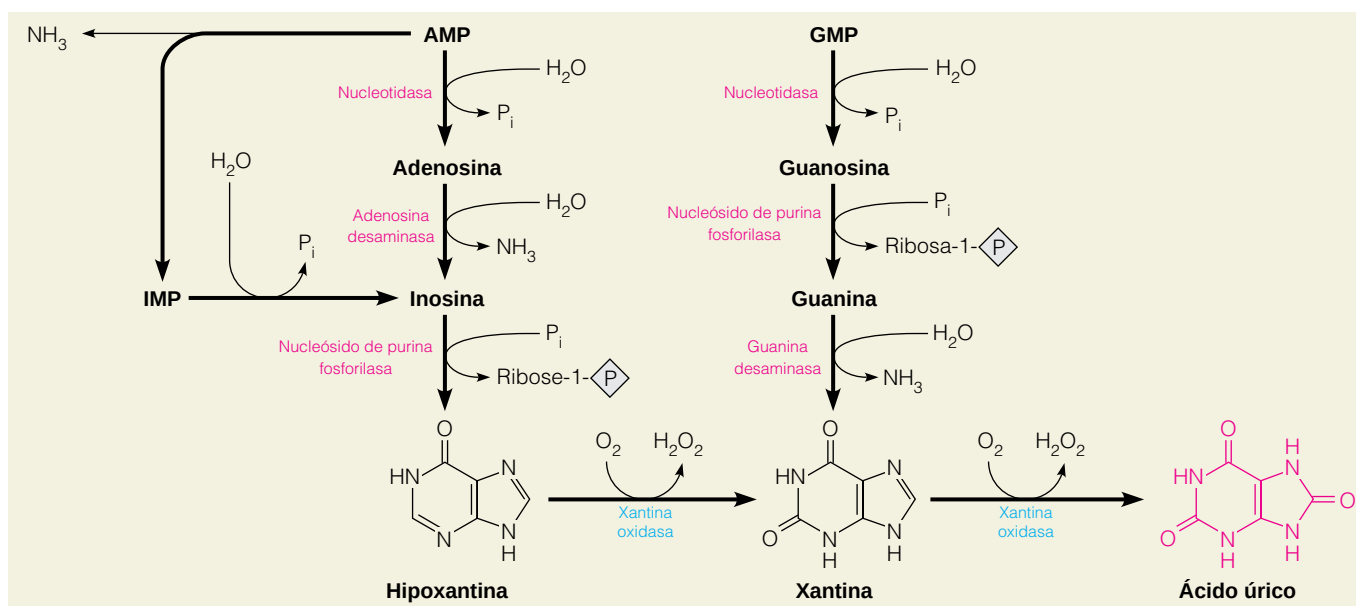


FIGURA 22.7

**Catabolismo de los nucleótidos de purina hasta ácido úrico.**

En las rutas de degradación, la adenosina se desamina por la **adenosina desaminasa (ADA)** para dar inosina. Tanto la inosina como la guanosina pueden formarse por hidrólisis de los respectivos nucleósidos monofosfato, sobre los que actúa la **nucleósido de purina fosforilasa (PNP)** para dar hipoxantina y guanine, respectivamente. La guanine se desamina a xantina por la **guanina desaminasa**, una enzima abundante en el cerebro y en el hígado de los mamíferos. La hipoxantina se oxida a xantina, y la xantina a ácido úrico, por la acción de la **xantina oxidasa**. Esta enzima, que oxida otros varios compuestos nitrogenados heterocíclicos, contiene unido FAD, molibdeno y hierro no hemo. Los electrones obtenidos de la oxidación de los sustratos se transfieren a cada uno de estos transportadores, que finalmente reducen el oxígeno a  $H_2O_2$ , sobre el que actúa la catalasa (véase la página 620).

El catabolismo de las purinas en los primates termina en el ácido úrico, que se excreta. Sin embargo, la mayoría de los animales oxidan en mayor medida el anillo de purina, a **alantoína** y luego a **ácido alantoico**, que se excreta (como hacen algunos peces) o se cataboliza a urea (en la mayoría de los peces, algunos moluscos y los anfibios) o amoníaco (en algunos invertebrados marinos). En la Figura 22.8 se muestra la ruta que va del ácido úrico al  $CO_2$ .

### ACUMULACIÓN EXCESIVA DE ÁCIDO ÚRICO: GOTA

El ácido úrico y sus sales de urato son muy insolubles. Esta propiedad es ventajosa para los animales que ponen huevos, puesto que les proporciona una ruta de eliminación del exceso de nitrógeno en un entorno cerrado: el material de desecho simplemente precipita in situ. Sin embargo, la insolubilidad de los uratos puede plantear dificultades en el metabolismo de los mamíferos. En el ser humano, aproximadamente 3 personas de cada 1000 sufren **hiperuricemia**, elevación crónica de las concentraciones de ácido úrico en sangre por encima de los límites normales. Aunque las causas bioquímicas de la hiperuricemia son diversas, el trastorno se conoce con el nombre clínico único de **gota**. La elevación prolongada o aguda de las concentraciones de urato en sangre causa su precipitación, en forma de cristales de urato sódico, en el líquido sinovial de las articulaciones. Estos precipitados producen inflamación, que causa una artritis do-

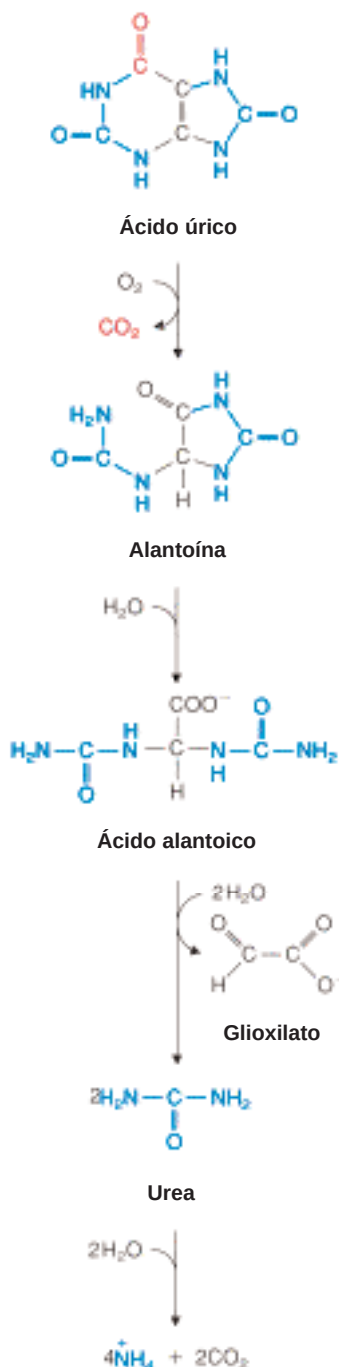


FIGURA 22.8

**Catabolismo del ácido úrico a amoníaco y  $CO_2$ .**

FIGURA 22.9

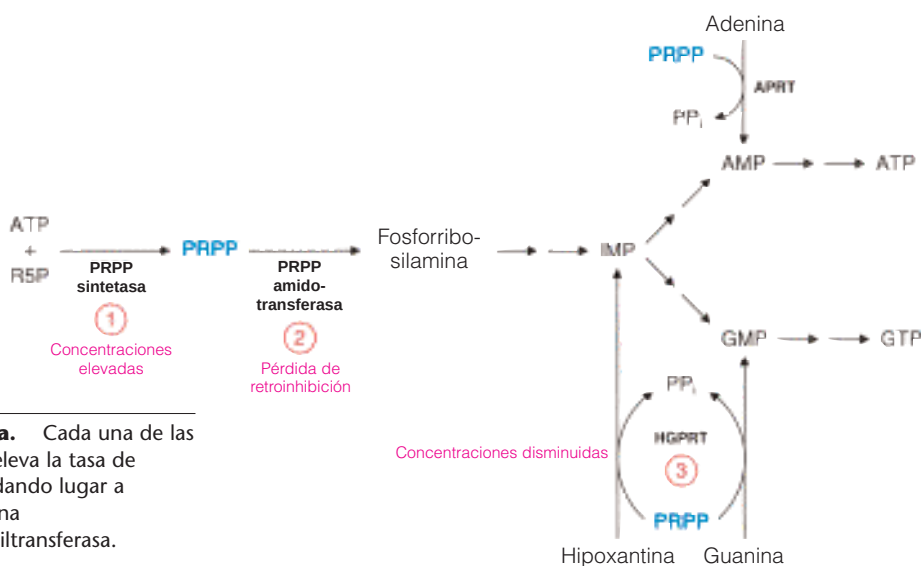
**Anomalías enzimáticas en tres tipos de gota.** Cada una de las tres anomalías enzimáticas que se muestran aquí eleva la tasa de biosíntesis de novo de los nucleótidos de purina, dando lugar a hiperuricemia y gota. HGPRT = hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa; APRT = adenina fosforribosiltransferasa.

lorosa que, si no se trata, conduce finalmente a una degeneración grave de las articulaciones. El comer y beber alimentos con abundantes purinas puede provocar ataques agudos de gota en las personas susceptibles. Dado que estos alimentos incluyen aquellos propios de los “ricos”, como el hígado, las galletas, las anchoas y el vino, históricamente la gota se ha asociado a un nivel de vida excesivamente alto.

La gota se debe, o bien a una sobreproducción de nucleótidos de purina, que da lugar a una síntesis excesiva de ácido úrico, o bien a un deterioro de la excreción de ácido úrico a través de los riñones. Existen varios defectos enzimáticos específicos que pueden llevar a un exceso de síntesis de purinas, como se muestra en la Figura 22.9. Una forma de gota se caracteriza por una actividad elevada de la PRPP sintetasa (defecto 1), que puede deberse a una falta de sensibilidad a la retroinhibición ejercida por los nucleótidos de purina. Dado que la actividad de la PRPP amidotransferasa está controlada en parte, probablemente, por las concentraciones de los sustratos, una elevación de la cantidad total de PRPP existente en el estado estacionario hace aumentar el flujo a través de la reacción amidotransferasa, que constituye el paso limitante de la velocidad de la biosíntesis de novo de las purinas (véase la Figura 22.4). La gota puede deberse también a mutaciones de la PRPP amidotransferasa que hacen que ésta sea menos sensible a la retroinhibición ejercida por los nucleótidos de purina (defecto 2 de la Figura 22.9). Esta pérdida del control hace aumentar también el flujo a través del paso regulado principal. Otra forma de gota es la que se debe a un déficit de la enzima de salvamento **hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT)** (defecto 3). Ésta es una de las dos fosforribosiltransferasas del metabolismo de las purinas en los animales; la otra es específica de la adenina.

Todavía no conocemos exactamente por qué el déficit de HGPRT comporta un aumento de la tasa de síntesis de los nucleótidos de purina. Una explicación razonable es que la reacción de la HGPRT, cuando está activa, consume PRPP. La disminución del flujo a través de esta reacción, cuando existe un déficit de la enzima, podría hacer aumentar la concentración de estado estacionario del PRPP, con lo que se incrementaría la actividad intracelular de la PRPP amidotransferasa a través de una acción de masa.

Como se ha indicado antes, la gota se debe también a un deterioro de la excreción de ácido úrico. Los pacientes que sufren algunas formas de enfermedad



de almacenamiento de glucógeno son gotosos. Evidentemente, una hipoglucemia prolongada produce la acumulación de ácidos orgánicos (lactato y similares), y esta acumulación interfiere con la secreción tubular de ácido úrico en el riñón. La gota es también una consecuencia de la quimioterapia del cáncer, presumiblemente como consecuencia de una sobrecarga de purinas causada por la degradación de los ácidos nucleicos tras la muerte de las células tumorales.

Muchos casos de gota se tratan con éxito utilizando el antimetabolito **alopurinol**, un análogo estructural de la hipoxantina que inhibe intensamente a la xantina oxidasa. Esta inhibición produce la acumulación de hipoxantina y xantina, sustancias ambas que son más solubles y, por tanto, más fáciles de excretar que el ácido úrico.

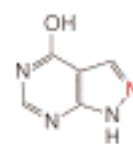
### CONSECUENCIAS DRAMÁTICAS DE UN DÉFICIT GRAVE DE HGPRT: EL SÍNDROME DE LESCH-NYHAN

Un análisis cuidadoso de los pacientes con gota simple debida a un déficit de HGPRT revela unas concentraciones residuales bajas, pero significativas, de la enzima afectada. Evidentemente, las mutaciones que causan la enfermedad alteran la actividad catalítica de la enzima pero no causan una abolición completa de la misma. Las consecuencias de las “mutaciones nulas”, que causan una ausencia total de la enzima, son mucho más graves. Este trastorno fue descrito por primera vez en 1964 por el estudiante de medicina Michael Lesch y su tutor de la Facultad, William Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan es un rasgo ligado al sexo, ya que el gen estructural de la HGPRT está situado en el cromosoma X. Los pacientes con este trastorno presentan una artritis gotosa grave, pero también sufren una disfunción dramática del sistema nervioso, que se manifiesta en trastornos de la conducta, discapacidad para el aprendizaje y comportamientos hostiles o agresivos, a menudo contra sí mismos. En los casos más extremos, los pacientes se muerden las puntas de los dedos o, si no se les impide, los labios, causandose automutilaciones graves. Nyhan ha asimilado esta conducta a la de “morderse las uñas, con el volumen al máximo”. La causa bioquímica de este patrón de comportamiento extraño no se conoce, pero el trastorno, aunque raro, tiene un gran interés, puesto que todas las aberraciones derivan en última instancia del déficit de una sola enzima bien caracterizada que afecta a las concentraciones de HGPRT. En la actualidad no disponemos de ningún tratamiento eficaz, y las personas afectadas presentan una artritis gotosa tan grave que rara vez superan los 20 años de vida. No obstante, el trastorno puede diagnosticarse prenatalmente mediante amniocentesis, ya que las células de los fetos con Lesch-Nyhan no son capaces de incorporar la hipoxantina marcada radiactivamente a los ácidos nucleicos.

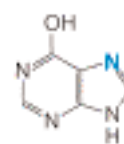
### CONSECUENCIAS IMPREVISTAS DEL CATABOLISMO DEFECTUOSO DE LAS PURINAS: INMUNODEFICIENCIA

Una característica sorprendente del metabolismo de las purinas en el ser humano es la que se descubrió en 1972, en los estudios realizados sobre un trastorno hereditario denominado **síndrome de inmunodeficiencia combinada grave**. Los pacientes con esta alteración son vulnerables a las enfermedades infecciosas y, a menudo, fallecen por esta causa, debido a su total incapacidad para poner en marcha una respuesta inmunitaria ante la exposición antigénica. En este trastorno están afectados tanto los linfocitos B como los T; ninguna de estas dos clases de células es capaz de proliferar como debiera hacerlo para sintetizar anticuerpos. En muchos de estos casos, la inmunodeficiencia se debe a una ausencia hereditaria de la enzima degradativa adenosina desaminasa (ADA).

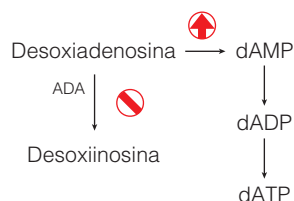
Varias alteraciones genéticas conocidas del metabolismo de las purinas pueden dar lugar a un exceso de síntesis de purinas, a una sobreproducción de ácido úrico y a gota.



Alopurinol



Hipoxantina



¿Cuál es el fundamento de esta inesperada relación? En primer lugar, la adenosina desaminasa actúa también sobre la desoxiadenosina, que procede de la degradación del DNA. En segundo lugar, los glóbulos blancos poseen unas concentraciones elevadas de las enzimas de salvamento, como las nucleósido quinasas; así pues, la adenosina y la desoxiadenosina que se acumulan se convierten con facilidad en los leucocitos en sus respectivos nucleótidos. Estos nucleótidos incluyen el dATP, que es un inhibidor potente de la replicación del DNA, ya que inhibe la síntesis de los desoxirribonucleótidos a partir de los ribonucleótidos (véase la página 911). Para que se produzca una respuesta inmunitaria, los glóbulos blancos deben proliferar. Esta proliferación requiere una síntesis abundante de DNA y de sus precursores. Pueden intervenir también otros mecanismos adicionales, ya que se ha observado que el dATP causa la muerte de los glóbulos blancos aunque no estén en fase de proliferación. Uno de estos mecanismos se descubrió en 1997, cuando se publicó que el dATP es un agente de señalización que ayuda a desencadenar los acontecimientos metabólicos iniciales que conducen a la apoptosis (Capítulo 28).

El déficit de adenosina desaminasa es la primera enfermedad tratada mediante genoterapia. En 1995, dos niñas con la enfermedad fueron tratadas con un vector vírico en el que se había introducido, mediante tecnología de DNA recombinante, el gen de la adenosina desaminasa, con la esperanza de que el virus modificado pudiera establecerse a sí mismo en bastantes células para proporcionar una cantidad suficiente de enzima para degradar los compuestos de desoxiadenosina acumulados. Tres años después del tratamiento experimental, las dos pacientes gozaban de buena salud.

Una inmunodeficiencia menos grave es la que se debe a la falta de otra enzima de degradación de las purinas, la purina nucleósido fosforilasa (PNP). La actividad reducida de esta enzima lleva a la acumulación fundamentalmente de dGTP. Esta acumulación afecta también a la replicación del DNA, pero de manera menos grave que el exceso de dATP. Es interesante señalar que el déficit de fosforilasa destruye tan sólo la clase T de linfocitos y no las células B.

## Metabolismo de los nucleótidos de pirimidina

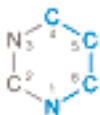
### BIOSÍNTESIS DE NOVO DEL ANILLO DE PIRIMIDINA

Pasemos ahora a la biosíntesis de los nucleótidos de pirimidina, que es mucho más sencilla que la formación de los nucleótidos de purina, que son estructuralmente mucho más complejos. Al igual que la biosíntesis de purinas, esta ruta es idéntica en la práctica totalidad de los organismos que se han estudiado. Sin embargo, como se resume en la Figura 22.10, existen dos diferencias importantes respecto a la ruta de las purinas. En primer lugar, el anillo de pirimidina se ensambla en forma de una base libre, y la conversión en un nucleótido se produce en una fase posterior de la ruta, cuando la base **ácido orótico** se convierte en orotidina monofosfato u OMP. En segundo lugar, la ruta de las pirimidinas no está ramificada. La uridina trifosfato, uno de los dos ribonucleósidos trifosfato comunes y, por tanto, un producto final de la ruta, es también el sustrato de la formación de citidina trifosfato, que es el otro producto final.

### CONTROL DE LA BIOSÍNTESIS DE PIRIMIDINAS EN LAS BACTERIAS

La síntesis de pirimidinas se inicia con la formación de carbamoil fosfato, una reacción que se ha presentado en el Capítulo 20 (véase la página 803 y la reacción 1 de la Figura 22.10). Sin embargo, la primera reacción dirigida de manera exclusiva a la síntesis de pirimidinas es la formación del carbamoil asparta-

Procedente  
del carbamoil  
fosfato



Procedente  
del aspartato

La síntesis de los nucleótidos de pirimidina se produce principalmente al nivel de la base libre, con la conversión al nucleótido en una fase posterior de la ruta no ramificada.

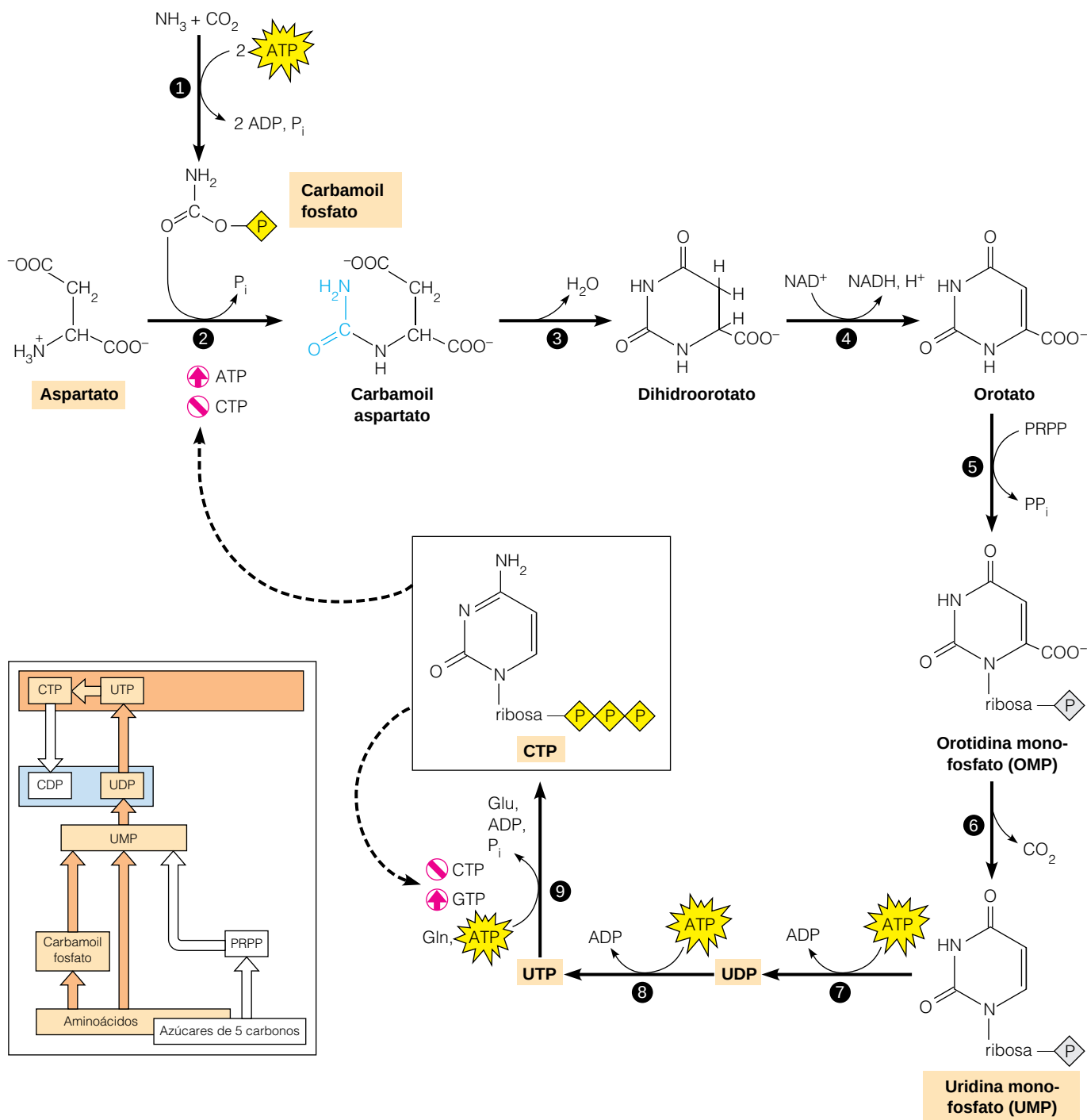


FIGURA 22.10

**Síntesis de novo de los nucleótidos de pirimidina.**

Se indican los lugares de control alostérico. Las enzimas son las siguientes: (1) carbamoyl fosfato sintetasa, (2) aspartato transcarbamoylase, (3) dihidroorotasa, (4) dihidroorotato deshidrogenasa, (5) orotato fosforribosiltransferasa, (6) orotidilato descarboxilasa, (7) UMP quinasa, (8) nucleósido difosfato quinasa y (9) CTP sintetasa.

to a partir de carbamoyl fosfato y aspartato, catalizada por la aspartato transcarbamoylase, o ATCasa (reacción 2). En las bacterias entéricas, esta enzima constituye un maravilloso ejemplo de control por retroacción, como se ha manifestado ampliamente en el Capítulo 11. Recuerdese que la enzima se inhibe por el producto final CTP y se activa por el ATP; esto último representa probablemente un mecanismo para mantener en equilibrio la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Recuerdese también que la enzima contiene seis de cada uno de los dos tipos de subunidades, dispuestas en forma de dos trímeros catalíticos y tres dímeros reguladores.

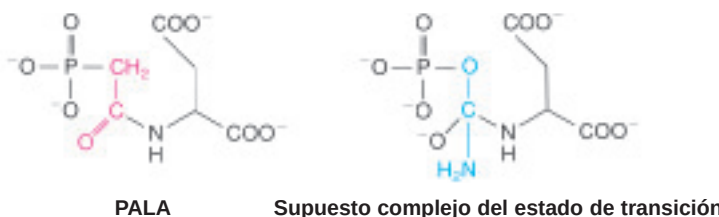


Las bacterias regulan también el metabolismo de las pirimidinas a través del control de la *síntesis* de la ATCasa y las otras enzimas. La tasa de transcripción de un operón que codifica las dos subunidades de la ATCasa puede variar hasta 150 veces, en función de la concentración intracelular de UTP. Cuanto mayor es la concentración de UTP, menor es la tasa de transcripción de estos genes.

En los eucariotas, las tres primeras reacciones de la síntesis de pirimidinas están catalizadas por una enzima multifuncional, la proteína CAD.

### ENZIMAS MULTIFUNCIONALES EN LA SÍNTESIS DE PIRIMIDINAS DE LOS EUKARIOTAS

La aspartato transcarbamoilasa de los eucariotas difiere notablemente de la enzima de *E. coli*. Esto se descubrió mediante el análisis de la inhibición de la ATCasa por el *N*-fosfonoacetil-L-aspartato (PALA).



Este compuesto, que se sintetiza como un análogo del supuesto complejo del estado de transición formado entre los dos sustratos, inhibe la síntesis de pirimidinas en las células de los mamíferos. Sin embargo, con el tiempo las células adquieren resistencia al mismo, ya que las concentraciones de ATCasa aumentan en estas células hasta superar la capacidad del PALA de inhibir toda la actividad. Sorprendentemente, estas células resistentes contienen unas concentraciones similarmente elevadas de carbamoil fosfato sintetasa (véase la reacción 1 de la Figura 22.10) y dihidroorotasa (reacción 3). La explicación de esta observación se obtuvo con el descubrimiento de una única proteína que contenía tres cadenas polipeptídicas idénticas, cada una con un  $M_r$  de aproximadamente 230 000, que cataliza las tres reacciones.

George Stark ha asignado a esta enzima trifuncional el acrónimo **CAD** (de la primera letra del nombre de cada enzima). Este autor demostró que la proteína se acumula en las células resistentes al PALA debido a que el gen que codifica la proteína se amplifica como consecuencia de la presión selectiva ejercida por el PALA; las células resistentes contienen muchas más copias del gen que el complemento normal de dos copias por célula diploide. Este fenómeno de **amplificación** génica se ha observado ahora muchas veces en las células eucariotas expuestas a un estrés prolongado y específico. Comentaremos los mecanismos que intervienen en este proceso en el Capítulo 25.

En las células de los mamíferos, las reacciones 5 y 6 de la Figura 22.10 están catalizadas también por una sola proteína, a la que se ha denominado **UMP sintasa**. No conocemos mucho de la forma en que esto afecta a la regulación de la biosíntesis de pirimidinas, pero la yuxtaposición de los lugares activos puede permitir la canalización, como se ha mencionado para las proteínas multifuncionales de la síntesis de purinas. Nos falta aún mucho por averiguar respecto a cómo se canalizan los intermediarios de la biosíntesis de las pirimidinas, si ello ocurre, ya que la dihidroorotato deshidrogenasa (véase la reacción 4 de la Figura 22.10) está situada en la membrana mitocondrial externa, mientras que las enzimas bifuncionales y trifuncionales son ambas citosólicas. Teniendo en cuenta que los intermediarios deben entrar y salir de las mitocondrias, la ventaja cinética que proporciona la canalización del primer y último paso parece quedar anulada. No se entiende la lógica metabólica de esta canalización metabólica incompleta.

Otro lugar de control de la síntesis de nucleótidos de pirimidina es la amidotransferasa, **CTP sintetasa**, que convierte el UTP en CTP (reacción 9). Esta enzima se inhibe alostéricamente por su producto el CTP y se activa por el GTP.

### SÍNTESIS DE SALVAMENTO Y CATABOLISMO DE LAS PIRIMIDINAS

Los nucleótidos de pirimidina se sintetizan también mediante rutas de salvamento, en las que intervienen fosforilasas y quinasas, comparables a las que se han presentado para las purinas. Las rutas catabólicas para las pirimidinas, que se resumen en la Figura 22.11, son más sencillas que las de las purinas. Dado que los intermediarios son relativamente solubles, existen pocas alteraciones conocidas de la degradación de las pirimidinas. Uno de los productos de degradación, la  $\beta$ -alanina, se utiliza en la biosíntesis de la coenzima A.

## Biosíntesis y metabolismo de los desoxirribonucleótidos

La mayoría de las células contienen una cantidad de RNA que es de 5 a 10 veces la de DNA. Además, como hemos visto, los ribonucleótidos desempeñan un gran número de funciones metabólicas, mientras que los desoxirribonucleótidos sólo se emplean como constituyentes del DNA. En consecuencia, la mayor parte del carbono que fluye por las rutas de síntesis de nucleótidos va a parar al depósito de ribonucleósidos trifosfato (rNTP). Sin embargo, la fracción relativamente pequeña que se deriva hacia la síntesis de los desoxirribonucleósidos trifosfato (dNTP) es de una importancia capital para la vida de la célula. Los dNTP se utilizan casi exclusivamente en la biosíntesis del DNA. Por consiguiente, existen unas relaciones reguladoras especialmente estrechas entre la síntesis de DNA y el metabolismo de los dNTP, en mayor medida que las observadas entre otras biosíntesis macromoleculares y las rutas que aportan sus precursores. En la Figura 22.12 se presentan las rutas completas de la biosíntesis de los dNTP.

Si recordamos que el DNA difiere químicamente del RNA en la naturaleza del azúcar y en la identidad de una de las bases pirimidínicas, podemos centrar nuestra consideración de la biosíntesis de los desoxirribonucleótidos en dos procesos específicos: la conversión de la ribosa en desoxirribosa y la conversión del uracilo en timina. Ambos procesos se producen a nivel del nucleótido, y ambos tienen un gran interés desde el punto de vista del mecanismo, como objetivos de la quimioterapia del cáncer o de las enfermedades infecciosas, y desde el punto de vista de la regulación. Presentaremos, pues, ambos procesos con cierto detalle.

### REDUCCIÓN DE LOS RIBONUCLEÓTIDOS A LOS DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS

Desde el punto de vista del mecanismo, la reducción de la ribosa a desoxirribosa comporta la sustitución del hidroxilo de C-2 por un ion hidruro, conservando la configuración. Peter Reichard demostró que esta reacción difícil se produce a nivel del nucleótido, lo cual condujo al descubrimiento de la enzima importante **ribonucleótido reductasa**. En todos los organismos estudiados hasta ahora, una sola enzima reduce los cuatro ribonucleótidos comunes a los correspondientes 2'-desoxirribonucleótidos. En la reacción interviene un mecanismo de radicales libres. Aunque la evolución ha creado tres mecanismos muy diferentes para generar un radical libre funcional, las tres clases de ribonucleótido reductasa evidentemente utilizan todas la misma química fundamental para

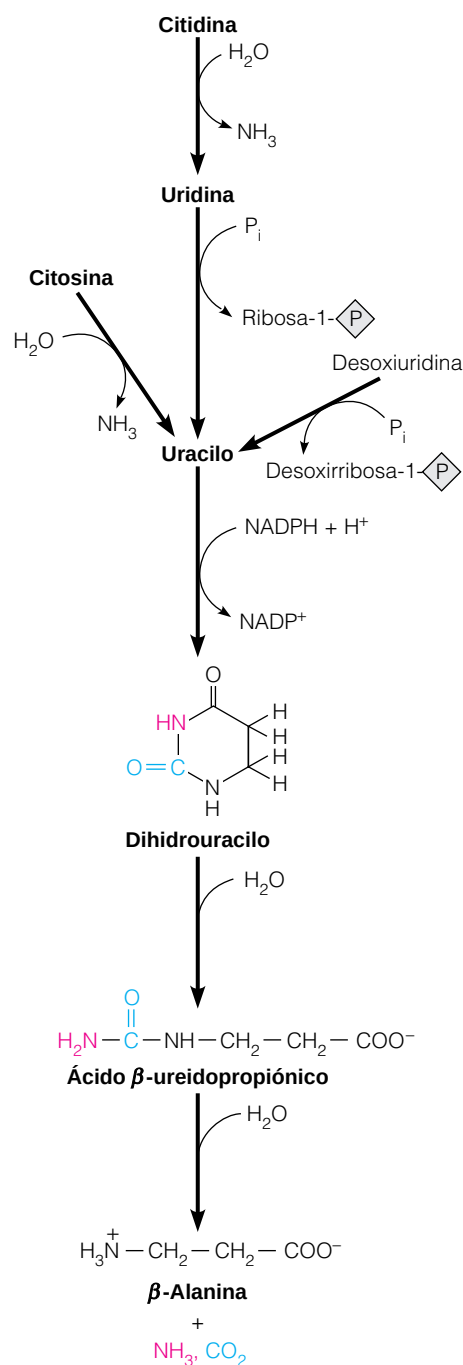
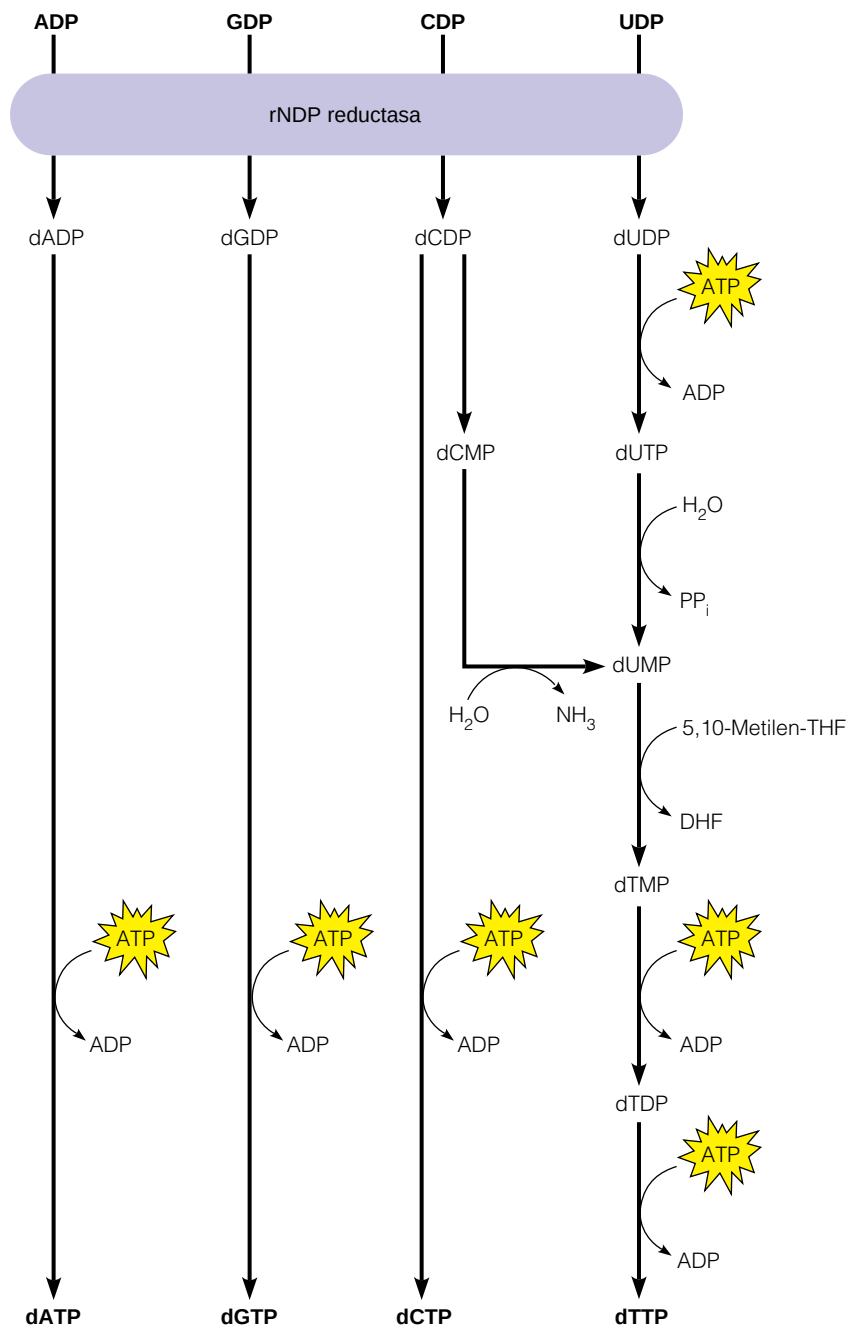


FIGURA 22.11

Rutas catabólicas en el metabolismo de los nucleótidos de pirimidina.

FIGURA 22.12

**Visión general de la biosíntesis de los desoxirribonucleósidos trifosfato (dNTP).**



Una enzima, la ribonucleótido reductasa, reduce los cuatro ribonucleótidos a sus derivados desoxirribos.

reducir los sustratos. La forma enzimática más extendida, denominada ribonucleótido reductasa de clase I, actúa sobre los ribonucleósidos difosfato como sustratos, por lo que también se la denomina **rNDP reductasa**. Esta enzima genera su radical sobre un residuo específico de tirosina, con la ayuda de un puente de oxígeno diférrico (véase la página 910). Las enzimas de clase II, que se encuentran en las cianobacterias, algunas bacterias y *Euglena*, actúan sobre los ribonucleósidos trifosfato como sustratos y utilizan adenosilcobalamina, una coenzima de B<sub>12</sub>, para generar un radical libre. Las enzimas de tipo III, que sólo se encuentran en los anaerobios facultativos u obligados, actúan sobre los ribonucleósidos trifosfato como sustratos. Estas enzimas utilizan S-adenosilmetionina y un centro hierro-azufre para generar el radical catalítico esencial sobre un

residuo de glicina. Nuestra exposición se centrará en la clase I, la forma más extendida, cuya acción se muestra en la Figura 22.12.

### Estructura de la rNDP reductasa

Tal como se encuentra en *E. coli* y en las células de los mamíferos, la rNDP reductasa de clase I es un tetrámero  $\alpha_2\beta_2$ . La enzima de *E. coli* contiene dos proteínas: R1, con dos cadenas polipeptídicas  $\alpha$  idénticas y con un  $M_r$  de 87 000 cada una, y R2, formada por dos cadenas  $\beta$  de 43 000 dalton. En la Figura 22.13 se ilustra la estructura de la enzima. El lugar catalítico se encuentra en la proteína grande (R1). En este lugar hay tres residuos de cisteína, que están conservados en diferentes rNDP reductasas. Dos de los tioles de cisteína son **activos redox**, y se les da este nombre porque sufren una oxidación y reducción cíclicas durante la reacción. La tercera cisteína funciona evidentemente como parte del mecanismo del radical libre que se describe en el apartado siguiente.

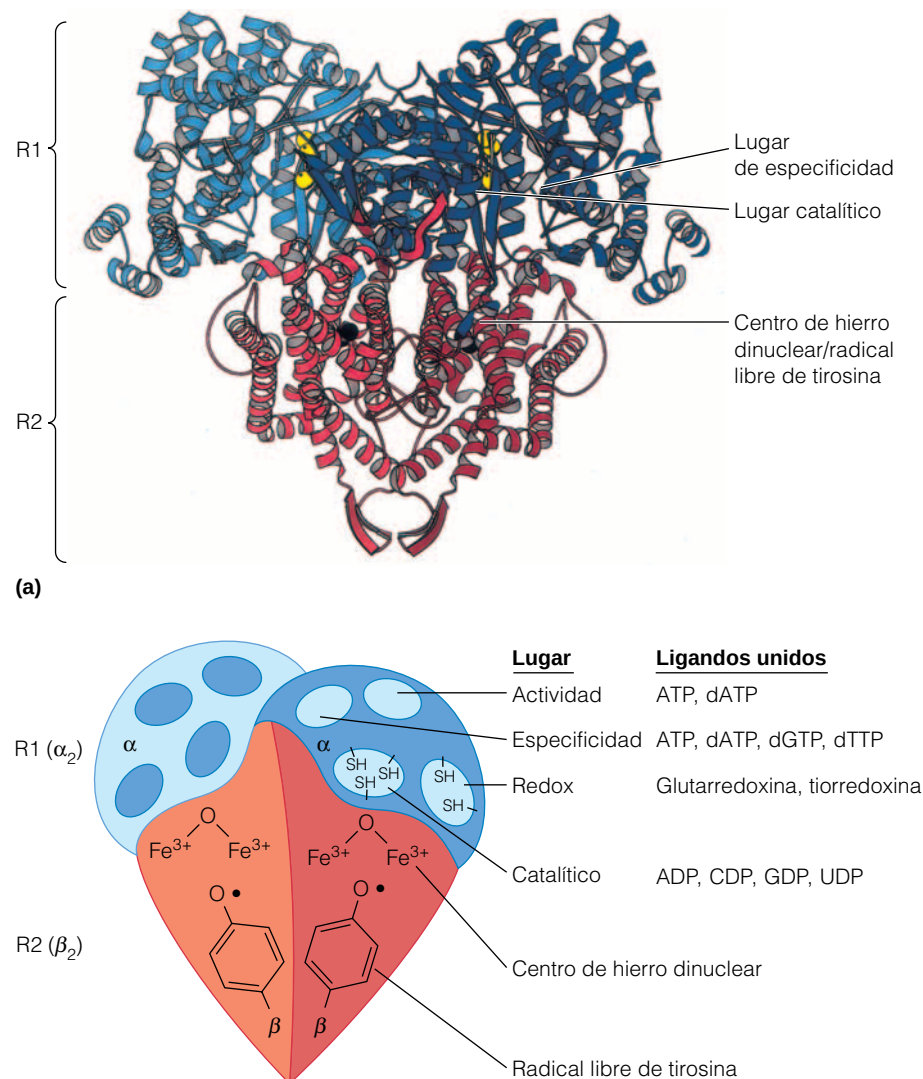
El dímero R2 contiene un radical libre de tirosina poco común, que interviene en la reacción, y un átomo de oxígeno que forma un puente entre dos iones férricos. Este **centro de hierro dinuclear** estabiliza el radical libre. La proteína R1 contiene dos clases de lugares reguladores, que consideraremos en breve. Por último, la proteína R1 contiene un par adicional de grupos tiol activos re-

La ribonucleótido reductasa contiene residuos catalíticos en cada una de sus subunidades: tioles activos redox y un radical libre de tirosina estabilizado por un complejo hierro-oxígeno.

FIGURA 22.13

**Estructura de la ribonucleósido difosfato reductasa de *E. coli*.** (a) Modelo de la estructura molecular de la holoenzima R1R2, basado en el análisis cristalográfico de las proteínas homodiméricas R1 (azul) y R2 (rojo) separadas. Las esferas amarillas son cisteínas del lugar activo. (b) Diagrama esquemático que identifica el centro funcional de R2: un radical libre de tirosina y un centro de hierro dinuclear con un oxígeno de puente. También se muestran los lugares de unión del ligando en R1: un lugar redox para la interacción con un donador de electrones externo, el lugar catalítico, el lugar de actividad y el lugar de especificidad de sustrato. Los lugares de actividad y especificidad están controlados alostéricamente. El lugar redox contiene dos residuos de cisteína funcionales, y el lugar catalítico contiene tres.

(a) Tomado de U. Uhlin y H. Eklund, *Nature* (1994) 370:533-539. © 1994 Macmillan Magazines, Ltd.



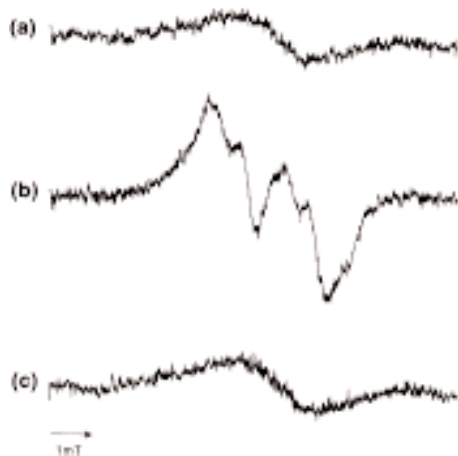
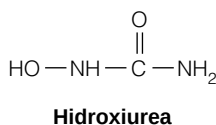


FIGURA 22.14

**Pruebas de que la tirosina 122 de la proteína R2 de *E. coli* lleva el radical libre esencial.**

La figura muestra los espectros de resonancia paramagnética electrónica de células de *E. coli* que contienen un gen clonado que sobreexpresa R2. **(a)** Bacterias que no contienen ningún clon (la concentración normal de la proteína R2 es demasiado baja para crear una señal espectral significativa). **(b)** Bacterias que contienen el gen silvestre clonado. **(c)** Bacterias que contienen un gen clonado mutante en el que la tirosina 122 se ha cambiado por fenilalanina. El tratamiento de la enzima purificada con hidroxiurea proporciona un espectro como el que se presenta en (c).

Tomado de Å. Larsson y B. M. Sjöberg, *EMBO J.* (1986) 3:2038. Con permiso de Oxford University Press.

dox, que interaccionan con un cofactor reductor externo. La enzima de los mamíferos tiene una estructura similar.

### Mecanismo de la reducción de los ribonucleótidos

Aunque todavía no conocemos el mecanismo completo de la reacción de la rNDP reductasa, podemos formular un mecanismo plausible basándonos en las siguientes observaciones. (1) Los estudios de marcaje radiactivo indican que durante la reacción se produce la ruptura del enlace C-3'—H de la ribosa. (2) La reacción se produce conservando la configuración de C-2', lo cual descarta un desplazamiento del grupo hidroxilo por un ion hidruro en una reacción S<sub>N</sub>2. (3) Los grupos tioles se oxidan durante la reacción. (4) El radical libre de tirosina participa en la reacción. Esto se demostró por primera vez al observar que la **hidroxiurea**, un inhibidor de la rNDP reductasa, destruía reversiblemente el radical libre. En la Figura 22.14 se presenta una demostración más elegante. El radical libre produce un espectro de resonancia paramagnética electrónica (RPE) característico. La tirosina 122, que es el residuo que se cree genera el radical en la enzima de *E. coli*, se cambió por una fenilalanina mediante una mutagénesis de lugar dirigida del gen clonado de R2. La proteína modificada era inactiva y no presentaba un espectro de RPE; en consecuencia, no había indicios de la existencia de un radical libre. Sin embargo, dado que el radical está situado lejos del lugar catalítico, como demuestra la cristalografía (véase la Figura 22.13), debe postularse la existencia de algún tipo de proceso de largo alcance mediante el cual el electrón desapareado del radical de la tirosina atrae un electrón de un residuo del lugar activo. Los datos existentes indican que (1) este residuo es la cisteína 439 en la enzima de *E. coli*, y (2) participan en el proceso de transporte electrónico de largo recorrido un conjunto específico de residuos de aminoácidos de R1 y R2.

Un mecanismo plausible para la rNDP reductasa, basado en las observaciones anteriores, es el que se muestra en la Figura 22.15. En primer lugar, la cisteína 439 del lugar activo se convierte en un **radical libre tiilo**, mediante la pérdida de un electrón, en una cadena de transporte electrónico que da lugar a la reducción de la tirosina 122 (paso 1). A continuación, el radical tiilo participa en la extracción de un átomo de hidrógeno del C-3' del sustrato (paso 2). Esto va seguido por la pérdida de un ion hidróxido de C-2', que produce un ion radical carbonio estabilizado por resonancia (pasos 2 y 3). La enzima transfiere un par de electrones desde los tioles de cisteína activa redox y un átomo de hidrógeno desde la cisteína 439 (paso 4), para dar el producto nucleótido. El residuo de cistina resultante se reduce entonces por un intercambio de disulfuro con otro par de tioles activos redox de la subunidad R1; este paso no se muestra en la figura. El disulfuro resultante es reducido por un cofactor externo (que se indica con Grx; véase el apartado siguiente), con lo que se regenera la forma activa de la enzima.

El mecanismo que se muestra en la Figura 22.15 es incompleto, puesto que quedan por resolver varias cuestiones importantes. En primer lugar, no conocemos el papel del centro de hierro en la formación del radical libre. Un mecanismo posible, que recuerda la activación del citocromo P450, es el que se muestra en el margen. Además, como se considera en el apartado siguiente, no está claro cómo se transfiere el poder reductor externo a través de un par de tioles en el lugar redox de R1, al otro par en el lugar catalítico.

### Origen de los electrones para la reducción de los rNDP

Los electrones para la reducción de los ribonucleótidos proceden en última instancia del NADPH, pero son trasladados a la rNDP reductasa por una coenzima que es poco habitual, ya que es una proteína (Figura 22.16). El primer



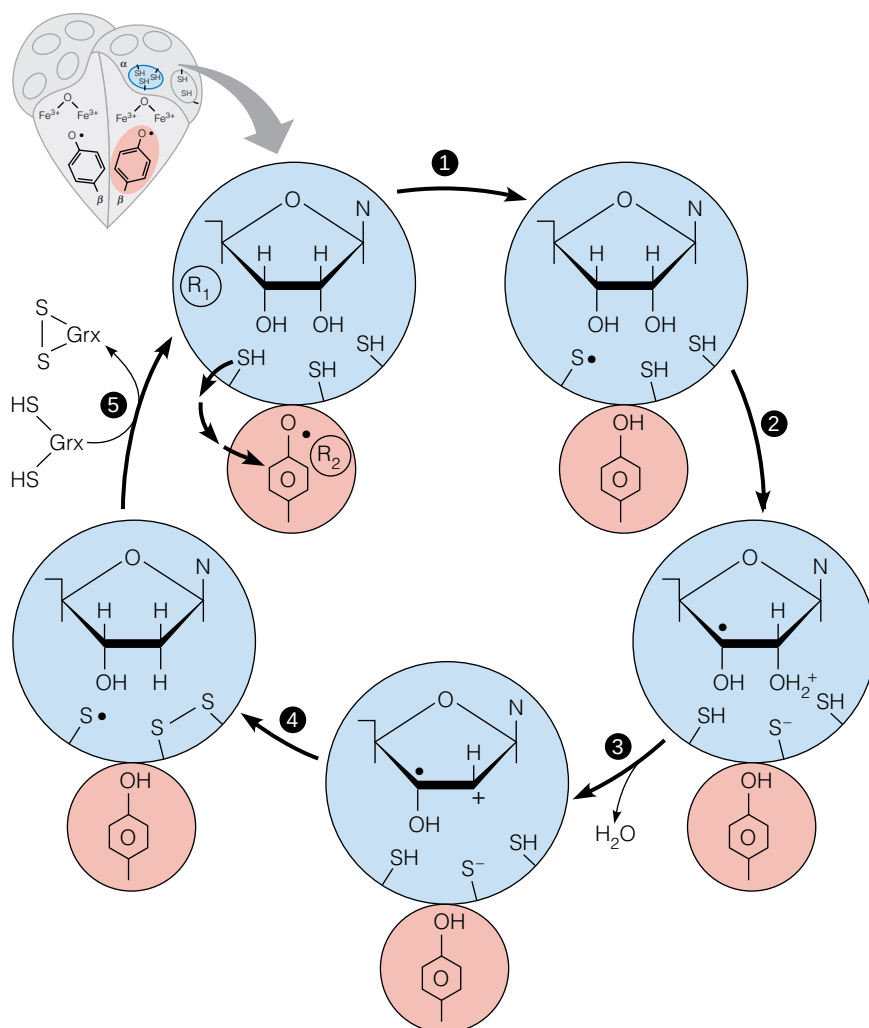


FIGURA 22.15

**Reducción de un ribonucleósido difosfato por la rNDP reductasa.** Este mecanismo parcial concuerda con los datos existentes al respecto. N es adenina, citosina, guanina o uracilo. **Paso 1:** una cisteína del lugar catalítico R1 (Cis 439 en *E. coli*) pierde un electrón para pasar a ser un radical tiilo, y una cadena de transporte electrónico reductora reduce el radical libre de tirosina situado en R2 a un residuo de tirosina. **Paso 2:** el nucleótido sustrato interactúa con el radical, creando un radical en C-3'. **Pasos 2 y 3:** la protonación y deshidratación en C-2' crean un catión radical. **Paso 4:** la reducción en C-2' por las cisteínas activas redox (225 y 462 en *E. coli*) y la transferencia de un electrón a C-3' dan lugar al producto desoxirribonucleótido y regeneran el radical tiilo. **Paso 5:** los tioles activos redox se reducen mediante la interacción con la glutarredoxina (Grx), y la disociación del dNDP (no mostrada) permite la unión del sustrato rNDP.

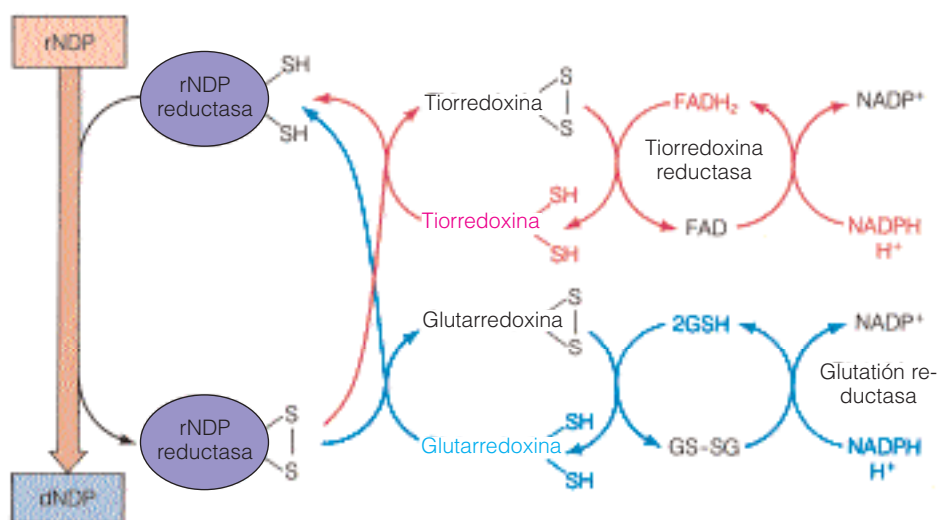
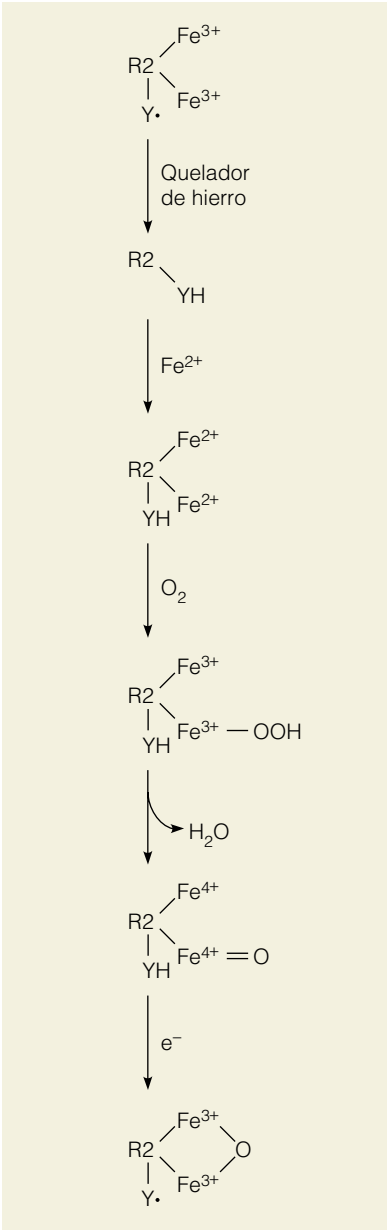


FIGURA 22.16

**Secuencia de transporte electrónico reductora en la acción de la rNDP reductasa.** La tiorredoxina o la glutarredoxina pueden reducir la forma oxidada de la reductasa.

miembro conocido de esta clase de proteínas activas redox es la **tiorredoxina**, una proteína pequeña ( $M_r \approx 12\,000$ ), con dos grupos tioles en la secuencia Cys-Gly-Pro-Cys. Estos tioles experimentan una oxidación reversible a disulfuro, con lo que reducen los azufres del lugar activo de la rNDP reductasa. La tiorredoxina





La ribonucleótido reductasa utiliza un cofactor proteico, la tiorredoxina o la glutarredoxina, para proporcionar electrones para la reducción del sustrato ribonucleótido. No obstante, el donador final de los electrones es el NADPH.

oxidada se reduce por el NADPH a través de la acción de una enzima flavo-proteica, la **tiorredoxina reductasa**.

Tras su descubrimiento, se ha comprobado que la tiorredoxina tiene múltiples actividades in vitro, lo cual sugiere una gama sorprendente de funciones biológicas. Algunas de ellas se indican en la Tabla 22.1. El hecho de que la tiorredoxina fuera el verdadero cofactor intracelular para la reducción de los ribonucleótidos se puso en duda con el aislamiento de mutantes de *E. coli* que carecían de esta proteína. Dado que estos mutantes eran capaces de realizar la replicación del DNA, los investigadores buscaron en estas células otras proteínas redox que pudieran interactuar con la rNDP reductasa. Se encontró una proteína de este tipo a la que se denominó **glutarredoxina**, por su capacidad para reducirse por el glutatión. Existen mutantes viables que carecen de tiorredoxina y de glutarredoxina, pero necesitan cisteína para su crecimiento. Esta observación confirma el papel que desempeña la tiorredoxina en la utilización del sulfato (véase la página 842), y sugiere la existencia de un tercer transportador electrónico. De hecho, se han descubierto otras especies moleculares adicionales de glutarredoxina. Sea cual sea el transportador que actúe como cofactor principal para la rNDP reductasa, el origen último de los electrones es el NADPH.

**Regulación de la actividad de la ribonucleótido reductasa**

Dado que los desoxirribonucleótidos se utilizan únicamente en la síntesis del DNA, y puesto que se emplea un solo sistema enzimático para la reducción de los cuatro sustratos ribonucleótidos, la regulación de la *actividad* y de la *especificidad* de la ribonucleótido reductasa es esencial para mantener unas cantidades equilibradas de los precursores del DNA. Esta regulación se lleva a cabo mediante la unión de efectores nucleósido trifosfato a dos clases de lugares reguladores en la subunidad R1 (dos de cada lugar por molécula en la enzima de *E. coli*; véase la Figura 22.13). Los **lugares de actividad** unen ATP o dATP, con una afinidad relativamente baja, mientras que los **lugares de especificidad** unen ATP, dATP, dGTP o dTTP, con una alta afinidad para todos ellos. La unión de ATP a los lugares de actividad tiende a aumentar la eficacia catalítica de la rNDP reductasa para todos los sustratos, mientras que el dATP actúa como inhibidor general de las cuatro reacciones. La unión de los nucleótidos en los lugares de especificidad modula las actividades de la enzima respecto a diferentes sustratos, de manera que se mantiene un equilibrio en la producción de los cuatro dNTP. Así, por

| TABLA 22.1 Actividades biológicas de la tiorredoxina                                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Actividad                                                                                                                           | Organismo                                |
| Cofactor para la reducción de ribonucleótidos                                                                                       | Todos los organismos                     |
| Plegado de proteínas (la tiorredoxina fomenta la formación correcta de los enlaces disulfuro)                                       | Todos los organismos                     |
| Posible control de las concentraciones de insulina, mediante el control de la reducción de la insulina                              | Animales                                 |
| Control de la formación de melanina (las personas con concentraciones elevadas de tiorredoxina reductasa se broncean con facilidad) | Animales                                 |
| Regulación de la fijación fotosintética del carbono (véase el Capítulo 17)                                                          | Plantas                                  |
| Reducción del sulfito (véase el Capítulo 21)                                                                                        | Plantas, bacterias                       |
| Subunidad esencial de la DNA polimerasa vírica                                                                                      | Bacteriófago T7                          |
| Maduración de los fagos filamentosos por un mecanismo desconocido                                                                   | Bacteriófagos con DNA de una sola cadena |

ejemplo, la unión del dTTP (con ATP unido al lugar de actividad) activa la enzima para la reducción del GDP, pero reduce su capacidad de reducir el UDP o el CDP. En la Tabla 22.2 se resumen los principales efectos reguladores.

Estos efectos se observan *in vitro* con enzimas purificadas. Existen amplias razones para llegar a la conclusión de que en las células intactas actúan también unos efectos reguladores semejantes. Así, por ejemplo, la desoxiadenosina o la timidina inhibirán la síntesis de DNA cuando se administren a las células intactas. Las determinaciones de las cantidades intracelulares de dNTP indican que en las células tratadas con desoxiadenosina, la cantidad de dATP aumenta (como es de prever por los efectos de las rutas de salvamento), mientras que la cantidad de dTTP, dGTP y dCTP disminuye. Ésta es probablemente la causa de que los leucocitos no puedan proliferar en la medida necesaria en los estados de inmunodeficiencia asociados con una falta de adenosina desaminada (véase la página 901): la acumulación de dATP en estas células bloquea la síntesis de desoxirribonucleótidos y, por tanto, la replicación del DNA.

Otro ejemplo procede de la biología celular. Los investigadores **sincronizan** frecuentemente los cultivos celulares, es decir, manipulan las células para que todas ellas se encuentren en la misma fase del ciclo celular. La sincronía puede conseguirse mediante el **bloqueo de timidina**, en el que se añade timidina a las células para inhibir la síntesis de DNA. Esto impide el paso de las células de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, y se acumulan las células en este punto, como los coches parados en un semáforo en rojo. La transferencia de las células a un medio que no contenga timidina es como una luz verde, que revierte la inhibición y permite a las células iniciar la replicación del DNA de manera sincrónica. Las determinaciones de las cantidades de dNTP en las células con un bloqueo de timidina indican que se acumula dTTP, como es de prever por la síntesis de salvamento, mientras que se produce una disminución específica de dCTP, como cabe prever por los efectos del dTTP sobre la actividad ribonucleótido reductasa. De hecho, la adición de desoxicitidina restablece las cantidades normales de dCTP (por síntesis de salvamento) y alivia el bloqueo de timidina.

Otros datos en favor del control de la actividad de la rNDP reductasa *in vivo* proceden del aislamiento de líneas celulares mutantes de mamíferos, cuyo crecimiento no se inhibe por los desoxirribonucleósidos. La rNDP reductasa procedente de estas células alteradas presenta modificaciones en los lugares de actividad o en los lugares de especificidad, que hacen que estas enzimas sean menos sensibles a la inhibición por los efectores dNTP. Algunas de estas líneas celulares presentan anomalías de las cantidades de dNTP y también **fenotipos mutadores**. Es decir, presentan un aumento de la tasa de mutaciones espontáneas en todos los loci genéticos analizados. Se han realizado observaciones

La ribonucleótido reductasa tiene dos clases de lugares alostéricos. Los lugares de actividad influyen sobre la eficacia catalítica, y los lugares de especificidad determinan la especificidad para uno o más de los cuatro sustratos.

La inhibición de la síntesis del DNA por la timidina o la desoxiadenosina comporta la inhibición alostérica de la ribonucleótido reductasa por el dTTP o el dATP, respectivamente.

**TABLA 22.2 Regulación de las actividades de la ribonucleótido reductasa de los mamíferos**

| Nucleótido unido en |                        | Activa la reducción de | Inhibe la reducción de |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lugar de actividad  | Lugar de especificidad |                        |                        |
| ATP                 | ATP o dATP             | CDP, UDP               |                        |
| ATP                 | dTTP                   | GDP                    | CDP, UDP               |
| ATP                 | dGTP                   | ADP                    | CDP, UDP <sup>a</sup>  |
| dATP                | Cualquier efector      |                        | ADP, GDP, CDP, UDP     |

<sup>a</sup> La unión de dGTP inhibe la reducción de los nucleótidos de pirimidina por la enzima de mamíferos pero no por la enzima de *E. coli*.

comparables con células mutantes con alteraciones de la CTP sintetasa o la desoxicitidilato desaminasa. Estos hallazgos sugieren que cuando se modifican las concentraciones de dNTP en los lugares de la replicación del DNA, se incrementa la probabilidad de errores de la replicación, que causan mutaciones. Este punto se considerará con mayor detalle en el Capítulo 24.

El razonamiento metabólico para todos los efectos que se presentan en la Tabla 22.2 no está claro a primera vista. Por ejemplo, ¿por qué debe activar el dATP en el lugar de especificidad tanto la reducción de CDP como de UDP? Parte de la respuesta es que la reducción de UDP es una ruta relativamente menor. La mayor parte del dTTP procede de los nucleótidos de desoxicitidina, a través de la reacción de la dCMP desaminasa (véase más adelante).

### BIOSÍNTESIS DE LOS DESOXIRIBONUCLEÓTIDOS DE TIMINA

En el apartado anterior se ha estudiado la primera reacción metabólica dedicada de manera específica a la síntesis del DNA, la formación de los desoxirribonucleósidos difosfato mediante la acción de la rNDP reductasa. Una vez formados, tres de los difosfatos (dADP, dGDP y dCDP) se convierten directamente en los correspondientes trifosfatos por la acción de la nucleósido difosfato quinasa. La biosíntesis de desoxitimidina trifosfato se produce, en parte, a partir del dUDP producido mediante la reductasa, y en parte a partir de los nucleótidos de desoxicitidina; la proporción varía en las distintas células y organismos. Obsérvese que utilizamos los términos *timidina* y *desoxitimidina* de forma intercambiable. Ello se debe a que los *ribonucleótidos* de timina no son metabolitos normales, por lo que no es necesario identificar específicamente como desoxirribonucleósido al nucleósido que contiene timina y desoxirribosa.

Las rutas se resumen en las Figuras 22.12 y 22.17. Las dos rutas de novo que se presentan conducen a desoxiuridina monofosfato (dUMP), que es el sustrato para la síntesis de nucleótidos de timina: (1) el dUDP se fosforila a dUTP, que se rompe luego por una difosfohidrolasa muy activa, la **dUTPasa**. (2) El dCDP se desfosforila a dCMP, que sufre entonces una desaminación a dUMP por una aminohidrolasa denominada **dCMP desaminasa**. Esta última reacción constituye un punto de ramificación para la síntesis de los dNTP pirimidínicos; la enzima requiere dCTP como activador alostérico y se inhibe por el dTTP. *E. coli* y algunas otras bacterias utilizan una ruta diferente hasta el dUMP. La desaminación se realiza a nivel del trifosfato por la **dCTP desaminasa**, y el dUTP resultante se rompe por la dUTPasa a dUMP y PP<sub>i</sub>.

Sea cual sea el mecanismo de formación, el dUMP actúa como sustrato para la formación de timidina monofosfato (dTMP), catalizada por la **timidilato sintasa**. Esta enzima transfiere una unidad de un carbono, al nivel de oxidación de metileno, y lo reduce a nivel de metilo. El donador de un carbono es el 5,10-metilentetrahidrofolato, que en esta reacción poco habitual actúa también como cofactor redox, para dar dihidrofolato como el otro producto de la reacción (Figura 22.18). El cofactor debe reducirse luego, por la dihidrofolato reductasa, y ha de captar otro grupo metileno, la mayor parte de las veces a través de la serina transhidroximetilasa. La interrupción de cualquiera de estos pasos del ciclo interfiere en la formación del nucleótido de timina. El dTMP, una vez formado, se convierte en dTTP mediante dos fosforilaciones sucesivas.

### METABOLISMO DE LOS NUCLEÓTIDOS DE DESOXIURIDINA

Además de la función biosintética de la dUTPasa en la formación de dUMP para la formación de los nucleótidos de timina, la enzima desempeña un papel importante en la exclusión del uracilo del DNA. Si el dUTP no se degradara rá-

El dUMP, que es el sustrato para la síntesis de timidilato, puede formarse por reducción y desfosforilación del UDP o por desaminación de un nucleótido de desoxicitidina.

En la reacción catalizada por la timidilato sintasa, el 5,10-metilentetrahidrofolato actúa como donador de un grupo de un carbono y de un par de electrones para reducir ese grupo hasta el nivel metilo.

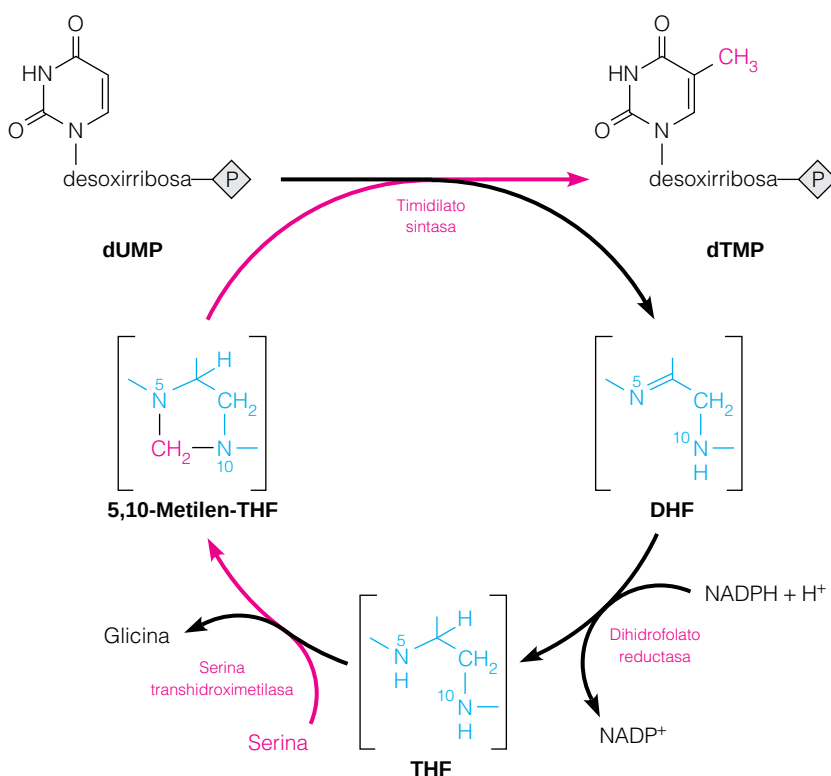


**Rutas de síntesis de salvamento y de novo hacia los nucleótidos de timina.** Las rutas de novo se inician con UDP o CDP, que se indican en la parte superior.

pidamente, podría actuar como sustrato satisfactorio para las DNA polimerasas. De hecho, como se expondrá en el Capítulo 24, las células disponen de un mecanismo bastante complejo para asegurar que cualquier residuo de dUMP que va a parar al DNA sea eficazmente eliminado. Dado que el uracilo es prácticamente idéntico a la timina en lo que respecta a sus propiedades de apareamiento de bases, ¿por qué es tan importante para la célula permitir que tan sólo la timina se incorpore de manera estable al DNA? La respuesta radica probablemente en el hecho de que los residuos de dUMP pueden aparecer en el DNA no sólo mediante la incorporación de dUTP sino también mediante la desaminación espontánea de residuos de dCMP. Este último proceso, que se produce en una medida apreciable, modificaría el sentido de un mensaje genético, por lo que parece útil para la célula mantener la estabilidad genética disponiendo de un sistema de vigilancia que elimine los residuos de dUMP sea cual sea su forma de origen. Una cuestión relacionada es por qué se seleccionó originalmente la timidina en lugar del uracilo como base en el DNA. Los estudios termodinámicos indican que el grupo metilo de la timidina contribuye de for-

FIGURA 22.18

**Relación entre la timidilato sintasa y las enzimas del metabolismo del tetrahidrofolato.** Tan sólo se muestra la porción activa de la coenzima de folato.



ma significativa a las interacciones hidrófobas que estabilizan el DNA de doble hélice.

La dUTPasa tiene una estructura no habitual (Figura 22.19). La enzima de *E. coli* es un homotrímero, de tal manera que cada uno de sus tres lugares activos incorpora residuos de aminoácidos procedentes de dos subunidades polipeptídicas adyacentes.

FIGURA 22.19

**Estructura cristalina de la dUTPasa de *E. coli*.**

Una de las tres subunidades del homotrímero se muestra de color blanco, otra de color azul claro y otra de color azul oscuro. Cada subunidad contiene un brazo C-terminal que envuelve una unidad adyacente. Un inhibidor competitivo, el dUDP (se muestra de color naranja), está unido a cada uno de los tres lugares catalíticos y cada lugar se forma en una zona de unión entre las subunidades.

Cortesía de Elle Cedergren-Zeppenauer y Gunilla Larsson.

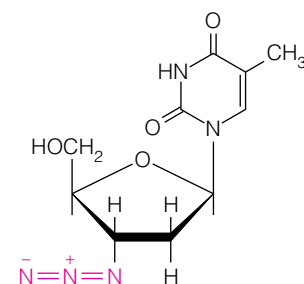
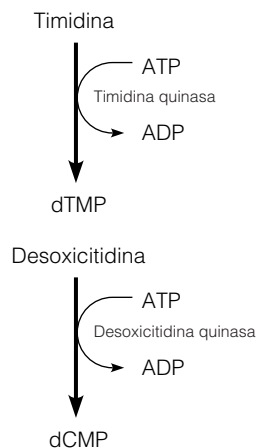


### RUTAS DE SALVAMENTO PARA LA SÍNTESIS DE DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS

Como se ha señalado previamente, el salvamento de purinas utiliza reacciones de fosforribosiltransferasas, que generan ribonucleósidos monofosfato a partir de las bases púricas y el PRPP. Tras la fosforilación a nivel de los difosfatos, estos compuestos penetran en el metabolismo de los desoxirribonucleótidos a través de la ribonucleótido reductasa. No obstante, las desoxirribonucleósido quinasas, que llevan directamente a los desoxirribonucleósidos monofosfato, están muy extendidas y ellas utilizan tanto purinas como pirimidinas. Las células y los organismos varían mucho en sus contenidos de ribo- y desoxirribonucleósido quinasas. Las células humanas contienen cuatro desoxirribonucleósido quinasas: (1) timidina quinasa, que se encuentra en el citosol; (2) desoxicitidina quinasa, también una enzima citosólica, que fosforila la desoxiadenosina y la desoxiguanosina, así como la desoxicitidina, aunque únicamente a concentraciones elevadas; (3) desoxiguanosina quinasa, que es de origen mitocondrial; y (4) una isoforma mitocondrial de la timidina quinasa, que tiene una especificidad de sustrato más amplia que la enzima citosólica y actúa también sobre desoxicitidina y desoxiuridina.

Como se presentará posteriormente en este capítulo, varios análogos de nucleósidos se emplean o se están analizando en el tratamiento del cáncer y diversas enfermedades víricas. De manera invariable, estos fármacos deben convertirse en desoxirribonucleótidos para ser eficaces, y esto ha centrado la atención en las desoxirribonucleósido quinasas. Por ejemplo, un efecto secundario de la 3'-azido-2',3'-didesoxitimidina (AZT, página 922), el primer fármaco que se aprobó para el tratamiento de las infecciones del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), es la cardiotoxicidad (lesión del músculo cardíaco). La ruta principal de utilización de la azidotimidina es la isoforma mitocondrial de la timidina quinasa, llamada también TK2. Los datos obtenidos sugieren que los desoxirribonucleótidos de azidotimidina interfieren con la función mitocondrial, posiblemente inhibiendo la replicación o la transcripción del DNA mitocondrial, y probablemente éste es el fundamento de la cardiotoxicidad. Por lo tanto, la investigación actual se dirige a la obtención de análogos cuya activación metabólica no tenga lugar en las mitocondrias.

De las cuatro desoxirribonucleósido quinasas, tres de ellas se sintetizan de forma constitutiva, produciéndose de forma constante durante el ciclo celular. La excepción es la timidina quinasa citosólica (TK1) cuya expresión es mayor cuando se replica el DNA y en este aspecto se asemeja a las enzimas de la síntesis de novo de los desoxirribonucleótidos, como la ribonucleótido reductasa. Por razones que aún no se entienden, la TK1 salva la timidina exógena de forma muy eficaz. Los experimentos con precursores marcados radiativamente muestran que el dTTP que procede de la síntesis de salvamento se incorpora habitualmente al DNA con preferencia a los nucleótidos de timidina generados por la síntesis de novo. Éste es el fundamento de la técnica extendida de estimación de las tasas de replicación del DNA midiendo la incorporación de timidina marcada radiativamente en el DNA. Sin embargo, como se describió en Herramientas de la Bioquímica 12A, una medida exacta de la tasa de síntesis de DNA a partir de los datos de incorporación de timidina requiere la medida de la radiactividad específica del total de dTTP marcado. No obstante, debido a la gran eficacia con la que se utiliza la timidina en las células, las medidas sencillas de incorporación de timidina habitualmente proporcionan estimaciones exactas de las tasas de replicación del DNA.



**3'-Azido-2',3'-didesoxitimidina**



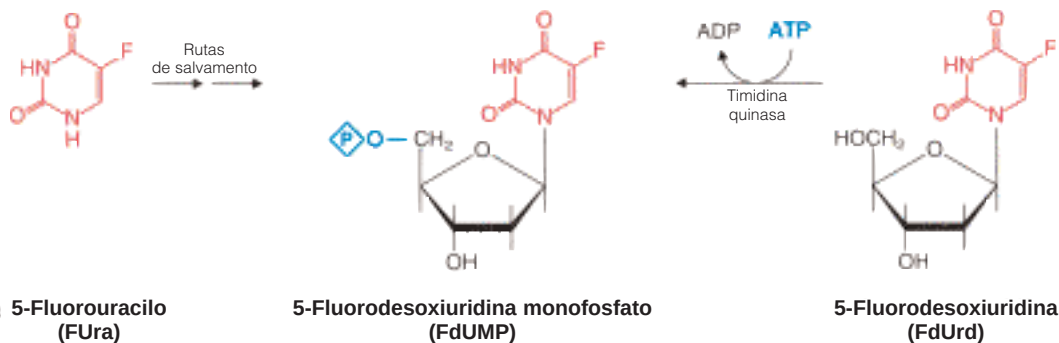
## Timidilato sintasa: una enzima diana de la quimioterapia

Uno de los objetivos de la **quimioterapia**, el tratamiento de las enfermedades con agentes químicos, es aprovechar una diferencia bioquímica entre el proceso patológico y el tejido del hospedador, con objeto de interferir selectivamente en el proceso patológico. Muchos agentes quimioterapéuticos se descubrieron inicialmente por azar, mediante el análisis de análogos de los metabolitos normales. La efectividad de la mayoría de estos agentes está limitada por unos efectos secundarios imprevistos, por una selectividad incompleta, y por la aparición de resistencia al agente. Uno de los campos más atractivos de la moderna farmacología bioquímica es la arquitectura de los fármacos, es decir, el diseño de inhibidores específicos basados en el conocimiento de la estructura molecular del lugar al que el inhibidor se unirá y del mecanismo de acción de la molécula diana. Para los fármacos cuyo objetivo es una enzima, es necesario conocer la estructura tridimensional de la enzima y su mecanismo de acción. La obtención de esta información requiere una combinación de la cristalografía de rayos X, la química bioorgánica clásica, la mutagénesis de lugar dirigida, y los gráficos moleculares asistidos por ordenador. La timidilato sintasa constituye un ejemplo excelente de la utilidad de estos métodos.

La inhibición de la timidilato sintasa es uno de los enfoques utilizados en la quimioterapia del cáncer, al producir una inhibición específica de la síntesis de DNA.

Como se ha señalado aquí y en el Capítulo 20, el objetivo de la quimioterapia es atacar selectivamente a un proceso metabólico que es específico del trastorno patológico. Dado que la timidilato sintasa participa en la síntesis de un desoxirribonucleótido, cualquier enfermedad que comporte una proliferación celular incontrolada puede tratarse, en principio, con inhibidores de la timidilato sintasa. El bloqueo de la producción de un precursor esencial del DNA debe inhibir la replicación del DNA con unos efectos mínimos sobre otros procesos. Las células que no están experimentando una proliferación rápida deben ser relativamente inmunes a estos agentes. Así pues, el cáncer y una amplia gama de enfermedades infecciosas deben ser susceptibles a un tratamiento de este tipo.

Nada de esto se sabía a mediados de los años 1950. De hecho, la timidilato sintasa todavía no se había descubierto. Se sabía, sin embargo, que determinadas células tumorales captaban y metabolizaban el uracilo de manera mucho más rápida que las células normales. Sin conocer de forma detallada los posibles destinos metabólicos del uracilo, Charles Heidelberger pensó que podría destruir selectivamente las células tumorales mediante el tratamiento con análogos que bloquearan el metabolismo del uracilo en las células tumorales. Con este fin realizó la síntesis química del **5-fluorouracilo (FUra)** y su desoxirribonucleósido la **5-fluorodesoxiuridina (FdUrd)**. Observó que ambos compuestos eran inhibidores potentes de la síntesis del DNA. Su acción como inhibidores se basa en la conversión intracelular en **5-fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP)**, un análogo del dUMP que actúa como inhibidor irreversible de la timidilato sintasa.

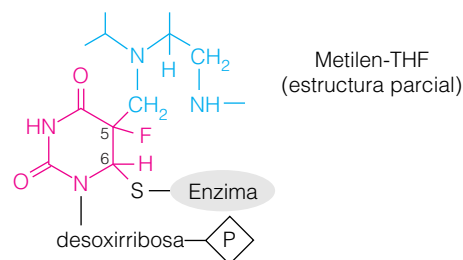


Tanto el fluorouracilo como la fluorodesoxiuridina se utilizan en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, las pirimidinas fluoradas no son completamente selectivas en sus efectos. Así, por ejemplo, el fluorouracilo puede incorporarse al RNA mediante rutas de salvamento que normalmente se usan para el uracilo, con lo que interfiere en la función del RNA mensajero, tanto en las células cancerosas como en las células normales. Evidentemente, un conocimiento detallado del lugar activo de la timidilato sintasa podría conducir al diseño de inhibidores enzimáticos completamente específicos.

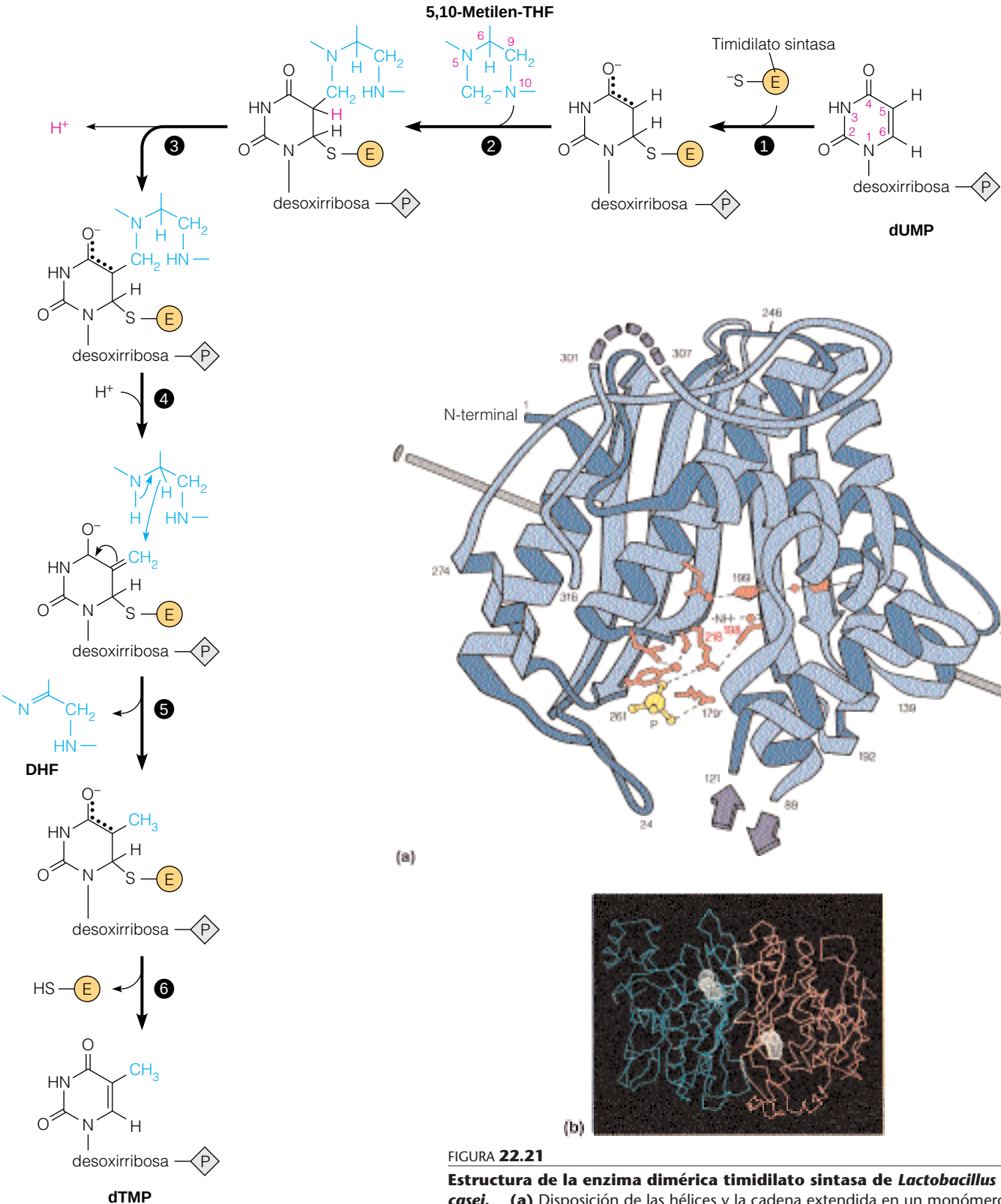
El análisis de la unión de la 5-fluorodesoxiuridina monofosfato a la timidilato sintasa ha abierto la puerta al conocimiento del mecanismo de reacción de la enzima y de la estructura del lugar activo. El FdUMP es un verdadero **inhibidor basado en el mecanismo**, por cuanto la unión irreversible se produce tan sólo en presencia de 5,10-metilentetrahidrofolato. Presumiblemente, la unión de la coenzima induce un cambio conformacional en el lugar activo que duplica los pasos iniciales de la reacción catalítica y conduce a la unión irreversible del FdUMP. La digestión proteolítica del complejo ternario, que contiene FdUMP, metilentetrahidrofolato y la enzima, llevó a los investigadores de los laboratorios de Charles Heidelberger y Daniel Santi a aislar un fragmento peptídico de la enzima que contenía el inhibidor y la coenzima. Finalmente, se comprobó que el FdUMP estaba ligado al carbono metileno de la coenzima a través del C-5 del anillo de pirimidina, y a la enzima a través de un azufre de cisteína unido covalentemente al C-6 de la pirimidina. La estructura del complejo sugirió que la reacción enzimática comienza con el ataque nucleófilo del tiol de la cisteína sobre el C-6 del sustrato dUMP.

La estructura del complejo entre el FdUMP unido a la enzima y el 5,10-metilen-THF sugirió el mecanismo que se presenta en la Figura 22.20. Como se ha indicado antes, un ion tiolato de cisteína de la enzima inicia un ataque nucleófilo sobre el C-6 del dUMP (paso 1). Esto genera un anión enolato estabilizado por resonancia, y el C-5 se hace nucleófilo y ataca al carbono metileno de la coenzima (paso 2). La pérdida de un protón de C-5 (paso 3) inicia un desplazamiento electrónico que lleva a la transferencia del hidrógeno de C-6 del cofactor a la pirimidina (paso 4), lo que concuerda con las observaciones de que este hidrógeno se incorpora cuantitativamente al grupo metilo del timidilato. Esta transferencia de hidrógeno oxida el cofactor a dihidrofolato, que se disocia en el paso 5. En el paso 6, se rompe el enlace covalente enzima-sustrato, con la formación de nuevo del doble enlace entre C-5 y C-6 del anillo de pirimidina. La inhibición del FdUMP se debe a la electronegatividad del flúor, que genera un enlace C—F en C-5 que no puede romperse. Así pues, la ruta de reacción no puede pasar al paso 3.

La confirmación de este mecanismo se ha obtenido con las pruebas que indican que el sustrato, el dUMP, forma un enlace covalente con la coenzima durante la catálisis normal. Otros datos más importantes son los obtenidos con la determinación de un modelo tridimensional de la timidilato sintasa. En 1987, Robert Stroud, Daniel Santi y sus colaboradores, presentaron un modelo de la enzima de *Lactobacillus casei* (Figura 22.21). La timidilato sintasa está evolutivamente muy conservada, y alrededor de un 20% de sus residuos de aminoácidos se mantienen invariables en las secuencias de mamíferos, bacterias, virus, hongos y protozoos. La estructura cristalina muestra un elevado porcentaje de estos aminoácidos conservados en la hendidura que se cree representa el lugar activo. La proteína es un homodímero, y los residuos conservados de ambas subunidades están situados a lo largo de la hendidura y contribuyen presumiblemente a producir la catálisis. La cisteína 198, el residuo que se une al FdUMP, se encuentra en esta hendidura, cerca de otro residuo conservado, la Arg 218, que puede reducir el valor de  $pK_a$  del tiol de cisteína y generar el ion tiolato reacti-



**Complejo formado entre el FdUMP unido a la enzima y el 5,10-metilen-THF**



**FIGURA 22.20**  
**Mecanismo de la reacción catalizada por la timidilato sintasa.**

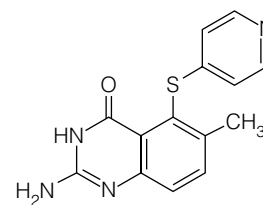
**FIGURA 22.21**  
**Estructura de la enzima dimérica timidilato sintasa de *Lactobacillus casei*.** (a) Disposición de las hélices y la cadena extendida en un monómero. El extremo amino es el número 1. La cadena rota en 301-307 y la ruptura entre 89 y 121 corresponden a regiones desordenadas de la estructura. Los residuos de aminoácido conservados se muestran en la hendidura del lugar activo. La Arg 179' es del monómero adyacente. (b) Estructura del homodímero.

Cortésia de L. W. Hardy, J. Finer-Moore, D. V. Santi y R. M. Stroud, *Science* (1987) 235:448-455. © 1987 AAAS.

vo. Varios residuos de lisina conservados están situados en la proximidad, y se cree que corresponden a lugares de unión de la cola de poliglutamato de la coenzima de folato (la timidilato sintasa se une a los poliglutamatos de folato con una fuerza unas 100 veces superior a la del monoglutamato).

Poco después de que se presentara el modelo de la enzima, dos laboratorios cristalizaron la timidilato sintasa de *E. coli* como un complejo con dUMP y un análogo de 5,10-metilentetrahidrofolato. El análisis de estos complejos confirmó las conformaciones del sustrato y el cofactor, unidos al lugar activo (Figura 22.22) y la identificación de los residuos del lugar activo en contacto con estos ligandos. El análisis de las interacciones de unión que intervienen ha llevado al diseño y a la síntesis de análogos del cofactor que no tienen una relación evidente con el 5,10-metilentetrahidrofolato, pero que compiten con él de manera muy eficaz por la unión a la TS (valores de  $K_i$  de tan sólo 30 nM). Un inhibidor de este tipo, el Timitaq, se muestra aquí. En 1991 se presentó la cristalización de la enzima humana, y esta enzima ha motivado nuevos trabajos de desarrollo farmacológico. Estos esfuerzos, junto con los estudios del mecanismo de las variantes de la enzima producidas mediante mutagénesis de lugar dirigida y la determinación de las estructuras de las timidilato sintasas de otras especies, deberán facilitar el camino para el diseño lógico de inhibidores enzimáticos eficaces que puedan resultar útiles como fármacos anticancerosos. El mismo tipo de planteamiento está siendo utilizado en docenas de laboratorios, centrados en receptores de fármacos que incluyen proteínas y ácidos nucleicos unidos a membranas o receptores intracelulares, y también enzimas. Un ejemplo señalado del éxito de este planteamiento es la obtención de inhibidores específicos de la proteasa del VIH como fármacos contra el SIDA.

Otros objetivos distintos del cáncer pueden ser también susceptibles al ataque por inhibición de la timidilato sintasa. Así, por ejemplo, algunos protozoos parásitos, como los que causan el paludismo, sintetizan una forma poco habitual de timidilato sintasa, una enzima bifuncional con actividad timidilato sintasa y dihidrofolato reductasa. El conocimiento de la estructura del lugar activo de esta enzima deberá permitir la obtención de inhibidores que bloqueen esta enzima concreta pero no la timidilato sintasa del hospedador animal o humano.



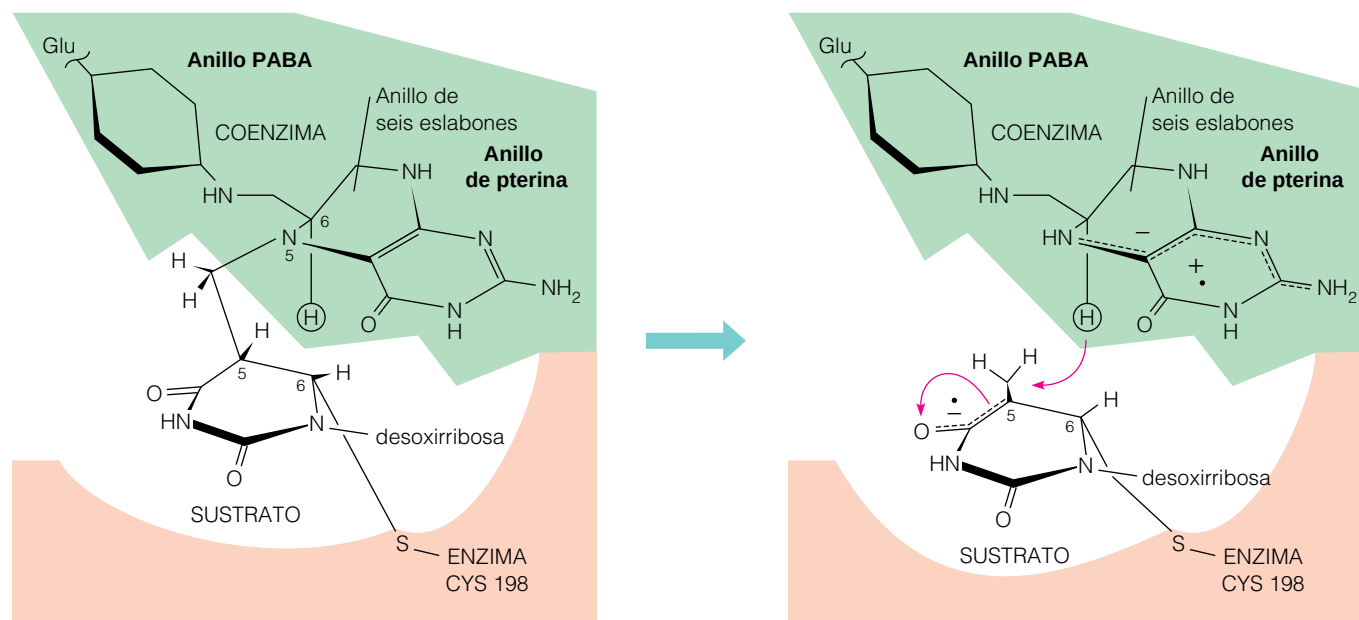
**Timitaq, un “análogo” de coenzima, creado por modelado con ordenador**

**FIGURA 22.22**

**Orientación del sustrato y la coenzima en el lugar activo de la timidilato sintasa.**

Los contactos que se muestran en esta figura se dedujeron de un análisis cristalográfico de un complejo ternario enzima-sustrato-análogo de coenzima. El anillo de pterina y el PABA forman parte de la coenzima 5,10-metilentetrahidrofolato.

Adaptado con permiso de J. S. Finer-Moore, W. R. Montfort y R. M. Stroud, *Biochemistry* (1990) 29:6977-6986. © 1990 American Chemical Society.



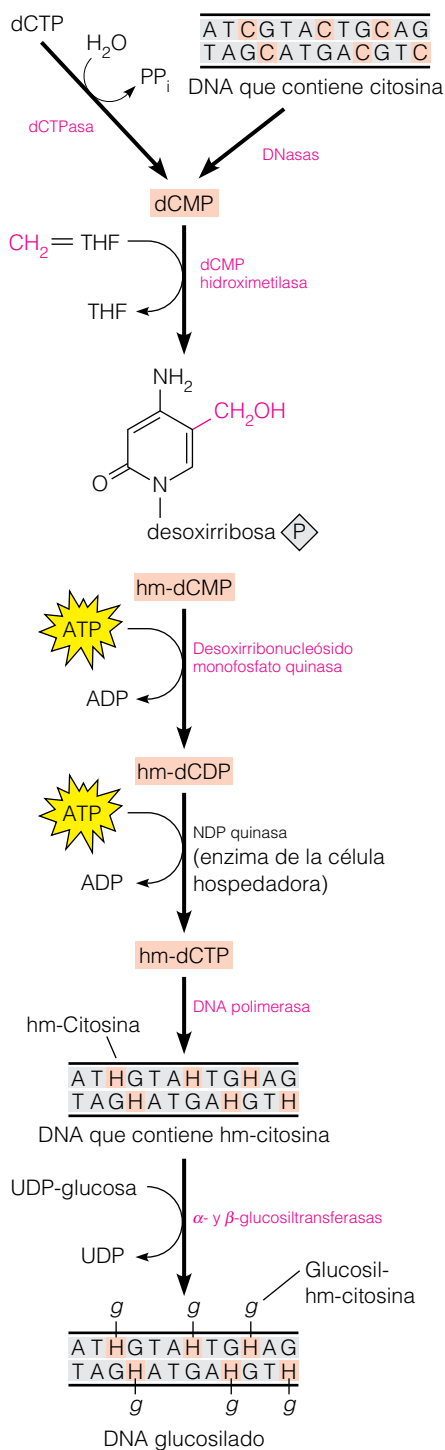
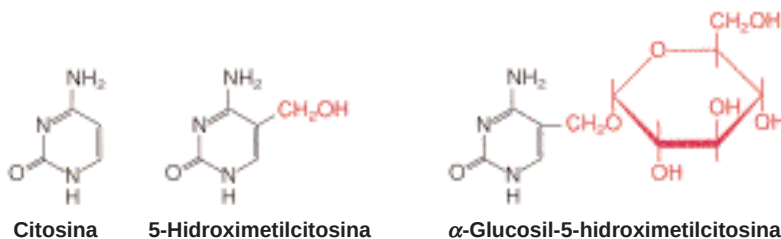


FIGURA 22.23

**Rutas metabólicas que conducen a las modificaciones de los nucleótidos en *E. coli* infectada por los fagos T pares.** Las enzimas codificadas por el virus se indican en rojo. hm = hidroximetil.

## Alteraciones del metabolismo de los nucleótidos dirigidas por los virus

El hecho de que los virus sean capaces de redirigir el metabolismo de sus células hospedadoras se descubrió por primera vez en 1957 mediante los estudios de la biosíntesis de nucleótidos en bacterias *E. coli* infectadas por los bacteriófagos T pares, T2, T4 y T6. G. R. Wyatt y Seymour Cohen habían demostrado en 1952 que el DNA de estos virus no contiene citosina, sino que en su lugar posee 5-hidroximetilcitosina, y que la mayor parte de los grupos hidroximetilo se modifican luego con enlaces glucosídicos con unidades de glucosa.



La ulterior investigación demostró que la infección inicia la síntesis de enzimas codificadas por el virus, que llevan a cabo estas modificaciones (Figura 22.23). Las principales enzimas de las bacterias infectadas por los fagos T pares son la dCTPasa, que rompe el dCTP a dCMP; una dCMP hidroximetilasa, que transfiere un grupo de un carbono al dCMP a nivel de oxidación de hidroximetilo; y una desoxirribonucleósido monofosfato quinasa, que puede fosforilar el 5-hidroximetil-dCMP resultante. La fosforilación del 5-hidroximetil-dCMP al trifosfato está catalizada por la nucleósido difosfato quinasa en la célula hospedadora. Las reacciones de glucosilación se producen después de que el nucleótido modificado se haya incorporado al DNA. En las bacterias infectadas por el fago T4 se producen dos reacciones de glucosiltransferasa, una de las cuales transfiere glucosa en la configuración α y otra en la β. Además, el genoma del virus especifica varias desoxirribonucleasas, que rompen específicamente el DNA que contiene citosina. Este proceso ayuda al virus a abolir la expresión de los genes de las células hospedadoras y también le proporciona una fuente de precursores para la síntesis del DNA del virus.

Aunque las sustituciones de bases en el DNA son bastante poco habituales, hasta el momento se han identificado aproximadamente una docena de casos en los que uno de los cuatro desoxirribonucleótidos comunes está sustituido, total o parcialmente, por un derivado modificado químicamente que conserva la especificidad del apareamiento de bases del nucleótido sustituido. Así, por ejemplo, algunos fagos de *Bacillus subtilis* sustituyen uracilo por timina en su DNA. Otros fagos de *B. subtilis* contienen 5-hidroximetiluracilo en lugar de timina. Un fago de *Xanthomonas oryzae* sustituye 5-metilcitosina por cada uno de sus residuos de citosina de su DNA. En todos los casos investigados, el virus dirige las modificaciones de los nucleótidos mediante la síntesis de enzimas codificadas por el virus que crean nuevas rutas metabólicas en las células que infectan.

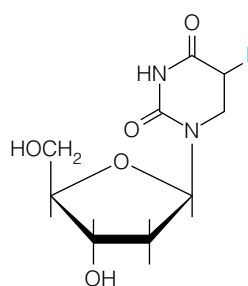
Los virus de las plantas y de los animales no contienen modificaciones amplias de las bases en los ácidos nucleicos, como las que se encuentran en los bacteriófagos. (La mayor parte de los organismos contienen una proporción significativa de bases de los ácidos nucleicos metiladas, pero estas modificaciones se producen después de la polimerización; véase el Capítulo 25.) Sin embargo, es frecuente que se produzcan enzimas codificadas por el virus para ayudar a la célula infectada a aumentar su síntesis de precursores de los ácidos nucleicos. En



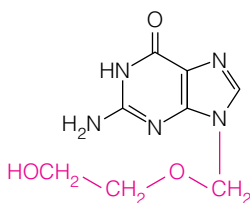
algunos casos, la enzima especificada por el virus difiere de la propia de la célula hospedadora en un grado suficiente para que los científicos puedan diseñar inhibidores enzimáticos selectivos y obtener una quimioterapia específica dirigida contra las células infectadas por el virus. El mejor ejemplo de que disponemos en la actualidad es el empleo del **aciclovir** y de la sustancia relacionada, **ganciclovir**, para el tratamiento de las infecciones por el virus del herpes. Los virus del herpes son virus grandes, que contienen DNA, cuyos genomas codifican varias enzimas, entre las que se encuentra la **desoxipirimidina quinasa**. Esta enzima, que inicialmente se identificó como una timidina quinasa, fosforila también el dTMP. Sin embargo, lo más importante es la especificidad de sustrato extraordinariamente amplia de la actividad nucleósido quinasa de esta enzima. El análogo de la timidina **5-yododesoxiuridina**, utilizado para el tratamiento de las infecciones oculares por herpes simple, se fosforila con facilidad por la desoxipirimidina quinasa y se incorpora al DNA en lugar del timidilato. Más recientemente, se ha demostrado que el aciclovir (también denominado **acicloguanosina**) y la sustancia relacionada ganciclovir también se fosforilan por las desoxipirimidina quinasa víricas, a pesar de que son análogos de un nucleósido de purina, la desoxiguanosina.

Tanto el aciclovir como el ganciclovir se utilizan en la actualidad para el tratamiento tópico y sistémico de las infecciones por el virus del herpes. Los tres análogos se convierten finalmente en el 5'-trifosfato, que interfiere con la replicación del DNA. Las células no infectadas no fosforilan eficazmente el aciclovir ni el ganciclovir, y fosforilan la yododesoxiuridina débilmente, por lo que la replicación del DNA y, por tanto, el crecimiento del virus se inhiben de manera selectiva en las células infectadas.

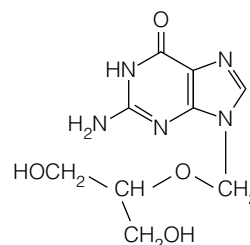
Los procesos metabólicos nuevos inducidos por los virus constituyen objetivos atractivos para la quimioterapia.



5-Yododesoxiuridina



Acicloguanosina  
(aciclovir)

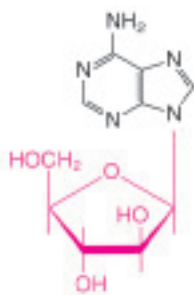


Ganciclovir

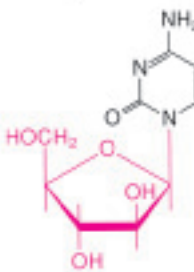
## Importancia biológica y médica de otros análogos de los nucleótidos

Los ejemplos antes citados han puesto claramente de manifiesto la utilidad de los análogos de los nucleósidos y nucleótidos, fundamentalmente como fármacos. En este apartado consideraremos otros análogos que tienen importancia médica, así como varios que son útiles como reactivos para la investigación. Los nucleótidos se transportan mal al interior de las células debido a la carga de fosfato negativa, por lo que la mayor parte de los compuestos que consideraremos se introducen en las células en forma de nucleósidos o derivados de nucleósidos; en las células son atacados inicialmente por nucleósido quinasa (véase la página 915). Tras la captación y conversión en nucleótidos, estos compuestos interfieren con el metabolismo de varias formas. En este apartado utilizaremos de manera intercambiable los términos *análogos de nucleótidos* y *análogos de nucleósidos*.

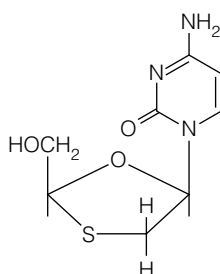




Arabinosiladenina (araA)



Arabinosilcitosina (araC)



3'-Tiacitidina

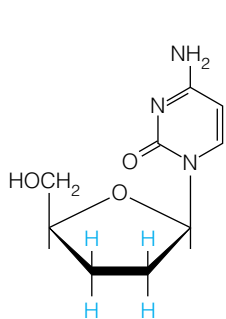
### ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS COMO AGENTES QUIMIOTERAPÉUTICOS

Las enzimas de la síntesis de los nucleótidos se han estudiado mucho como objetivos para la acción de los fármacos antivíricos o antimicrobianos. Como se ha indicado antes, el objetivo consiste en identificar una diferencia bioquímica entre los procesos comparables del hospedador no infectado y el hospedador infectado.

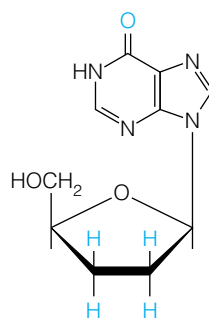
#### Análogos de nucleósidos antivíricos

Uno de los primeros fármacos antivíricos que fue aprobado para su uso en el ser humano es la **arabinosiladenina (araA)**. En la actualidad se utiliza para tratar la encefalitis vírica, una enfermedad neurológica causada por otro componente de la familia de los virus del herpes. A diferencia de la acicloguanosina, la araA se fosforila al nivel de trifosfato por las quinasas celulares. El trifosfato, araATP, es un inhibidor selectivo de las DNA polimerasas codificadas por los virus herpes. Así pues, la araA interfiere selectivamente con la replicación del DNA vírico, a pesar de que todas las células, infectadas y no infectadas, forman el trifosfato. Dado que la araA es vulnerable a la degradación por la adenosina desaminasa, su eficacia puede aumentarse al administrarla con un inhibidor de esta última enzima. El análogo arabinósido de la desoxicitidina, la **arabinosilcitosina (araC)**, se está utilizando en la quimioterapia del cáncer. La araCTP también interfiere con la replicación del DNA tras la conversión al trifosfato.

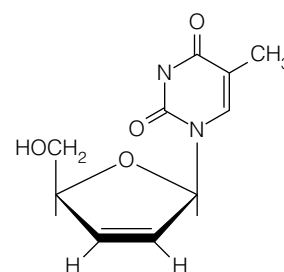
Otros análogos a los que se está prestando mucha atención son los que se utilizan para combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) causado por el VIH. Uno de estos análogos, la 3'-azido-2',3'-didesoxitimidina (AZT; véase la página 915), se anaboliza al correspondiente 5'-trifosfato, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa del virus (la enzima que hace una copia de DNA del RNA del virus; véase el Capítulo 24). Otros análogos de nucleósidos (2',3'-didesoxicitidina (ddC), 2',3'-didesoxiinosina (ddI), 3'-tiacitidina (3TC) y 2',3'-dideshidro-3'-desoxitimidina (d4T)) actúan mediante la conversión al correspondiente trifosfato, que se incorpora al DNA y bloquea luego el posterior alargamiento replicativo de la cadena debido a la ausencia de una terminación 3' hidroxilo. Los cuatro análogos han sido aprobados para el tratamiento de las infecciones humanas por el VIH y el AZT y 3TC son componentes, junto con los inhibidores de la proteasa del VIH, de los "cocktails" de tres fármacos que recientemente se han acreditado con la remisión a largo plazo de las infecciones por el VIH. A finales de 1994, dos laboratorios describieron un efecto sinérgico del ddI y la hidroxiurea frente a las infecciones por el VIH, probablemente al privar a la célula de los dNTP para la transcripción inversa (véase la Figura 24.45).



2',3'-Didesoxicitidina



2',3'-Didesoxiinosina



2',3'-Dideshidro-3'-desoxitimidina

### Salvamento de purinas como objetivo

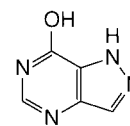
Una anomalía bioquímica importante se encuentra en los protozoos parásitos como *Plasmodium*, que es el causante del paludismo, y *Leishmania*, que causa una enfermedad debilitante, aunque generalmente no mortal, que afecta a la piel y a los órganos internos. Los protozoos parasitarios carecen de la capacidad de síntesis de purinas de novo, y dependen por completo del salvamento de los nucleósidos y las bases que le proporciona el hospedador. Los compuestos como el alopurinol (véase la página 902) y la **formicina B** inhiben el crecimiento de estos organismos en cultivo, en parte por una inhibición de las enzimas de salvamento y en parte por la capacidad de las enzimas de salvamento de anabolizar el análogo, capacidad de la que carecen las correspondientes enzimas del hospedador. Así, por ejemplo, el alopurinol se convierte en un análogo del ácido inosínico y luego en un análogo del AMP que finalmente se incorpora al RNA, en el que interfiere en la codificación del RNA mensajero en la síntesis de proteínas.

La inhibición del salvamento de los nucleósidos puede ser más eficaz si el análogo se administra junto con un inhibidor del transporte de los nucleósidos. En las células animales, una única proteína, el transportador de nucleósidos, parece ser la responsable de la captación de una amplia gama de nucleósidos. El funcionamiento de esta proteína se inhibe por el **dipiridamol**, que bloquea la captación de la mayoría de los nucleósidos.

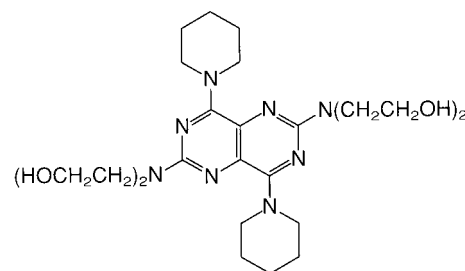
### Antagonistas del folato

Recuérdese del Capítulo 20 que hace tiempo se descubrió ya, que el análogo del ácido fólico metotrexato induce remisiones de determinadas leucemias agudas. ¿Cuál es el fundamento de esta selectividad? Teniendo en cuenta que los cofactores de folato desempeñan papeles esenciales en la síntesis de precursores del DNA, el RNA, las proteínas y los fosfolípidos, cabría prever que la inhibición de la síntesis del tetrahidrofolato fuera tóxica para todas las células. Sin embargo, existe un fundamento para la toxicidad selectiva de los antagonistas del folato contra las células que proliferan. Recuérdese que la reacción de la timidilato sintasa oxida el metilentetrahidrofolato a dihidrofolato; ésta es la única reacción conocida en la que se requiere tetrahidrofolato que no regenera el tetrahidrofolato. A partir de las reacciones que se indican en la Figura 22.18, cabe predecir que la inhibición de la dihidrofolato reductasa bloquee el reciclado del dihidrofolato para producir de nuevo tetrahidrofolato. En estas condiciones, la tasa de oxidación de todos los folatos reducidos intracelulares está directamente relacionada con la actividad intracelular de la timidilato sintasa, la cual está coordinada a su vez con la tasa de síntesis de DNA. Así pues, las células que proliferan, con tasas rápidas de replicación del DNA, agotarán sus reservas de tetrahidrofolato más rápidamente que las células que no proliferan.

Aunque los antimetabolitos como el fluorouracilo o el metotrexato atacan selectivamente a los tejidos que proliferan, también son tóxicos para las células normales. Los efectos secundarios nocivos se observan en los tejidos que proliferan en el ámbito de su función normal; estos tejidos son la mucosa intestinal, las células pilosas y los componentes del sistema inmunitario. Igualmente grave es la aparición de variantes celulares resistentes al fármaco. En estos casos, las concentraciones de la enzima diana aumentan más allá del punto en que pueden controlarse con inhibidores. Robert Schimke y sus colaboradores investigaron el mecanismo de la elevación de la actividad de la dihidrofolato reductasa, que puede ser varios centenares de veces superior en las líneas celulares resistentes al metotrexato. Observaron que una incubación prolongada de las células en metotrexato produce a menudo una amplificación selectiva del gen que codifica la dihidrofolato reductasa; el número de copias de DNA de este gen



**Formicina B**



**Dipiridamol**

La tasa de proliferación celular determina la eficacia de la quimioterapia con inhibidores de la dihidrofolato reductasa, debido a que el flujo de la reacción de la timidilato sintasa determina la tasa con la que el tetrahidrofolato se oxida a dihidrofolato.